

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือนและ
ความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย
ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองการให้คะแนนเพื่อการพยากรณ์

A STUDY OF THE FACTORS INFLUENCING THE HOUSEHOLD
DEBT AND THE STABILITY VULNERABILITY OF INDEBTED
HOUSEHOLDS IN THAILAND BY THE APPLICATION OF
SCORING MODELS FOR FORECASTING

กัณนิพร บุญอุดม

สหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2564

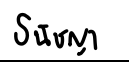
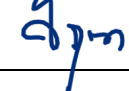
A STUDY OF THE FACTORS INFLUENCING THE HOUSEHOLD
DEBT AND THE STABILITY VULNERABILITY OF INDEBTED
HOUSEHOLDS IN THAILAND BY THE APPLICATION OF
SCORING MODELS FOR FORECASTING

KANNIPORN BOONOU

A COOPERATIVE EDUCATION SUBMITTED IN PARTIAL
FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE
OF BACHELOR OF SCIENCE IN APPLIED STATISTICS
DEPARTMENT OF STATISTICS, SCHOOL OF SCIENCE
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
ACADEMIC YEAR 2021

หัวข้อสหกิจศึกษา	การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือนและความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองการให้คะแนนเพื่อการพยากรณ์ A Study of The Factors Influencing The Household Debt and The Stability Vulnerability of Indebted Households in Thailand by The Application of Scoring Models for Forecasting
ชื่อนักศึกษา	นางสาว กันนิพร บุญอุต รหัสนักศึกษา 61050813
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สถิติประยุกต์)
ภาควิชา	สถิติ
คณะ	วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา	2564
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร. สกฤณา ศรีอินมัย
ที่ปรึกษาร่วม	นางสาว จิตติมา จิรเศรษฐสิริ นางสาว ธนัชญา ปิยวโรพบุลย์

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อนุมัติให้สหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์) ประจำปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการสอบ	ลายมือชื่อ
ดร. ยุวดี กล่อมวิเศษ ประธานกรรมการ	
นางสาว จิตติมา จิรเศรษฐสิริ กรรมการ	
นางสาว ธนัชญา ปิยวโรพบุลย์ กรรมการ	
ดร. สกฤณา ศรีอินมัย กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา	

ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อสหกิจศึกษา	การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือนและความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองการให้คะแนนเพื่อการพยากรณ์		
	A Study of The Factors Influencing The Household Debt and The Stability Vulnerability of Indebted Households in Thailand by The Application of Scoring Models for Forecasting		
ชื่อนักศึกษา	นางสาว กันนิพร บุญอุดม	รหัสนักศึกษา	61050813
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สถิติประยุกต์)		
ภาควิชา	สถิติ		
คณะ	วิทยาศาสตร์		
มหาวิทยาลัย	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
ปีการศึกษา	2564		
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร. สกุนา ศรีอินมัย		
ที่ปรึกษาร่วม	นางสาว จิตติมา จิรเศรษฐสิริ		
	นางสาว ธนัชญา ปิยวรไพบุลย์		

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาลักษณะทั่วไปและสัดส่วนของครัวเรือน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือนและความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองการให้คะแนนเพื่อการพยากรณ์ โดยได้ศึกษาข้อมูลแบบหัตถ์จากกรมการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ทัวราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. 2560 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ การศึกษาเริ่มด้วยการพัฒนาแบบจำลองโลจิสติก (Logit Model) เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อความน่าจะเป็นที่จะมีหนี้ของครัวเรือนและความเปราะบางทางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ จากการศึกษาพบตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อความน่าจะเป็นที่จะมีหนี้ของครัวเรือนและความเปราะบางทางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ ได้แก่ ภาค เขตการปกครอง ประเภทที่อยู่อาศัย สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย จำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด จำนวนสมาชิกของครัวเรือน จำนวนผู้ทำงานหารรายได้ เพศของหัวหน้าครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือน สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน การเป็นเจ้าของพาหนะ มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออม และจำนวนหนี้สินของครัวเรือน ทั้งนี้แบบจำลองโลจิสติก (Logit Model) ได้ผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์ค่าความน่าจะเป็น และการจำแนกกลุ่มครัวเรือนด้วยเทคนิคทางสถิติ ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองโลจิสติก (Logit Model) ถูกนำมาสร้างสมการพยากรณ์ความน่าจะเป็น และระบบจัดอันดับชั้นความเสี่ยง ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา

แบบจำลองการให้คะแนนชิ้นนี้ สามารถช่วยกระจายความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของครัวเรือนในประเทศไทยได้

คำสำคัญ : ความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือน แบบจำลองการให้คะแนน แบบจำลองโลจิสต์ หนี้ของครัวเรือน

Title	A Study of The Factors Influencing The Household Debt and The Stability Vulnerability of Indebted Households in Thailand by The Application of Scoring Models for Forecasting	
Students	Miss Kanniporn Boonoud	Student ID 61050813
Degree	Bachelor of Science	
Department	Statistics	
School	Science	
University	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)	
Academic Year	2021	
Advisor	Dr. Sakuna Sriarnomai	
Co-advisor	Miss Thitima Jiraset Siri Miss Thanutchaya Piyaworapaiboon	

Abstract

The purposes of this study were to study the general characteristics and proportions of the households and to study the factors influencing the household debt and the stability vulnerability of indebted households in Thailand by the application of scoring models for forecasting. This study used the secondary data from the socioeconomic survey by National Statistics Office in 2017. The study began with the development of a Logit Model to identify the risk factors that affect the probability of being indebted of a household and the stability vulnerability of indebted households. The study found that the most important variables probability of being indebted of a household and the stability vulnerability of indebted households : Region, Area, Type of Housing, Housing Tenure Status, Number of Rooms, Number of members, Number of working adults, Gender of the household head, Age of the household head, Marital status of the household head, Average Monthly Income per Household, Average Monthly Expenditure per Household, Socioeconomic Status, Vehicle Ownership, Financial Asset Value for Savings, and Household Debt. The Logit Model has been tested for reliability in terms of predicting probabilities and classification of household groups using statistical techniques. The results from the Logit Model were apply to create the probabilistic forecasting equations and risk rating system. The results of the study demonstrated the development of this Scoring Model. It can help diversify or reduce the risk of concentration among households in Thailand.

Keywords : Stability Vulnerability of Household, Scoring Model, Logit Model, Household Debt

กิตติกรรมประกาศ

การทำสหกิจศึกษานี้สำเร็จได้ เนื่องจากได้รับความเมตตาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ดร. สกุนา ศรีอินมัย ที่เมตตาให้คำปรึกษา สละเวลาอันมีค่าให้คำแนะนำ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ จนกระทั่งสหกิจศึกษานี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยทราบดีถึงความเมตตาจากท่านอาจารย์และกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ดร. ยุวดี กล่อมวิเศษ ที่ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการสอบสหกิจที่เมตตาให้คำปรึกษา และสละเวลามาตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดการทำสหกิจศึกษานี้ อีกทั้งคณาจารย์ประจำภาคสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย มอบวิชาความรู้ และประสบการณ์การเรียนการสอนกับผู้วิจัย

รวมถึงกราบขอบพระคุณ นางสาว จิตติมา จิระเศรษฐสิริ และ นางสาว ธนัญญา ปิยวรไพบูลย์ ที่เมตตาในการตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการทำสหกิจศึกษานี้ให้มีคุณภาพ และมอบความรู้ในการทำงานต่าง ๆ ให้แก่ผู้วิจัย และขอขอบคุณสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในประเทศไทยให้ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้วิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่สนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยในการศึกษาระดับปริญญาตรี ตลอดจนการทำสหกิจศึกษานี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหกิจศึกษานี้จะเป็นประโยชน์และจะเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

กัณนิพร บุญอุดม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
กิตติกรรมประกาศ	จ
สารบัญ	ฉ
สารบัญตาราง	ฅ
สารบัญรูป	ฎ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	3
1.3 สมมติฐานของงานวิจัย	3
1.4 กรอบแนวคิดของงานวิจัย	4
1.5 ขอบเขตของงานวิจัย	6
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	6
1.7 นิยามศัพท์	7
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	10
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีหนี้ของครัวเรือน	11
2.1.1 ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องหนี้สิน	11
2.1.2 สาเหตุการมีหนี้สินของครัวเรือน	12
2.1.3 ผลกระทบการมีหนี้สินของครัวเรือน	13
2.1.4 ความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือน	14
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบคะแนนสินเชื่อ	15
2.2.1 การให้คะแนนสินเชื่อ	15
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการนำระบบเครดิตสกอร์มาช่วยในการอนุมัติสินเชื่อ	16
2.2.3 ประวัติของระบบคะแนนสินเชื่อ	16
2.2.4 เทคนิคการให้คะแนนสินเชื่อทางสถิติกับวิธีการใช้ดุลยพินิจ และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่	18
2.2.5 วิธีการตัดสินใจทางสถิติที่ใช้แบบจำลองการให้คะแนนสินเชื่อ	23
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์	26
2.3.1 หลักการและแนวคิดการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์	26
2.3.2 ข้อตกลงเบื้องต้นการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบสองกลุ่ม	27
2.3.3 โมเดลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบสองกลุ่ม	27

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
2.3.4 การทดสอบนัยสำคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกส์	28
2.3.5 วิธีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าการวิเคราะห์	29
2.3.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	31
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทดสอบการแจกแจงข้อมูล	32
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	33
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย	36
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	36
3.1.1 ประชากรในการวิจัย	36
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา	36
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	36
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา	37
3.4 สมมติฐานของงานวิจัย	38
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	39
3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา	39
3.5.2 สถิติเชิงอนุมาน	39
3.6 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการให้คะแนนเพื่อการพยากรณ์	44
3.7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	45
บทที่ 4 ผลการวิจัย	47
4.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือน (แบบจำลองที่ 1)	47
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปและสัดส่วนของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย	48
ส่วนที่ 2 ผลของการสร้างสมการพยากรณ์ค่าความน่าจะเป็นที่จะมีหนี้ของ ครัวเรือนในประเทศไทยในรูปของแบบจำลองโลจิส และพัฒนาเป็น แบบจำลองการให้คะแนนครัวเรือนในประเทศไทยแต่ละครัวเรือน	57
ส่วนที่ 3 ผลของการพัฒนาระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยงของครัวเรือนใน ประเทศไทย และผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการจัด อันดับชั้นความเสี่ยง	61
4.2 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ (แบบจำลองที่ 2)	70
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปและสัดส่วนของความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือน ที่มีหนี้ในประเทศไทย	70

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 2 ผลของการสร้างสมการพยากรณ์ค่าความน่าจะเป็นที่ครัวเรือนที่มีหนี้จะมี ความเปราะบางเสถียรภาพในประเทศไทยในรูปแบบของแบบจำลองโลจิสต์ และ พัฒนาเป็นแบบจำลองการให้คะแนนครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทยแต่ละ ครัวเรือน	79
ส่วนที่ 3 ผลของการพัฒนาระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยงของครัวเรือนที่มีหนี้ ในประเทศไทย และผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการจัดอันดับ ชั้นความเสี่ยง	83
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	91
5.1 สรุปผลการวิจัย	91
5.1.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อครัวเรือนที่มีหนี้ (แบบจำลองที่ 1)	91
5.1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ (แบบจำลองที่ 2)	92
5.2 อภิปรายผล	93
5.3 ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ	94
เอกสารอ้างอิง	96
ภาคผนวก	98
ภาคผนวก ก	99
ภาคผนวก ข	102

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ความแตกต่างระหว่างเทคนิคการให้คะแนนสินเชื่อบนทางสถิติ กับวิธีการใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่	18
2.2 การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	32
3.1 การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	41
3.2 การแปลความหมายค่า IV	45
4.1 ร้อยละของครัวเรือนในประเทศไทย จำแนกตามภาค เขตการปกครอง	48
4.2 ร้อยละของครัวเรือนในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัย	49
4.3 ร้อยละของครัวเรือนในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะทางประชากรของหัวหน้าครัวเรือน	50
4.4 ร้อยละของครัวเรือนในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะทางประชากรของครัวเรือน	51
4.5 ร้อยละของครัวเรือนในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะทางเศรษฐกิจทั่วไปของครัวเรือน	53
4.6 ร้อยละของครัวเรือนในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ของครัวเรือน	54
4.7 สรุปตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งมีค่า Information Value > 0.02 (แบบจำลองที่ 1)	55
4.8 ค่าสัมประสิทธิ์โลจิสติกส์ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าสัมประสิทธิ์ และค่า Odds Ratio ของตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ที่เหมาะสม	58
4.9 ประสิทธิภาพของแบบจำลองโลจิสติกในการพยากรณ์และการจำแนกกลุ่มครัวเรือนถูกต้อง	59
4.10 ระดับความเสี่ยงของครัวเรือนในประเทศไทย	62
4.11 ค่าความไว (sensitivity) ความจำเพาะ (specificity) ค่าการคาดหมายที่เป็นบวก (PPV) ค่าการคาดหมายที่เป็นลบ (NPV) และค่า likelihood ratio (LR) ของจุดตัดที่ค่าคะแนน	62
4.12 การทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการจัดอันดับความเสี่ยงครัวเรือนในประเทศไทย ด้วยสถิติทดสอบ Kolmogorov – Smirnov (K-S Test)	65
4.13 สรุปคะแนนของครัวเรือนในประเทศไทยในแต่ละคุณลักษณะ	66
4.14 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย จำแนกตามภาค เขตการปกครอง	70
4.15 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัย	71
4.16 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะทางประชากรของหัวหน้าครัวเรือน	72
4.17 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะทางประชากรของครัวเรือน	73
4.18 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะทางเศรษฐกิจทั่วไปของครัวเรือน	75
4.19 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ของครัวเรือน	76
4.20 สรุปตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งมีค่า Information Value > 0.02 (แบบจำลองที่ 2)	77

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.21 ค่าสัมประสิทธิ์โลจิสติกส์ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าสัมประสิทธิ์ และค่า Odds Ratio ของตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ที่เหมาะสม	80
4.22 ประสิทธิภาพของแบบจำลองโลจิสติกในการพยากรณ์และการจำแนกกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ถูกต้อง	81
4.23 ระดับความเสี่ยงของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย	84
4.24 ค่าความไว (sensitivity) ความจำเพาะ (specificity) ค่าการคาดหมายที่เป็นบวก (PPV) ค่าการคาดหมายที่เป็นลบ (NPV) และค่า likelihood ratio (LR) ของจุดตัดที่ค่าคะแนน	84
4.25 การทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการจัดอันดับความเสี่ยงครัวเรือนที่มีหนี้ ในประเทศไทย ด้วยสถิติทดสอบ Kolmogorov – Smirnov (K-S Test)	87
4.26 สรุปลักษณะของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทยในแต่ละคุณลักษณะ	88

สารบัญรูป

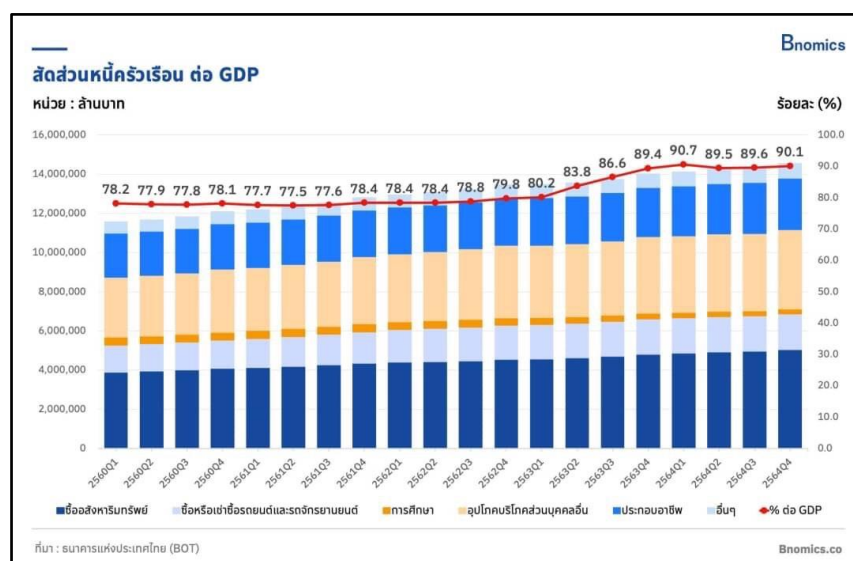
รูปภาพที่	หน้า
1.1 สัดส่วนหนี้ครัวเรือน ต่อ GDP	1
1.2 สัดส่วนภาระหนี้สินต่อรายได้ และสัดส่วนเงินออมต่อรายได้ โดยแบ่งตามระดับของรายได้	2
3.1 ภาพแสดงการจัดกระทำข้อมูล	46
4.1 ประสิทธิภาพของแบบจำลองโลจิสต์ ด้วยการใช้พื้นที่ใต้เส้นโค้ง (ROC Curve) เพื่อตัดสินความสามารถในการพยากรณ์ครัวเรือนในประเทศไทย	60
4.2 คะแนนครัวเรือนในประเทศไทย	61
4.3 เส้นโค้งเปรียบเทียบระหว่างครัวเรือนที่มีหนี้กับครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย ด้วยเทคนิค Cumulative Accuracy Profile Curve (CAP Curve)	63
4.4 เส้นโค้งเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนที่มีหนี้กับครัวเรือนที่ไม่มีหนี้ในประเทศไทย ด้วย Kolmogorov-Smirnov test (K-S test)	64
4.5 ประสิทธิภาพของแบบจำลองโลจิสต์ ด้วยการใช้พื้นที่ใต้เส้นโค้ง (ROC Curve) เพื่อตัดสินความสามารถในการพยากรณ์ครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย	82
4.6 คะแนนครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย	83
4.7 เส้นโค้งเปรียบเทียบระหว่างครัวเรือนที่มีหนี้ที่มีความเปราะบางกับครัวเรือนที่มีหนี้ ทั้งหมดในประเทศไทยด้วยเทคนิค Cumulative Accuracy Profile Curve (CAP Curve)	85
4.8 เส้นโค้งเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนที่มีหนี้ที่มีความเปราะบางกับครัวเรือนที่มีหนี้ ที่ไม่มีความเปราะบางในประเทศไทย ด้วย Kolmogorov-Smirnov test (K-S test)	86

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

หนี้ครัวเรือน คือหนี้ที่ประชาชนกู้ยืมจากผู้ให้กู้ สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการนอกระบบ หรือแม้แต่คนรู้จัก เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายตามความต้องการที่แตกต่างกันไป โดยการก่อหนี้หรือการกู้ยืมเงินนั้น ช่วยให้สามารถใช้จ่ายได้ทั้งในชีวิตประจำวันและยามจำเป็นเกินกว่ารายได้และเงินออมที่มีอยู่ เช่น จ่ายค่าอาหารมื้อหรูแม้เงินเดือนยังไม่ออก ซื้อรถในฝันแม้ยังไม่มีเงินออมก้อนใหญ่ หรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลในยามฉุกเฉิน อย่างไรก็ตามการก่อหนี้เปรียบเสมือนการนำรายได้ในอนาคตมาใช้ แม้จะทำให้เกิดการใช้จ่าย ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวในวันนี้ แต่ในอนาคตจำเป็นต้องทยอยชำระหนี้คืนทำให้รายได้ที่หามาเหลือใช้น้อยลง และหากครัวเรือนส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกิจก่อหนี้มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจผ่านทาง (1) การบริโภคของครัวเรือนในอนาคตจะลดลง และ (2) ความสามารถในการรองรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดน้อยลง เช่น หากถูกเลิกจ้างหรือถูกลดค่าจ้างลง ก็อาจจะผิมนัดชำระหนี้ที่มีอยู่เดิม ซึ่งสร้างความเสี่ยงให้กับระบบสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้ยืม ในกรณีที่การผิมนัดชำระหนี้มีจำนวนมาก ระบบการเงินจะได้รับความเสียหายจนไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติและกระทบเศรษฐกิจอย่างรุนแรง (รชต และ พิรญาณ์, 2562)

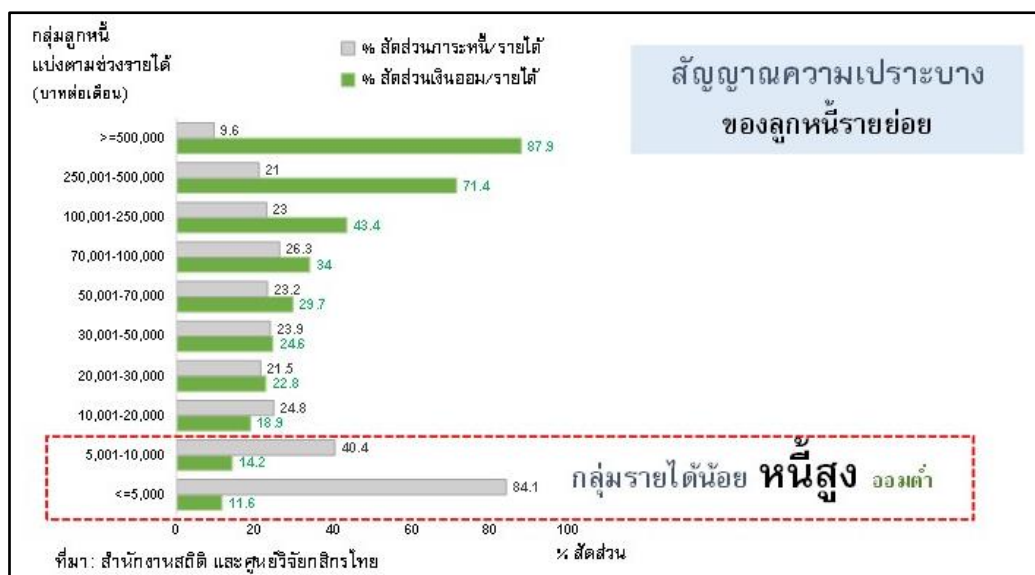


รูปภาพที่ 1.1 สัดส่วนหนี้ครัวเรือน ต่อ GDP

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นำเสนอโดย Bnomics

ปัจจุบันระดับหนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับที่น่ากังวล เมื่อเทียบกับในอดีตหรือเทียบกับต่างประเทศ โดยข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ชี้ว่าระดับหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยเพิ่มขึ้นสูงถึง 90.1% (รูปภาพที่ 1.1) โดยหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ (1) พฤติกรรมของครัวเรือน จากงานศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่าครัวเรือนไทยออมน้อย เป็นหนี้สูง

และเป็นหนี้้นาน เนื่องจากพฤติกรรมใช้จ่ายเกินตัว ทำให้มีเงินออมน้อย เมื่อต้องการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูงจึงจำเป็นต้องกู้แบบเติมมูลค่าหรือเป็นหนี้สูง นอกจากนี้ ผู้กู้บางรายยังจำเป็นต้องยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ เพื่อไม่ให้ภาระหนี้ที่ต้องชำระในแต่ละเดือนสูงจนเกินไป (2) แรงกระตุ้นจากทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมักมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน ซึ่งบางมาตรการมีส่วนทำให้ครัวเรือนเป็นหนี้ในขณะที่ยังไม่พร้อม เช่น โครงการรถยนต์คันแรกในปี พ.ศ. 2555 ขณะเดียวกันภาคเอกชนมีการออกมาตรการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทำให้ครัวเรือนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น ซึ่งมีส่วนทำให้ครัวเรือนเป็นหนี้เช่นกัน (3) การส่งเสริมของสถาบันการเงินมีการแข่งขันกัน เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของตนเอง โดยการยื่นข้อเสนอที่ดึงดูดใจ ซึ่งอาจทำให้ครัวเรือนมีภาระหนี้เพิ่ม เช่น โปรโมชันผ่อน 0% หรือการให้เงินคืน (cash back) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต รวมทั้งยังมีการเจาะกลุ่มลูกค้าอายุน้อยซึ่งอาจยังไม่มีความพร้อมทางการเงิน โดยงานศึกษาของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ พบว่า คนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี กู้เงินเพื่อซื้อรถยนต์มากขึ้น ขณะที่จำนวนผู้กู้เพื่อซื้อบ้านหลังแรกที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปีเพิ่มขึ้นเช่นกัน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2564)



รูปภาพที่ 1.2 สัดส่วนภาระหนี้สินต่อรายได้ และสัดส่วนเงินออมต่อรายได้ โดยแบ่งตามระดับของรายได้

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ และศูนย์วิจัยกสิกรไทย

จากข้อมูลสำรวจเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 (รูปภาพที่ 1.2) พบว่า ครัวเรือนในประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนลดลงเร็วกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน อย่างไรก็ตามภาระหนี้ยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันระดับการออมเฉลี่ยของครัวเรือนไทยอ่อนแอ ซึ่งการจัดกลุ่มตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เรียงจากกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท ไปจนถึงกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 500,000 บาท จะเห็นว่าระดับรายได้ ภาระหนี้ และเงินออมนั้นไม่สมดุลกันอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อย โดยครัวเรือนที่เป็นหนี้ที่มีอัตราภาระหนี้สินต่อรายได้ (Debt Service Ratio : DSR) สูงกว่าค่าเฉลี่ย (โดยเฉลี่ยร้อยละ 27) อยู่ในกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท และครัวเรือน

เป็นหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง คือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมีภาระหนี้ต่อรายได้สูงถึงร้อยละ 84 หนี้ในกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะแก้ปัญหารายจ่ายเฉพาะหน้าในแต่ละวันด้วยการก่อหนี้ก้อนใหม่ไปเรื่อย ๆ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2564)

จากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันภาคครัวเรือนมีความเปราะบางทางการเงิน ซึ่งก่อให้เกิดหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในครัวเรือน ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของครัวเรือนที่มีหนี้รายได้ ค่าใช้จ่าย การออมเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์เชิงกราฟ (Graph Analysis) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างข้อมูล พร้อมทั้งแนวโน้มในอนาคตของหนี้ภาคครัวเรือนที่จะสามารถเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและนำไปเพื่อลงบทความใน Bnomics (Be an Economist for Everyone) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคลังความรู้ของธนาคารที่มีให้เลือกเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีบทความวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถอ่านได้อย่างเข้าใจง่าย อีกทั้งผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อครัวเรือนที่มีหนี้และความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองการให้คะแนนเพื่อการพยากรณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านภูมิศาสตร์และที่อยู่อาศัย ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยดังกล่าวนี้สามารถจัดกลุ่มครัวเรือนที่มีโอกาสมีหนี้ และสามารถจัดกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ที่มีโอกาสมีความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือน เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต หลีกเลี่ยงปัญหาการมีหนี้ การวางแผนและการกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาการป้องกันภาระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์อื่น ๆ ในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1) เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปและสัดส่วนของครัวเรือนในประเทศไทย
- 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือนและความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้
- 3) เพื่อสร้างตัวแบบสำหรับจัดกลุ่มครัวเรือนที่มีโอกาสมีหนี้และจัดกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ที่มีโอกาสมีความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือน
- 4) เพื่อประยุกต์ใช้แบบจำลองการให้คะแนน สำหรับเป็นเครื่องมือในการติดตามและพยากรณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- 5) เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์เชิงกราฟ (Graph Analysis)

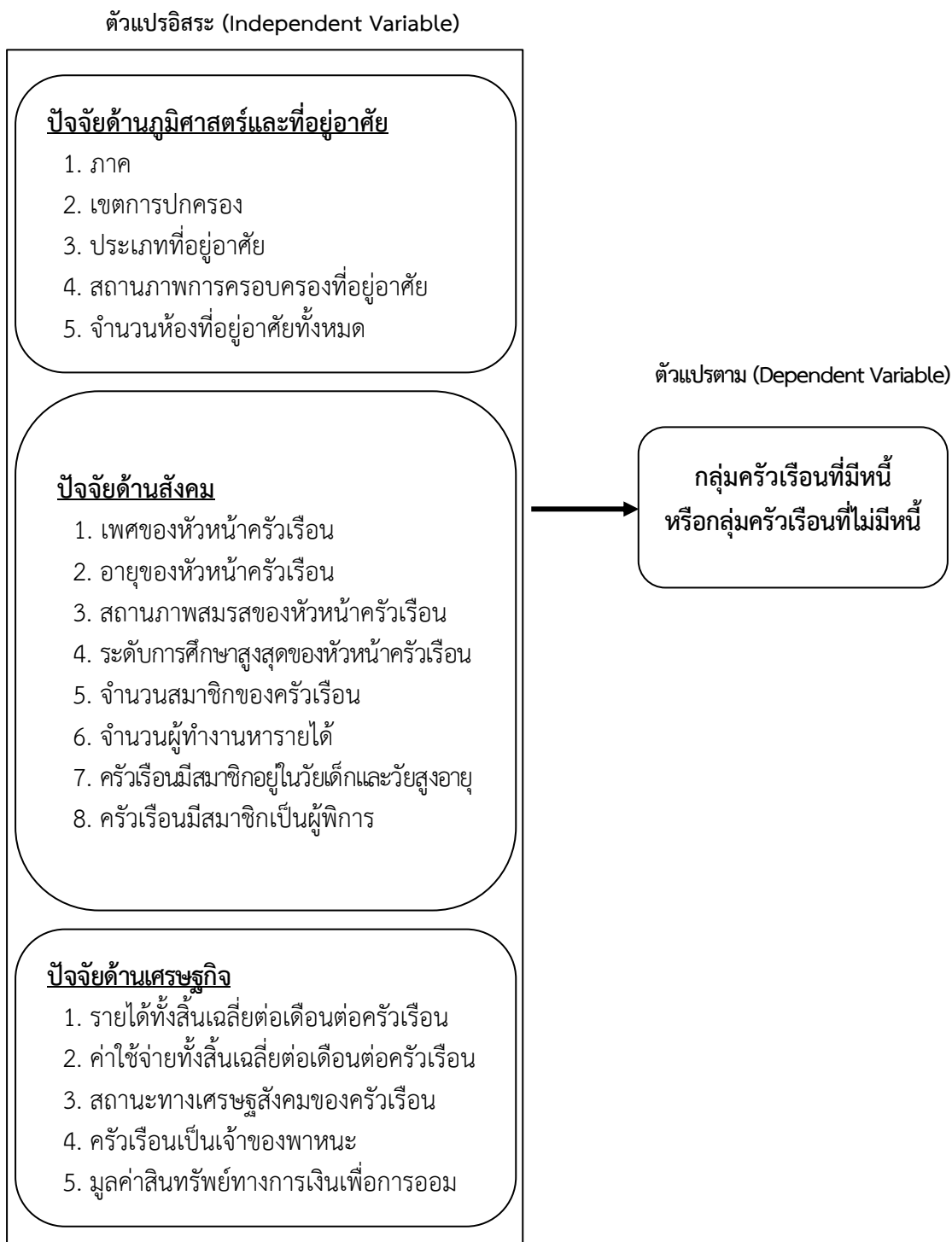
1.3 สมมติฐานทางวิจัย

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ หรือตัวแปรอิสระทั้ง 18 ตัวแปร มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือน

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ หรือตัวแปรอิสระทั้ง 19 ตัวแปร มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้

1.4 กรอบแนวคิดของงานวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือน (แบบจำลองที่ 1)



การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ (แบบจำลองที่ 2)

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และที่อยู่อาศัย

1. ภาค
2. เขตการปกครอง
3. ประเภทที่อยู่อาศัย
4. สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย
5. จำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด

ปัจจัยด้านสังคม

1. เพศของหัวหน้าครัวเรือน
2. อายุของหัวหน้าครัวเรือน
3. สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน
4. ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหน้าครัวเรือน
5. จำนวนสมาชิกของครัวเรือน
6. จำนวนผู้ทำงานหารายได้
7. ครัวเรือนมีสมาชิกอยู่ในวัยเด็กและวัยสูงอายุ
8. ครัวเรือนมีสมาชิกเป็นผู้พิการ

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

1. รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
2. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
3. สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน
4. ครัวเรือนเป็นเจ้าของพาหนะ
5. มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออม
6. จำนวนหนี้สิน

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

กลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้
ที่มีความเปราะบาง
หรือกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้
ที่ไม่มีความเปราะบาง

1.5 ขอบเขตของงานวิจัย

งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ทัวราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2560 และ ปี พ.ศ. 2562 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เนื่องจากปัจจัยที่สำรวจเพียงพอต่อการใช้ในการงานวิจัย เป็นตัวอย่างครัวเรือนในประเทศไทย ครอบคลุมทุกจังหวัดทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล ที่สามารถเจนนับได้ โดยมีลักษณะการศึกษาดังต่อไปนี้

- 1) การศึกษาข้อมูลลักษณะทั่วไปของครัวเรือนในประเทศไทย โดยการถ่วงน้ำหนักครัวเรือน (Weight Data)
- 2) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือนและความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบสองกลุ่ม (Binary Logistic Regression Analysis) หรือแบบจำลองโลจิต (Logit Model) โดยไม่มีการถ่วงน้ำหนักครัวเรือน (Unweight Data) เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ไม่ซับซ้อนและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาแบบจำลองการให้คะแนน เพื่อใช้ในการทำนายโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่สนใจ ซึ่งในที่นี้หมายถึงการที่ครัวเรือนถูกจัดชั้นเป็นความเสี่ยง

โดยแบ่งข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ออกเป็น 2 ชุด คือ

- 1) ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 ครัวเรือนตัวอย่าง 43,078 ครัวเรือน สำหรับใช้ในการพัฒนาแบบจำลอง (Training Data)
- 2) ข้อมูลปี พ.ศ. 2562 ครัวเรือนตัวอย่าง 45,530 ครัวเรือน สำหรับใช้ในการทดสอบ (Test Data)

การศึกษานี้แบ่งครัวเรือนโดยใช้เกณฑ์การมี/ไม่มีหนี้ และการมี/ไม่มีความเสี่ยงเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ โดยให้นิยามของการมีหนี้คือ การที่ครัวเรือนมีมูลค่าหนี้มากกว่า 0 บาทขึ้นไป ขณะที่นิยามของความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้คือ การที่ครัวเรือนมีปัญหาในการชำระหนี้ โดยมีสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (DSR) เกินร้อยละ 40 (หมายเหตุ : ไม่รวมครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า 0 บาท)

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ทำให้ทราบถึงลักษณะทั่วไปและสัดส่วนของครัวเรือนในประเทศไทย
- 2) ทำให้ทราบถึงปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือน
- 3) ทำให้ทราบถึงปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้
- 4) ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและเห็นคุณค่าของข้อมูลจากผลการวิเคราะห์เชิงกราฟ (Graph Analysis) สามารถเห็นความเป็นไปของหนี้ภาคครัวเรือนหรือสิ่งที่น่าสนใจที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดเวลา

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.7.1) หนี้สินภาคครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) หมายถึง เงินกู้ยืมที่ค้างชำระทั้งจากสถาบันการเงินและบุคคลอื่น นอกครัวเรือน โดยรวมหนี้ที่เกิดจากการเช่าซื้อ การซื้อสินค้าเงินผ่อน การซื้อเพื่อสินค้าจากร้านค้า การจำนำ การจำนอง และเงินส่งแชร์ตาย เป็นต้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. หนี้สินในระบบ หมายถึง หนี้สินที่กู้ยืมจากธนาคาร สถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือเป็นสวัสดิการของสำนักงานหรือดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ (เช่น กองทุนหมู่บ้าน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินที่กฎหมายกำหนด
2. หนี้สินนอกระบบ หมายถึง หนี้สินที่กู้ยืมจากบุคคลธรรมดา เช่น นายทุนเงินกู้ พ่อค้า คนกลาง ญาติ เพื่อนบ้าน โดยมีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ผู้ให้กู้กำหนด

1.7.2) รายได้ของครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) หมายถึง “เงินหรือสิ่งของ” ที่ครัวเรือนได้รับมาจากการทำงาน หรือผลิตเอง หรือจากทรัพย์สิน หรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. รายได้ประจำ ได้แก่
 - 1.1 รายได้ที่เกิดจากการทำงานหรือผลิตเอง
 - 1.2 รายได้จากแหล่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่จากการทำงาน
2. รายได้ไม่ประจำ ได้แก่ เงินที่ได้รับเป็นเงินรางวัล เงินถูกสลากกินแบ่ง เงินมรดกของขวัญ เงินได้รับการประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรือค่านายหน้า (ในกรณีที่ไม่ได้ประกอบเป็นธุรกิจ) เป็นต้น

1.7.3) ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) หมายถึง การใช้จ่ายเกี่ยวกับ “สิ่งของหรือการบริการด้านต่าง ๆ” ที่จำเป็นต่อการครองชีพที่ครัวเรือนต้องซื้อ/จ่ายด้วยเงิน หรือได้มาโดยไม่ได้อะไร/จ่าย (ผลิตเอง ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น/รัฐ เป็นสวัสดิการจากการทำงานหรือเบิกได้จากนายจ้าง) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ ได้แก่
 - 1.1 ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
 - 1.2 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
2. ค่าใช้จ่ายอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ ได้แก่ อาหารทุกประเภท (อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส ฯลฯ) เครื่องดื่ม (มี/ไม่มีแอลกอฮอล์) และยาสูบ (ยาเส้น ยาฉุน หมาก ยานัตถ์ ฯลฯ)

1.7.4) สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน (ชั้นทางเศรษฐกิจ) (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) หมายถึง การจัดแบ่งครัวเรือนเป็นกลุ่มตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยพิจารณาจากแหล่งรายได้ส่วนใหญ่ของครัวเรือน สถานภาพการทำงาน ประเภทของกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ และอาชีพเป็นหลัก

ครัวเรือนตามสถานะทางเศรษฐกิจสังคม แบ่งเป็น 10 กลุ่ม คือ

1. ผู้ถือครองทำการเกษตรเป็นเจ้าของที่ดิน
2. ผู้ถือครองทำการเกษตร เช่าที่ดิน/ทำฟรี
3. ประมง ป่าไม้ ลำสัตว์ หาของป่า และ บริการทางการเกษตร
4. ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่เกษตร
5. ลูกจ้างที่เป็นผู้จัดการ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ
6. คนงานเกษตร ป่าไม้ และประมง
7. คนงานด้านการขนส่ง และงานพื้นฐาน
8. เสมียน/พนักงานขาย/ผู้ให้บริการ
9. ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตก่อสร้าง และเหมืองแร่
10. ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ

1.7.5) สินทรัพย์ของครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) ประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์อื่น ๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง เงินสด/บัญชีเงินฝากในธนาคาร และสลากออมสิน/ธกส. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข. เบี้ยสะสมประกันชีวิต (เท่าที่ได้จ่ายไปแล้วถึงปัจจุบัน) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ธนาคารหมู่บ้าน/หุ้นสหกรณ์ เป็นต้น
2. สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุน หมายถึง พันธบัตร/หุ้นกู้ กองทุนรวมทั่วไป Mutual Fund กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เป็นต้น
3. สินทรัพย์อื่น ๆ หมายถึง ทอง อัญมณี เงินสด และลูกหนี้ เป็นต้น

1.7.6) อัตราการพึ่งพิง (ปัทมา และ ปราโมทย์, ม.ป.ป.) หรือ อัตราส่วนพึ่งพิง หมายถึง อัตราส่วนระหว่างประชากรเด็กและประชากรสูงอายุต่อประชากรวัยทำงาน ในการคำนวณอัตราส่วนนี้ ประชากรวัยเด็ก คือประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี ประชากรสูงอายุ คือประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป และประชากรวัยทำงาน คืออายุระหว่าง 15 ถึง 59 ปี ดัชนีนี้มีข้อสมมุติว่าประชากรวัยเด็กและวัยสูงอายุต้องพึ่งพิง (ทางเศรษฐกิจ) ประชากรวัยทำงาน

1.7.7) เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ (กระทรวงมหาดไทย, 2554) หมายถึง สวัสดิการที่รัฐมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ โดยได้รับเงินช่วยเหลือเป็นรายเดือนต่อเนื่องไปจนกว่าจะเสียชีวิตดังนี้

- อายุ 60 ถึง 69 ปี ได้รับเงินเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ 600 บาทต่อเดือน
- อายุ 70 ถึง 79 ปี ได้รับเงินเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ 700 บาทต่อเดือน
- อายุ 80 ถึง 89 ปี ได้รับเงินเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ 800 บาทต่อเดือน
- อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ 1,000 บาทต่อเดือน

1.7.8) ครั้วเรือนที่มีรายได้เปราะบาง (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.)

หมายถึง ครั้วเรือนที่มีรายได้น้อยและมีบุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ เช่น ครอบครัวยากจนที่มีเด็กเล็ก แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ คนพิการ โดยสามารถแบ่งระดับความเปราะบาง ดังนี้

1. ครั้วเรือนที่มีรายได้น้อยและมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
2. ครั้วเรือนที่มีรายได้น้อยโดยเฉลี่ยต่อปีรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาท/ครั้วเรือน
3. ครั้วเรือนที่รายได้น้อยและอยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องได้รับการดูแล
4. ครั้วเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุและไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ/ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และอยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องได้รับการดูแล

1.7.9) สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (ธนาคารไทยพาณิชย์, ม.ป.ป.) หรือ Debt Service Ratio : DSR

หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมต่อเดือนของตัวเองที่นำไปชำระหนี้รายเดือน เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงในการกู้ยืม ถ้าอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ แสดงให้เห็นถึงความสมดุลที่ระหว่างหนี้และรายได้ ในทางกลับกันถ้าอยู่ในระดับสูงแสดงว่ามีหนี้มากเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือนและความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองการให้คะแนนเพื่อการพยากรณ์ นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ผู้ศึกษาจึงได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนาเป็นกรอบแนวคิด ดังหัวข้อต่อไปนี้

- 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีหนี้ของครัวเรือน
 - 2.1.1 ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องหนี้สิน
 - 2.1.2 สาเหตุการมีหนี้สินของครัวเรือน
 - 2.1.3 ผลกระทบการมีหนี้สินของครัวเรือน
 - 2.1.4 ความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือน
- 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบคะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring)
 - 2.2.1 การให้คะแนนสินเชื่อ
 - 2.2.2 การนำระบบเครดิตสกอร์มาช่วยอนุมัติสินเชื่อ
 - 2.2.3 ประวัติของระบบคะแนนสินเชื่อ
 - 2.2.4 เทคนิคการให้คะแนนสินเชื่อทางสถิติกับวิธีการใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่
 - 2.2.5 วิธีการตัดสินใจทางสถิติที่ใช้แบบจำลองการให้คะแนนสินเชื่อ
- 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์
 - 2.3.1 หลักการและแนวคิดการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์
 - 2.3.2 ข้อตกลงเบื้องต้นการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบสองกลุ่ม
 - 2.3.3 โมเดลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบสองกลุ่ม
 - 2.3.4 การทดสอบนัยสำคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกส์
 - 2.3.5 วิธีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าการวิเคราะห์
 - 2.3.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
- 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทดสอบการแจกแจงข้อมูล
- 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีหนี้สินของครัวเรือน

2.1.1 ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องหนี้สิน

ให้คำนิยามคำว่า “หนี้สิน” คือ เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่ง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพุทธศักราช, 2554)

หนี้สินของครัวเรือน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2564) หมายถึง เงินกู้ยืมที่ค้างชำระทั้งจาก สถาบันการเงินและบุคคลอื่นนอกครัวเรือน โดยรวม หนี้ที่เกิดจากการเช่าซื้อ การซื้อสินค้าเงินผ่อน การซื้อสินค้าจากร้านค้า การจำนำ การจำนอง และเงินส่งแชร์ตาย เป็นต้น จำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. หนี้สินในระบบ หมายถึง หนี้สินที่กู้ยืมจากธนาคาร สถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือเป็นสวัสดิการของสำนักงานหรือดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ (เช่น กองทุนหมู่บ้าน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินที่กฎหมายกำหนด
2. หนี้สินนอกระบบ หมายถึง หนี้สินที่กู้ยืมจากบุคคลธรรมดา เช่น นายทุนกู้เงิน พ่อค้าคนกลาง ญาติ เพื่อนบ้าน โดยมีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ผู้ให้กำหนด หรือจำแนกตามจุดประสงค์ของการกู้ยืมเป็น 2 ประเภท คือ
 1. ใช้ในครัวเรือน โดยจะแบ่งออกเป็น ใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ซื้อ เช่าซื้อบ้านหรือที่ดิน ใช้ในการศึกษา
 2. ใช้ในการลงทุนและอื่น ๆ โดยแบ่งออกเป็น ใช้ทำการเกษตร ใช้ทำธุรกิจ หนี้สินอื่น ๆ

หนี้ครัวเรือน (สุกฤตา สงวนพันธ์, 2558) หมายถึง เงินให้กู้ยืมที่สถาบันการเงินให้แก่บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งบุคคลธรรมดาอาจนำเงินที่กู้ยืมไปใช้เพื่อการใช้จ่ายใช้สอยต่าง ๆ หรือเพื่อประกอบธุรกิจ โดยข้อมูลหนี้ครัวเรือนจะครอบคลุมเฉพาะเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเก็บข้อมูล ดังนั้นหนี้ครัวเรือนในที่นี้จึงไม่รวมหนี้นอกระบบ ทั้งนี้สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน สหกรณ์ ออมทรัพย์ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทบัตรเครดิต ลิซซิง และสินเชื่อส่วนบุคคล และอื่น ๆ เช่น บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์ โรงรับจำนำ เป็นต้น

หนี้ครัวเรือน (โสภณ วิจิตรเมธาวณิช, 2556) คือ ภาระทางการเงินของภาคครัวเรือนอันเกิดจากการก่อหนี้โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ (ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงรับจำนำ บริษัท บริหารสินทรัพย์ไทย กองทุน FIDF และบริษัทประกันภัย) โดยครัวเรือนจะทำการก่อหนี้เพื่อนำไปใช้ในการบริโภคสินค้าในช่วงที่รายได้มีน้อยกว่ารายจ่าย นอกจากนี้หากครัวเรือนเห็นว่าผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุนมากกว่าต้นทุนการกู้ยืมก็อาจทำการก่อหนี้ได้เช่นเดียวกัน โดยหนี้ครัวเรือนของไทยส่วนใหญ่ปล่อยกู้โดยธนาคารพาณิชย์ประมาณ 32% สำหรับประเภทของการก่อหนี้ในส่วนนี้ส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์มากที่สุดประมาณ 32%

2.1.2 สาเหตุการมีหนี้สินของครัวเรือน

1. สาเหตุของหนี้สินครัวเรือน (โสภณ วิจิตรเมธาวณิช, 2556) การที่ภาคครัวเรือนต้องมีการพึ่งพาแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีต่าง ๆ (พลิชฐ์ โชติวัฒนกุล และชลิดา แห่งเพชร, 2556, หน้า 2) ดังต่อไปนี้

1.1) การก่อหนี้เพื่อรักษาระดับการบริโภคของภาคครัวเรือน (Consumption Smoothing Framework) ตามทฤษฎี Permanent Income Hypothesis (Friedman, 2499) ได้อธิบายไว้ว่าครัวเรือนสามารถกู้ยืมเงินเพื่อรักษาระดับการบริโภคที่เหมาะสมของตนเองได้ โดยในช่วงเวลาที่ครัวเรือนมีรายได้ต่ำและไม่เพียงพอจากรายจ่าย ครัวเรือนจะสามารถกู้ยืมเพื่ออุปโภคบริโภค รวมทั้งการกู้ยืมเพื่อลงทุนและประกอบธุรกิจ อันจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และเมื่อระดับรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้นถึงระดับที่เพียงพอและมากกว่ารายจ่าย ครัวเรือนจะสามารถเก็บออมและสะสมความมั่งคั่ง เพื่อไว้ใช้ในยามชราที่ไม่สามารถหารายได้ต่อได้

1.2) การกู้ยืมของภาคครัวเรือนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ (Household debt and business cycle) ในช่วงขาขึ้นของวัฏจักรเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวดี กิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจต่าง ๆ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องประกอบกับสถาบันการเงินต่าง ๆ มีความเต็มใจที่จะให้สินเชื่อแก่ภาคเอกชน ทำให้ทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ช่วงขาลงของวัฏจักรเศรษฐกิจ เศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลง ส่งผลให้ระดับรายได้ของภาคเอกชนทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนปรับลดลงภาคครัวเรือนจึงมีความต้องการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น

1.3) การเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial access) ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เมื่อระบบการเงินมีพัฒนาการมากขึ้น ทั้งความหลากหลายของสถาบันการเงินและความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ประกอบกับภาคครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจทางการเงินที่ดีขึ้น จะทำให้ภาคครัวเรือนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้มากขึ้น

2. แรงจูงใจในการก่อหนี้ (ชนิษฐา วนะสุข และคณะ, 2557, หน้า 5) ได้แก่

2.1) อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หนี้ภาคครัวเรือนเร่งตัวสูงขึ้นจากการบริโภคและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วงเศรษฐกิจขยายตัวดี กิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินไปด้วยดี ผู้ผลิตจึงหันมาลงทุนมากขึ้นจากแรงจูงใจด้านดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ ทำให้สามารถคาดคะเนถึงต้นทุนการผลิตที่ต่ำและได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ขณะเดียวกันด้านผู้ฝากเงินผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำให้ตัดสินใจนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น ตลาดหลักทรัพย์และตลาดอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

2.2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งด้านการใช้จ่ายและการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน โดยใช้เครื่องมือด้านภาษีและการจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเร่งใช้จ่ายมากขึ้นผ่านมาตรการลดหย่อนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าบ้านหลังแรก บัตรเครดิตเกษตรกร และโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับผู้อยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย ขณะเดียวกันการใช้มาตรการเพิ่มรายได้ผ่านนโยบายการปรับเพิ่มค่าตอบแทนข้าราชการระดับปริญญาตรีเป็น

15,000 บาทต่อเดือน และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวัน ทั่วประเทศ ทำให้ครัวเรือนมีรายได้สูงขึ้นจนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น ประกอบกับความเชื่อมั่นต่อภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จึงทำให้เกิดการก่อหนี้เพิ่มขึ้นในระดับครัวเรือน

2.3) การแข่งขันปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อรองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและเป็นการขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น ถือเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้หนี้ภาคครัวเรือนเร่งตัวสูงขึ้น โดยสถาบันการเงินใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแบบครบวงจร (money expo) กลยุทธ์การแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ย การออกผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น การพัฒนาและนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการขยายช่องทางการตลาดทั้งการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ จึงทำให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงแหล่งทุนได้สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น และยังคำนึงถึงความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล

2.1.3 ผลกระทบการมีหนี้สินของครัวเรือน

จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาคครัวเรือนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) พบว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2554 ครัวเรือนประสบกับปัญหาหนี้สินที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากที่มีปริมาณหนี้สินเฉลี่ย 68,405 บาทต่อครัวเรือนในปี พ.ศ. 2543 เพิ่มขึ้นเป็น 134,900 บาทต่อครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2554 และเมื่อพิจารณาหนี้สินเฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้ พบว่าในปี พ.ศ. 2554 ครัวเรือนที่มีหนี้สินมีหนี้สินเฉลี่ย 241,760 บาทต่อครัวเรือน โดยกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี สมุทรสาคร มีหนี้สินเฉลี่ยมากกว่า 400,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 40.0 ของหนี้สิน นำไปซื้อ/เช่าซื้อบ้าน และที่ดิน ในขณะที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่วนใหญ่มีหนี้สินไม่เกิน 200,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 40 นำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ส่วนครัวเรือนในภาคเหนือมีหนี้สินเฉลี่ยไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนใหญ่นำไปใช้เพื่อการเกษตรและทำธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของหนี้สินต่อรายได้ พบว่า ครัวเรือนมีแนวโน้มว่าสามารถชำระหนี้ได้ไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละปี ในขณะที่หนี้สินเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

จากปัญหาหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ นี้ ถึงแม้จะเป็นปัญหาระดับครัวเรือนแต่ในที่สุด ก็ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กล่าวคือ หากครัวเรือนสะสมหนี้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่สูงแล้ว ความสามารถในการใช้จ่ายใช้สอยของครัวเรือนก็จะลดลง ส่งผลให้มาตรฐานการครองชีพต่ำลง เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผลที่ตามมาคือ ความเครียด ปัญหาครอบครัว เกิดอาชญากรรมการฆ่าตัวตาย ฯลฯ แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้สินของครัวเรือนให้ตรงจุดนั้น ควรให้ความสำคัญกับกลุ่มครัวเรือนที่มีปัญหาและมีความเปราะบางต่อปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น กลุ่มครัวเรือนยากจน เกษตรกร เป็นต้น เพราะหนี้สินส่วนใหญ่ต้องนำมาใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อที่อยู่อาศัยและใช้จ่ายในครัวเรือน ทั้งนี้รัฐควรดำเนินงานอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยต้องให้ความรู้ด้านการเงิน ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริมที่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้สินรุนแรงในอนาคต สำหรับปัญหานี้สินของครัวเรือนที่กั้

เพื่อการบริโภคนั้น สมาชิกในครัวเรือนต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างวินัยทางการเงิน โดยการทำบัญชีรายรับและรายจ่าย ทั้งนี้เพื่อลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

2.1.4 ความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือน

มาตรการเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนในต่างประเทศด้วย Debt Service Ratio การกำหนดระดับ Debt Service Ratio (DSR) หรือสัดส่วนภาระหนี้สินต่อรายได้ เป็นหนึ่งในมาตรการที่สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนได้ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงินสามารถบังคับใช้หรือขอความร่วมมือไม่ให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อแก่ผู้กู้ที่มีระดับ DSR สูงเกินกว่าระดับที่หน่วยงานกำกับดูแลเห็นว่าอาจส่งผลให้ผู้กู้เริ่มมีปัญหาในการชำระหนี้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้เงินได้ เช่น การกำหนดระดับ DSR ของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 60 หมายความว่าผู้กู้ที่มีรายได้เฉลี่ย 100 บาทต่อเดือน และมีหนี้ที่ต้องจ่ายเกิน 60 บาทต่อเดือน จะไม่สามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินได้อีก หลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น มาเลเซีย ฮองกง สิงคโปร์ มีการนำมาตรการ DSR มาใช้ในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนหรือปัญหาฟองสบู่ในภาคเศรษฐกิจ เช่น มาเลเซียซึ่งมีปัญหานี้ครัวเรือนสูง นำ DSR มาใช้กับสินเชื่อทุกประเภทที่ปล่อยกู้กับครัวเรือนที่มีความเปราะบางสูง (vulnerable borrowers) ขณะที่ฮ่องกงซึ่งมีปัญหาฟองสบู่ในราคาอสังหาริมทรัพย์ ได้นำมาตรการ DSR มาใช้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยลดความร้อนแรงของราคาอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามการนำมาตรการ DSR มาใช้มีความท้าทายอยู่หลายประเด็น โดยเฉพาะการจัดเก็บข้อมูลหนี้และรายได้ที่จะนำมาใช้คำนวณ DSR ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น นิยามของรายได้ ความครอบคลุมของหนี้ที่นำมาใช้คำนวณ และการประเมินรายได้ของผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ เป็นต้น ทั้งนี้การประเมินวัดค่าเสถียรภาพของภาคครัวเรือน แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบข้อมูล (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) ได้แก่

1) ความเป็นหนี้ของสภาพคล่องของครัวเรือน ใช้เครื่องมือชี้วัดจากสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้เฉลี่ยต่อปีของครัวเรือน (debt to income ratio : DTI) เนื่องจาก DTI เป็นตัวบ่งบอกถึงสภาพคล่องของครัวเรือน

$$DTI : \text{Debt to Income Ratio} = \frac{\text{หนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือน}}{\text{รายได้เฉลี่ยต่อปีของครัวเรือน}}$$

2) ภาระในการชำระหนี้ของครัวเรือน ใช้เครื่องมือชี้วัดจากสัดส่วนรายจ่ายในการชำระหนี้ต่อรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (debt service ratio : DSR) ไม่เกิน 0.4 เท่า เนื่องจาก DSR บ่งบอกถึงภาระในการชำระหนี้ของครัวเรือน (Bank of Canada, 2008)

$$DSR : \text{Debt Service Ratio} = \frac{\text{ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของครัวเรือนต่อเดือน}}{\text{รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน}}$$

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประยุกต์ใช้ระบบคะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring)

2.2.1 การให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring)

การให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) หรืออาจเรียกว่า “risk scoring” (อารมณัฐ อินทร์, 2550) เป็นวิธีทางสถิติที่ใช้สำหรับคาดการณ์ความน่าจะเป็นของผู้สมัครสินเชื่อรายใหม่ หรือ รายเดิมที่มีโอกาสไม่ชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้ (default) เป็นการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย เพื่อจัดลำดับลูกค้าที่มีคุณภาพจากดีสุดไปจนต่ำสุด โดยใช้ข้อมูลประวัติย้อนหลังและเทคนิคทางสถิติ โดยที่การให้คะแนนสินเชื่อจะมีผลกับความแตกต่างของลักษณะของผู้ขอกู้ที่จะเป็นหนี้ที่มี ปัญหาหรือเป็นหนี้เสีย ซึ่งวิธีการนี้จะถูกกำหนดเป็น “คะแนน (score)” โดยคะแนนจะเป็นลักษณะ เป็นคะแนนถ่วงน้ำหนัก ซึ่งคะแนนที่ได้จะสามารถใช้ในการจำแนกกลุ่มลูกหนี้ ว่าเป็นลูกหนี้ที่มี คุณภาพ (Good Loan) หรือเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีคุณภาพ (Bad Loan) ซึ่งสถาบันการเงินสามารถมาจัด อันดับของผู้สมัครสินเชื่อหรือผู้กู้ยืมภายใต้เงื่อนไขความเสี่ยง จะถูกสร้างเป็นแบบจำลองการให้ คะแนน (Scoring Model) หรือ สกอร์การ์ด (Scorecard) ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต ในคุณภาพ ของสินเชื่อก่อนที่จะตัดสินใจอนุมัติให้สินเชื่อ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผู้ขอกู้ที่ใช้คาดการณ์ คุณภาพสินเชื่อที่ดี แบบจำลองจะแสดงให้เห็นว่า เปอร์เซนต์คะแนนที่สูงของผู้ขอกู้จะเป็นลูกหนี้ที่มี คุณภาพดี และเปอร์เซนต์คะแนนที่ต่ำของผู้ขอกู้ จะเป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพไม่ดี แต่ไม่มีแบบจำลองใดที่ สมบูรณ์แบบ เนื่องจากลูกหนี้ที่มีคุณภาพไม่ดี อาจจะได้รับคะแนนที่สูงกว่าลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีได้ ซึ่ง วิธีการนี้เริ่มรู้จักในปี ค.ศ. 1950 ซึ่งในปัจจุบันนำมาใช้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการให้สินเชื่อกู้ยืมอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการอนุมัติสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อกู้ยืมอื่น ๆ เช่น การอนุมัติ สินเชื่อเงินกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ เป็นต้น Credit scoring นำมาใช้กับธนาคารใหญ่และขยายไปถึงธุรกิจ กู้ยืมขนาดเล็ก ซึ่งระดับคะแนนที่นิยมใช้ในการให้คะแนนสินเชื่อจะอยู่ระหว่าง 300 ถึง 850 คะแนน ถ้าตัวเลขยิ่งสูงก็ถือว่าเป็นคะแนนที่มีการยอมรับมากที่สุด

ปัจจุบันสถาบันการเงินได้นำระบบเครดิตสกอร์ริงหรือคะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring System) ใช้ในการพิจารณาประเมินความเสี่ยงในการวิเคราะห์สินเชื่อ เป็นระบบงานที่มีการให้ คะแนนกับลูกค้าแต่ละรายที่มาขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินและมีการประเมินผลเพื่อจัดอันดับหรือ เกรดของลูกค้า สินเชื่อจากลูกค้าคุณภาพดีหรือผู้ที่มีคะแนนดีที่สุดมาสู่ลูกค้าที่มีฐานะแย่หรือมีคะแนน ต่ำ ซึ่งระบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการพิจารณาคุณภาพลูกหนี้ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ และกำหนดวงเงินสินเชื่อ เพื่อให้การทำงานสะดวก รวดเร็วขึ้น และมีมาตรฐานเดียวกัน สำหรับ เจ้าหน้าที่สินเชื่อแต่ละราย หรือหน่วยงานสาขาต่าง ๆ ในการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ทางการตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าจะสามารถ สั่งคำนวณออกมาจากระบบนี้ได้ ซึ่งจะทำให้ธนาคารพาณิชย์สามารถเจาะลูกค้าได้ตรงและชัดเจนมาก ขึ้น ระบบคะแนนสินเชื่อช่วยลดภาระของผู้บริหารที่จะต้องพิจารณาในการตัดสินใจ ภาระงานด้าน สินเชื่อบุคคลและเปิดโอกาสให้สาขาธนาคารพาณิชย์หันไปทำหน้าที่ทางด้านตลาดได้อย่างเต็มที่มากขึ้น และเป็นการสร้างวินัยให้กับลูกค้าในอีกทางหนึ่งด้วย

ระบบคะแนนจะพยายามแปลงข้อมูลของลูกค้าเชิงคุณภาพให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณโดยอาศัยวิธีทางสถิติ หลักการอย่างง่าย คือ

ขั้นที่ 1 กำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของลูกหนี้ที่จะแสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้หรือโอกาสที่จะเกิดเป็นหนี้สูญได้

ขั้นที่ 2 กำหนดคะแนนซึ่งมีค่าได้ทั้งบวก (+) และลบ (-) สำหรับคุณสมบัติที่ดีและคุณสมบัติที่ไม่ดี น้ำหนักของคะแนนที่กำหนดจะต้องคำนึงถึงความสำคัญของปัจจัยที่กำหนดขึ้น

ขั้นที่ 3 พิจารณาลูกหนี้แต่ละรายโดยให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วรวมคะแนนที่ได้นำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อพร้อมทั้งวงเงินสินเชื่อ หากผู้ที่คาดว่าจะเป็
ลูกหนี้มีเกณฑ์คะแนนถึงมาตรฐานที่กำหนดไว้

2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการนำระบบเครดิตสกอร์ริงมาช่วยในการอนุมัติสินเชื่อ

แนวคิดในการสนับสนุนการนำระบบเครดิตสกอร์ริงมาใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ (อาร์มน์ ร็วอินทร์, 2550) เกิดจากความเชื่อที่ว่า การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารพาณิชย์ในภูมิภาคเอเชียในอดีตไม่ได้รับความสำคัญเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ปัญหาที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการควบคุมที่ดีพอ จึงสามารถนำภัยมาสู่ธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหันต์ได้ สภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคที่เริ่มผงกหัวขึ้นและเชื่อมโยงไปสู่การฟื้นตัวของธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ หากสถาบันการเงินได้ซึมซับบทเรียนจากอดีตประกอบกับการได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐที่ให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อมากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เป็นทั้ง Monitor และนักพยากรณ์ที่แม่นยำในการทำนายพฤติกรรมและความเสี่ยงในอนาคตจากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละรายที่ยื่นคำขอได้

ระบบเครดิตสกอร์ริงเป็นเทคนิคที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศตะวันตก หากแต่ค่อนข้างใช้ในวงจำกัดเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบเอเชีย อย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้นี้ คาดว่าระบบนี้จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อย (Retail Banking) เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้สภาวะแวดล้อมใหม่ ซึ่งไม่เพียงแต่ละเมิดข้อจำกัดใช้เฉพาะแวดวงธนาคารพาณิชย์ไทยและในภูมิภาคเท่านั้น หากยังรวมถึงสถาบันการเงินประเภทอื่น เช่น บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันชีวิต

2.2.3 ประวัติของระบบคะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring)

Credit Scoring (Kiss Ferenc, 2003) วางรากฐานมากกว่า 60 ปี ซึ่งถูกกำหนดโดย Fisher (1936) ปรากฏในบทความสาธารณะ เขียนอธิบายถึงการแบ่งกลุ่มประชากรโดยวัดจากคุณลักษณะของตัวบุคคลหลายอย่าง ต่อมา Dunham (1938) ได้กล่าวถึงระบบที่ใช้ในการประเมินในการสมัครสินเชื่อโดยพิจารณาจากปัจจัยตำแหน่งงานปัจจุบัน (position held), งบกำไรขาดทุน (income statement), งบการเงิน (financial statement), ผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน (guarantors or collateral), ข้อมูลการชำระเงินสินเชื่อจากธนาคาร (loan repayment data from banks) ปัจจัย

เหล่านี้เป็นตัวแปรสำคัญในการพิจารณาสินเชื่อบนพื้นฐานประสบการณ์ (โดยปราศจากการประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ)

ในปี ค.ศ. 1941 Durand (1941) เป็นบุคคลแรกที่แนะนำว่าตัวแปรที่อยู่ในรูปที่เป็นตัวเลขเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงและเปรียบเทียบกับความเห็นของเจ้าหน้าที่สินเชื่อได้ ซึ่งเรียกระบบนี้ว่า “ระบบคะแนนพื้นฐาน (score-base system)” หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “การให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring)” ซึ่งนำมาใช้ในการคัดแยกผู้สมัครสินเชื่อเพื่อซื้อรถมือสอง และศึกษาตัวแปรที่สำคัญของการพิจารณาให้กู้ยืมสินเชื่อที่บอกถึงคุณลักษณะของบุคคลที่สำคัญสามารถบ่งบอกได้ในทางสถิติ สิ่งแรกที่ใช้คือ discrimination analysis (การวิเคราะห์จำแนกประเภท) โดยยึดผลลัพธ์ของ Fisher เป็นเกณฑ์ และแนะนำให้ทำเพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อด้วย ตัวแปรที่สำคัญในการพิจารณาสินเชื่อ ได้แก่ ตำแหน่งงานของผู้สมัคร/ตำแหน่งงาน (the applicant’s job/position), ระยะเวลาของตำแหน่งงานปัจจุบัน (the number of years spent in the current position), ระยะเวลาที่อยู่อาศัยปัจจุบัน (the number of years spent at the current address), บัญชีธนาคาร/นโยบายการประกันชีวิต (bank accounts, life insurance policies), เพศ (sex), จำนวนเงินจ่ายรายเดือน (the number of monthly installment) “Durand Model” พัฒนาเป็นเกณฑ์ความรู้แบบแรกของการให้กู้ยืมของบริษัทที่ให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นขั้นตอนวิธีการการตัดสินใจ โดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครดิตหรือการให้กู้ยืม การทดลองบนพื้นฐานของตัวแปรมากกว่า 2 ตัวควบคุม โดย CORNER, MYERS และ FORGY ซึ่งการศึกษาอื่นเน้นศึกษาคุณลักษณะทางการเงินมากกว่า และอ้างอิงถึงความมีระเบียบวินัยในการชำระเงินคืน

ในปี ค.ศ. 1963 MYERS และ FORGY แนะนำให้ใช้การวิเคราะห์จำแนกประเภทตัวแปรหลายตัว (multivariate discrimination analysis) ของตัวแปรเหล่านี้ MYERS พยายามหาทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากการให้บุคคลเป็นคนตัดสินใจในการให้สินเชื่อ ซึ่งไม่เป็นการพิจารณาที่ถูกต้องและมองไม่เห็นการณ์ไกลของการตัดสินใจนี้ MOORE และ KLEIN ในปี ค.ศ. 1967 เป็นบุคคลที่เขียนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงของเวลาเป็นครั้งแรก ซึ่งได้ผนวกรวมไปกับการประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งใช้อธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลและสังคม บัตรเครดิตเป็นที่นิยมอย่างมากและต้องการความชัดเจนเมื่อต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างมาก ซึ่งเหตุการณ์นี้ที่มาของคะแนน แสดงถึงประสิทธิภาพของทักษะผู้ให้กู้ยืม เริ่มจาก 50 ปีก่อน มีบริษัทที่เริ่มเข้ามาเสนอการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการให้คะแนนสินเชื่อและเริ่มหาข้อมูลที่ต้องการใช้มาโดยตลอด ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันคือ Fair, Issac & Co., ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1956 และในปี ค.ศ. 1967 ในบทความของ BOGESS เป็นบุคคลแรกของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นฉากหลัง ซึ่งจะอธิบายชุดข้อมูลขนาดใหญ่จากตัวแปรต่าง ๆ และพยายามใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนของการวิเคราะห์หลายตัวแปรทางสถิติ เพื่อพัฒนาแบบจำลองที่มีความถูกต้องมากที่สุด และในปี ค.ศ. 1980 การให้คะแนนสินเชื่อประสบผลสำเร็จกับบัตรเครดิตและต่อไปธนาคารตั้งใจจะนำคะแนนมาเริ่มใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวอื่น ๆ ที่คล้ายกับสินเชื่อบุคคล

2.2.4 เทคนิคการให้คะแนนสินเชื่อทางสถิติ (Statistical credit scoring techniques) กับวิธีการใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ (Judgement scoring)

ในการพัฒนาและตรวจสอบเทคนิคการให้คะแนนสินเชื่อ (Milind Sathye, 2003) มีความสำคัญในการวัดและต้องแน่ใจว่ามีความเที่ยงตรงและโปรแกรมในการประเมิน เมื่อมีการนำระบบการให้คะแนนสินเชื่อมาใช้ สถาบันการเงินจะต้องกำหนดชัดเจนและเข้าใจผลลัพธ์ที่จะตามมาวิธีทางสถิติที่จะมาใช้วัดจะต้องถูกตรวจสอบว่าใช้ได้และต้องอยู่ในแนวทางของการวัดด้วยวิธีการใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ (Traditional judgemental) และเมื่อเปรียบเทียบระบบทางสถิติกับวิธีการใช้ดุลยพินิจแล้วพบว่าระบบการให้คะแนนสินเชื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร ไม่ว่าจะการเปรียบเทียบระหว่างสองระบบนั้นจะอยู่ในสายตาของผู้พบเห็นว่ารบบทางสถิติย่อมมีคะแนนที่นิยมเหนือกว่ากับองค์กรและบุคลากรที่ขาดประสบการณ์

ตารางที่ 2.1 ความแตกต่างระหว่างเทคนิคการให้คะแนนสินเชื่อทางสถิติ (Statistical credit scoring techniques) กับวิธีการใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ (Judgemental scoring)

หัวข้อ	คะแนนทางสถิติ (Statistical scoring)	คะแนนทางดุลยพินิจ (Judgemental scoring)
1. ความแตกต่างของประชากร	กลุ่มตัวอย่างไม่ใช่ตัวแทนที่ดีของประชากร	เจ้าหน้าที่สินเชื่อไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวในการปรับคะแนน
2. คำจำกัดความของคำว่า “ความน่าเชื่อถือทางเครดิต”	มีการกำหนดกฎเกณฑ์และเป็นที่ยอมรับขององค์กร	ความน่าเชื่อถือของระบบขึ้นอยู่กับตัวบุคคลให้ความหมายว่าดีหรือไม่ดี
3. การใช้กฎเกณฑ์สินเชื่อ	หลีกเลี่ยงการใช้กฎเกณฑ์สินเชื่อ เพราะระบบจะกำหนดให้อัตโนมัติ	ข้อมูลในอดีตมีจำนวนที่จำกัด
4. ใช้ข้อมูลผู้สมัคร	ใช้ข้อมูลน้อยเท่าที่จำเป็น เพราะมีมากเกินไปไม่ได้ใช้ประโยชน์	ข้อมูลใช้มากทำให้เกิดการขัดแย้ง
5. วิเคราะห์คุณสมบัติของบัญชี	วิเคราะห์ให้เห็นถึงลักษณะพิเศษ	ความยากในการวิเคราะห์พยากรณ์แนวทางที่ถูกต้องในอนาคต
6. ความสมบูรณ์ของคุณลักษณะและความสัมพันธ์ระหว่างกัน	ผลกระทบและความสมบูรณ์ของข้อมูลแต่ละบุคคลสามารถประเมินได้	ตัดสินใจโดยปราศจากความรู้ด้วยความเป็นจริงของข้อมูลแต่ละรายการ
7. เหตุผลของการใช้ระบบ	สูตรของคะแนนสามารถทดสอบกับข้อมูลตัวอย่างที่หลากหลายเพื่อความถูกต้องและการพยากรณ์	ไม่สามารถใช้งานได้จริงกับการตรวจวัดด้วยความแม่นยำ

ตารางที่ 2.1 ความแตกต่างระหว่างเทคนิคการให้คะแนนสินเชื่อทางสถิติ (Statistical credit scoring techniques) กับวิธีการใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ (Judgemental scoring) (ต่อ)

หัวข้อ	คะแนนทางสถิติ (Statistical scoring)	คะแนนทางดุลยพินิจ (Judgemental scoring)
8. ผลกระทบของกระบวนการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย	ระบบอยู่บนพื้นฐานในข้อมูลปริมาณมากและต้นทุนต่ำ	ระบบใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง
9. พัฒนาการคำนวณและผลลัพธ์ที่คาดหวัง	การคำนวณช่วยในการตัดสินใจซึ่งอยู่บนเกณฑ์ดี ไม่ดี หรือปฏิเสธ	ความยากในการประมาณค่าของแบบจำลองเพื่อการวัดให้ได้ประสิทธิภาพ
10. การควบคุมการจัดการ	การเตรียมการจัดการและกำหนดนโยบายโดยสามารถผันแปรไปตามเกณฑ์ตัดคะแนนซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข	ยากแก่การกวัดข้นหรือนโยบายสินเชื่อที่ง่าย ซึ่งปราศจากสาเหตุปฏิเสธที่มากเกินไปหรือเกินไป
11. การติดตามและการใช้อย่างกว้างขวาง	การตรวจวัดสามารถติดตามด้วยการปฏิบัติงานของปัจจุบันและการพัฒนาแบบจำลอง	ระดับของประสิทธิภาพสามารถตรวจวัดได้แต่สถาบันการเงิน ไม่สามารถเจาะจงขอบเขตของการพัฒนาได้

ที่มา : L. C. Thomas, J.N. Crook & D. B. Edelman 1992, Credit Scoring and Credit Control, Oxford Press, Oxford.

มีหลายสถาบันการศึกษาที่มีความคิดในการพัฒนาเทคนิคและวิธีการ ซึ่งอ้างอิงบนพื้นฐานในตารางข้างบน อย่างไรก็ตามมีอยู่ 2 หมวดกว้าง ๆ สำหรับการกำหนดให้คะแนน

1. ในระบบบัญชีพื้นฐาน รูปแบบการวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับแบบจำลองและอัตราส่วนที่นำไปใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลสามารถมารวมกันได้อย่างอิสระหรือการเข้าถึงโดยการเตรียมข้อมูลจากองค์กร เช่น Dun & Bradstreet, Standard & Poor's, Moody's และ Australian Ratings ฯลฯ พื้นฐานในการวิเคราะห์ค้นหาความคลาดเคลื่อนจากค่าเฉลี่ยโดยการตั้งคำถามหรือเปรียบเทียบว่าผู้กู้ยืมจะต้องให้คำตอบก่อนว่าผู้กู้ยืมสัญญาจะให้เงินล่วงหน้า แบบจำลองเหล่านี้จะวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแปรเดียว (univariate) และจะต้องไตร่ตรองอย่างมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ซึ่งอิงบนพื้นฐานเพียงปัจจัยเดียว

อย่างไรก็ตามแบบจำลองวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแปรเดียวที่ใช้ในปัจจุบันนี้ มีผู้ฝึกหัด (practitioners) หลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับการวิเคราะห์อัตราส่วนอย่างง่ายซึ่งจะให้ความหมายในการประเมินประสิทธิภาพถึงแก่นแท้ของธุรกิจ มีหลายประเด็นที่นักทฤษฎีต้องลดความสำคัญของการง่าย ๆ (rule of thumb) ตามใจชอบ (เช่น บริษัทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วน) ซึ่งใช้อย่างกว้างขวางกับผู้ฝึกหัดแทนที่

2. ในเชิงปริมาณการคัดกรองสินเชื่อ มีอยู่ 2 แบบ คือ

- (a) แบบจำลองการอนุมัติสินเชื่อ (credit approval models) ใช้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจ
- (b) แบบจำลองพฤติกรรมคะแนน (behavioral scoring models) ใช้สำหรับพัฒนาบัญชีให้เกิดกำไรและผลิตภัณฑ์

ทั้ง 2 หมวดเชื่อมั่นได้เพราะใช้การวัดด้วยวิธีทางสถิติ ซึ่ง 2 แบบมีความแตกต่างกันในทิศทางตรงกันข้าม โดยมุ่งเน้นการพยากรณ์ให้มาได้เพื่อผลลัพธ์ของข้อมูล

ประโยชน์ของการให้คะแนนสินเชื่อ

- 1) การให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) ที่มีคุณภาพนั้น จะช่วยลดระยะเวลาของการอนุมัติสินเชื่อได้เป็นอย่างมาก โดยการอนุมัติสินเชื่อบริษัทแบบเดิมนั้นจะต้องอาศัยพิจารณาของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเพียงอย่างเดียวและอาจจะต้องใช้เวลาตั้งแต่ 12 ชั่วโมง ถึง 2 สัปดาห์ สำหรับกระบวนการต่าง ๆ ของการอนุมัติสินเชื่อ ขณะที่ Credit Scoring จะใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง จะสามารถทราบผลการอนุมัติได้ทันที
- 2) การให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) สามารถลดต้นทุนให้กับธนาคารและเป็นประโยชน์กับลูกค้าอย่างดี โดยลูกค้าก็จะเตรียมเฉพาะข้อมูลที่ใช้ในระบบการให้คะแนน
- 3) การให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) จะช่วยลดการมีอคติในการวิเคราะห์สินเชื่อที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อได้ โดยหากอาศัยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเพียงอย่างเดียว ย่อมจะทำให้มาตรฐานของการอนุมัติของเจ้าหน้าที่แต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ส่งผลให้ไม่เกิดประสิทธิภาพในการวิเคราะห์คะแนนสินเชื่ออย่างแน่นอน แต่หากใช้การให้คะแนนสินเชื่อเข้ามาช่วย จะทำให้เกิดมาตรฐานการวิเคราะห์สินเชื่อด้วยมาตรฐานเดียว
- 4) การให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) เป็นการพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของลูกค้าได้หลากหลายมากกว่าการใช้การพิจารณาของเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
- 5) การให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) มีความถูกต้องและตรงกัน โดยปัจจัยที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์การให้คะแนนสินเชื่อนั้นใช้ปัจจัยเดียวกันและวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่การวิเคราะห์ลูกค้าใช้กฎเกณฑ์เดียวกันและมีกระบวนการในการวิเคราะห์สินเชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ในทุก ๆ สถานที่ และยังเพิ่มการลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากบุคคลด้วย
- 6) การให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจและวางแผนการบริหารความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี
- 7) ช่วยลดขั้นตอนการอำนวยความสะดวกและการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปจากขั้นตอนการประเมินลูกค้าเบื้องต้นจากแบบฟอร์มใบคำขอสินเชื่อ ถือเป็นการช่วยลด

ระยะเวลาในการทำงาน เพราะแบบฟอร์มใบคำขอสินเชื่อของลูกค้ารายใดที่มีคะแนนรวมสูงสุดหรือเท่ากับความเสี่ยงต่ำสุด ถือได้ว่าเป็นลูกค้าคุณภาพดีเยี่ยมที่เข้าข่ายตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่สถาบันการเงินนั้นได้กำหนดไว้ก่อนการประเมินผล ในกรณีนี้อาจจะทำการอนุมัติสินเชื่อโดยอัตโนมัติ ส่วนลูกค้าสินเชื่อที่มีคะแนนรวมรองลงมาจะต้องผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์สินเชื่อและการคำนวณสินเชื่อ ก่อนจะนำเสนอสู่การตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธลูกค้าสินเชื่อรายนั้น ๆ ต่อไป

- 8) ช่วยลดความสูญเสียจากภาระหนี้เสียที่อาจจะเกิดขึ้น ระบบเครดิตสกอร์จะช่วยในการประเมินผลเพื่อจัดอันดับคุณภาพลูกค้าสินเชื่อ ทำให้สถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อทราบถึงสถานการณ์ทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อว่ามีระดับความเสี่ยงอย่างไร ส่งผลให้สถาบันผู้ให้สินเชื่อสามารถเห็นภาพการกู้ยืมของผู้ขอสินเชื่อได้ทั้งหมด และสามารถประเมินความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อแต่ละรายได้ ขณะเดียวกันมีส่วนช่วยลดความลำเอียงในทางที่ให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ลูกค้าสินเชื่อหรือประเมินความเสี่ยงของลูกค้าในทางที่ต่ำกว่าความเป็นจริงของเจ้าหน้าที่สินเชื่อด้วย ทำให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-Added) แก่องค์กรได้สูงสุด ระบบเครดิตสกอร์จึงช่วยป้องกันความสูญเสียจากภาระหนี้เสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้
- 9) เสริมการประมวลผลข้อมูลด้าน Consumer Credit แก่เครดิตบูโร (Credit Bureau) หรือบริษัทศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งประเทศไทย เพราะเครดิตบูโรไม่ได้มีหน้าที่อนุมัติ (Approved) หรือปฏิเสธการให้เครดิตแก่ลูกค้า (Rejected) แต่มีหน้าที่เพียงรายงานข้อมูลที่ได้จากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเท่านั้น การเสริมข้อมูลแก่เครดิตบูโรจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับระบบสถาบันการเงินได้มากขึ้น และในระยะยาวจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมให้ลูกค้าชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลา เพราะลูกค้าที่มีประวัติการเงินไม่ดีจะไม่สามารถขอกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นได้ ขณะที่ลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีจะได้รับการตอบแทนทั้งในแง่ของการพิจารณาสินเชื่อที่สะดวกรวดเร็วขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ทำให้สถาบันการเงินมีฐานข้อมูลของลูกค้าที่ดีและกว้างขึ้น
- 10) สามารถนำไปช่วยงานการวางแผนดำเนินการเพื่อกันสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยชี้คุณภาพของหนี้ที่มีในกลุ่มว่าน่าจะมีหนี้ดีกี่เปอร์เซ็นต์ และหนี้จัดชั้นกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำได้โดยการนำคะแนนรวมที่ได้จากการประเมินลูกค้าสินเชื่อทุกรายมาวิเคราะห์โดยการแยกกลุ่มลูกค้าหรือหาสัดส่วนของลูกค้าที่ธนาคารยอมให้สินเชื่อกับปฏิเสธการให้สินเชื่อ ระบบนี้จะช่วยปรับปรุงระบบการควบคุมการบริหารงานตรวจสอบและติดตาม (Monitoring) ให้กับผู้บริหารงานสินเชื่อไปในตัว

ข้อจำกัดของการให้คะแนนสินเชื่อ

ถึงแม้การให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) (Milind Sathye, 2003) จะมีส่วนช่วยลดงานการบริหารลูกค้าสินเชื่อ แต่อย่างไรก็ตามคะแนนที่ได้จากการคำนวณจะเป็นคะแนนรวมที่สามารถนำมาใช้ประเมินฐานะลูกค้าสินเชื่อได้อย่างมีนัยสำคัญก็ต่อเมื่อสถาบันการเงินแห่งนั้นมีข้อมูลในอดีตที่สมบูรณ์ครบถ้วนและมีจำนวนที่มากพอ เพราะสถิติที่นำมาคำนวณนั้นจะเป็นเครื่องสะท้อนภาพในอนาคตที่มีสมมติฐานว่าเป็นไปในแนวโน้มที่ย้อนรอยจากอดีต ด้วยเหตุนี้การนำเทคนิคการให้คะแนนสินเชื่อมาใช้ในการอนุมัติสินเชื่อ สถาบันผู้ให้สินเชื่อที่ใช้การให้คะแนนสินเชื่อจะต้องออกแบบฟอร์มการยื่นขอสินเชื่อให้มีสาระครอบคลุมเพื่อที่จะสามารถประเมินระดับความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อได้และไม่ทำให้รายงานผลการคำนวณเป็นคะแนนเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น อันนำไปสู่ขั้นตอนการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธลูกค้ารายนั้น ๆ ที่โปร่งใสโดยผู้บริหารต่อไป นอกจากนี้ยังมีข้อพึงระวังในกรณีที่เป็นสินเชื่อรูปแบบใหม่ของสถาบันการเงิน ซึ่งพบว่าไม่มีตัวเลขสถิติในอดีตที่จะสามารถนำมาใช้เป็นมาตรฐานตลอดจนใช้ในการเปรียบเทียบกับคะแนนที่เกิดขึ้นจากการคำนวณได้ การนำระบบการให้คะแนนสินเชื่อมาใช้ในการอนุมัติสินเชื่อจึงไม่สามารถประเมินผลและสรุปทางเลือกเพื่อการตัดสินใจได้ และที่สำคัญถึงแม้ว่าเทคนิคของการให้คะแนนสินเชื่อจะสามารถประเมินค่าความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อค่อนข้างใกล้เคียงกับค่าที่ควรจะเป็นและมีการเรียงลำดับสินเชื่อรายที่มีความเสี่ยงน้อยไปมาก แต่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายนั้น ๆ ยังเป็นประเด็นที่ยังมีความจำเป็นและต้องนำมาประกอบการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อด้วย ตัวอย่างเหตุการณ์ในอดีตที่เคยเป็นสาเหตุให้ลูกหนี้สินเชื่อกลายเป็นลูกหนี้ที่มีปัญหานโยบายการให้สินเชื่อขององค์กร เช่น เงื่อนไขพิเศษในการพิจารณาสินเชื่อของพนักงานภายในองค์กรเดียวกัน ซึ่งอาจถือเป็นสวัสดิการที่ให้กับพนักงาน บทบาทการช่วยเหลือสังคมและสถาบันการเงิน เป็นต้น

ถึงกระนั้นการให้คะแนนสินเชื่อจะช่วยในการคำนวณหาระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างรวดเร็วและมีมาตรฐาน เนื่องจากได้นำปัจจัยเกี่ยวเนื่องทุกอย่างซึ่งรวมทั้งอุปนิสัยและความสม่ำเสมอในการชำระเงินงวดสินเชื่อของลูกค้ามารวมคำนวณด้วย ทำให้สถาบันผู้ให้สินเชื่อสามารถประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้ ขณะเดียวกันฐานข้อมูลยังเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ทางการตลาด ทำให้องค์กรสามารถหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายและชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินงานและลดภาระต้นทุนการดำเนินงานสินเชื่อของสาขาได้โดยตรง อย่างไรก็ตามการนำเทคนิคนี้มาใช้ในการบริหารสินเชื่อของสถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ไม่ได้หมายความว่าธนาคารจะไม่มีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอีกต่อไป หรือปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนความเสี่ยงในการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลรายนั้น ๆ จะหมดไปโดยสิ้นเชิง หากแต่การให้คะแนนสินเชื่อเป็นเพียงส่วนหนึ่งในบรรดาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงเท่านั้น การให้คะแนนสินเชื่อจะมีประสิทธิภาพในการช่วยการตัดสินใจของผู้บริหารและลดความเสี่ยงให้กับองค์กรได้มากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับระดับความสามารถในการวิเคราะห์ของผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนางานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อ นโยบายการให้สินเชื่อขององค์กร ตลอดจนการกำหนดแผนปฏิบัติงานและโครงสร้างการบริหารขององค์กรเป็นสำคัญ

ในทางปฏิบัติการจัดอันดับเครดิตและการประเมินค่าความเสี่ยงในสินเชื่อกำลังมีความสำคัญกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ ทำให้สถาบันการเงินหลายแห่งเริ่มให้ความสนใจกับการบริหารความเสี่ยงในสินเชื่อ เช่น ธนาคารพาณิชย์ไทย เป็นต้น จึงควรมาทำความเข้าใจกับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและการบริหารความเสี่ยงในสินเชื่อของสถาบันการเงิน

2.2.5 วิธีการตัดสินใจทางสถิติที่ใช้แบบจำลองการให้คะแนนสินเชื่อ (Statistical decision-making method used in credit scoring models)

แบบจำลองการให้คะแนนได้ออกแบบเพื่อสำหรับการวัดความเสี่ยงให้กับผู้ให้กู้ยืมใช้สำหรับการบริหารจัดการ (Milind Sathye, 2003) ขั้นแรกของการวิเคราะห์ทางสถิติจะต้องรวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูลด้านตัวบุคคลและข้อมูลทางการเงินก็รวบรวมจากลูกค้าของทางสถาบันการเงิน ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้เพื่อช่วยให้สถาบันเกิดความปลอดภัย ในทุก ๆ แบบจำลองต้องกำหนดข้อมูลที่จำเป็นและที่มาของข้อมูลให้ถูกเวลา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสองทศวรรษเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลหาได้ง่ายและเข้าถึง ข้อมูลสามารถเรียกคืนกลับมาได้ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งของการให้คะแนนสินเชื่อที่เกิดขึ้นมากมายจากธุรกิจรายย่อยผู้องค์กรที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อที่ซับซ้อน

แบบจำลองการให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring Models)

รูปแบบการประเมินความสามารถในการชำระหนี้สินก่อนข้างซับซ้อนในการพิจารณาเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางเครดิต (Creditworthiness) ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถกู้ยืมสูงสุด และมีเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้วัดคือ Credit Scoring ซึ่งประกอบด้วยหลาย ๆ ตัวแปรในการสร้างคะแนน เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการวัดความน่าเชื่อถือทางเครดิต โดยคะแนนดังกล่าวจะอยู่ในรูปของสมการ Linear combination ของหลาย ๆ ตัวแปร ตัวอย่างของฐานคะแนนเบื้องต้น (Emery, Douglas R. and Finnerty, John D. and Stowe, 2007) ประกอบด้วย 4 ตัวแปรทางการเงิน คือ

$$S = w_1X_1 + w_2X_2 + w_3X_3 + w_4X_4 = 2X_1 - 0.3X_2 + 0.1X_3 + 0.6X_4$$

โดยที่ X_1 = มูลค่าเงินทุนหมุนเวียน / อดขายทั้งหมด (%)

X_2 = มูลค่าหนี้สินทั้งหมด / สินทรัพย์ทั้งหมด (%)

X_3 = สินทรัพย์ทั้งหมด / ยอดขายทั้งหมด (%)

X_4 = กำไรส่วนเพิ่มสุทธิ (%)

W = ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแต่ละตัว

จะเห็นได้ว่า ค่าสัมประสิทธิ์หรือน้ำหนัก (weights) เมื่อนำมาคูณกับตัวแปรทางการเงินจะทำให้ทราบผลของคะแนนโดยรวม ค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์ X_1 , X_3 และ X_4 เป็นเครื่องหมายบวก มีความหมายว่า มีค่าสูงย่อมทำให้ผลลัพธ์ของคะแนนสูง แต่ถ้าค่าเครื่องหมายสัมประสิทธิ์ X_2 เป็นเครื่องหมายลบ หมายความว่า อัตราส่วนของมูลค่าหนี้สินทั้งหมด/สินทรัพย์ทั้งหมด สูงขึ้น จะทำให้คะแนนลดลง

ตัวอย่างการคำนวณ โจทย์มีอยู่ว่า มีลูกค้า 2 ราย ซึ่งจะมีคุณลักษณะทางการเงินดังนี้

ตัวแปร	ลูกค้าคนที่ 1	ลูกค้าคนที่ 2
X_1	15	15
X_2	40	55
X_3	105	110
X_4	12	9

คะแนนของลูกค้าคนที่ 1 คือ 35.7

$$S = 2.0(15) - 0.3(40) + 0.1(105) + 0.6(12) = 30 - 12 + 10.5 + 7.2 = 35.7$$

คะแนนของลูกค้าคนที่ 2 คือ 15.9

$$S = 2.0(8) - 0.3(55) + 0.1(110) + 0.6(9) = 16 - 16.5 + 11 + 5.4 = 15.9$$

ถ้าบริษัทคาดหวังค่า NPV = 0 กับลูกค้าที่คะแนน 25 คะแนน จะได้ผลว่า ลูกค้าคนที่ 1 ควรจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อ แต่ลูกค้าคนที่ 2 จะถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อ

การให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) โดยส่วนใหญ่จะนำมาใช้กับสินเชื่อเพื่อการบริโภคของบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล (เงินสด) หรือสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์ สำหรับการสมัครบัตรเครดิต จะกำหนดการให้คะแนนแต่ละคุณลักษณะในใบสมัครที่ใช้กันบ่อย ๆ ซึ่งเรียกใบสมัครแบบนี้ว่า “weight application blank” (การใช้ใบสมัครถ่วงน้ำหนัก)

โทรศัพท์ (Telephone)	มี = 4 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน
รายได้ (Income)	เกินกว่า \$40,000 = 3 คะแนน ระหว่าง \$20,000 - \$40,000 = 2 คะแนน ต่ำกว่า \$20,000 = 0 คะแนน
การว่าจ้างงาน (Employment)	มากกว่า 3 ปีกับการจ้างงานปัจจุบัน = 3 คะแนน 1 ถึง 3 ปีกับการจ้างงานปัจจุบัน = 2 คะแนน น้อยกว่า 1 ปีกับการจ้างงานปัจจุบัน = 1 คะแนน งานตนเอง = 1 คะแนน ว่างงาน = 0 คะแนน
ที่อยู่อาศัย (Residence)	เป็นของตนเอง = 3 คะแนน เช่าอยู่อาศัย = 1 คะแนน อาศัยมากกว่า 3 ปีกับที่อยู่ปัจจุบัน = 2 คะแนน อาศัย 1-3 ปีกับที่อยู่ปัจจุบัน = 1 คะแนน อาศัย 0-1 ปีกับที่อยู่ปัจจุบัน = 0 คะแนน
รายงานข้อมูลเครดิต (Credit report)	ดี = 10 คะแนน พอใช้ = 4 คะแนน ไม่ดี = -5 คะแนน ไม่มีข้อมูล = 0 คะแนน

ตัวอย่างแบบจำลองการให้คะแนนสินเชื่อเพื่อการบริโภค โจทย์มีอยู่ว่า นายสมชาย เข้มกลัดทอง ทำการสมัครบัตรเครดิต หลังจากจบการศึกษา สมัครงานใหม่ได้รายได้ \$45,000 ต่อปี เขาย้ายงานใหม่และเช่าห้องชุด มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกได้และมีรายงานข้อมูลเครดิตที่ดี แล้วเขาจะได้คะแนนเท่าไรจากแบบจำลองการให้คะแนนนี้

โทรศัพท์	4 คะแนน
รายได้	3 คะแนน
การว่าจ้างงาน	1 คะแนน
ที่อยู่อาศัย	1 คะแนน
รายงานข้อมูลเครดิต	10 คะแนน
รวมคะแนน	19 คะแนน

ถ้าตัดคะแนน (cutoff) ที่ 15 นายสมชายก็มีคุณสมบัติพร้อมที่จะได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต

แบบจำลองการให้คะแนน (Scoring models) โดยทั่วไปจะคำนวณคะแนนจากค่าของประเภทของข้อมูล ดังต่อไปนี้

1. ประวัติการชำระเงิน (Payment history) คะแนนนี้มีผลในทางลบกับเมื่อเกิดเหตุการณ์การชำระเงินล่าช้า และบอกไปบัญชีสะสมทรัพย์หรือการล้มละลาย โดยให้น้ำหนัก 35% ของการให้คะแนนเต็ม 100%
2. ยอดเงินที่เป็นหนี้สินค้างชำระ (Amount of outstanding debt) มีแบบจำลองการให้คะแนนหลายแบบที่ประเมินยอดเงินที่เป็นหนี้สินค้างชำระนำมาเปรียบเทียบกับวงเงินอนุมัติสินเชื่อ ยอดเงินหนี้สินเกินกว่าวงเงินอนุมัติสินเชื่อจะทำให้คะแนนมีผลในทางลบเช่นกัน โดยให้น้ำหนัก 30% ของการให้คะแนนเต็ม 100%
3. ประวัติระยะเวลาการใช้เครดิต (Length of credit history) โดยทั่วไปแบบจำลองการให้คะแนนจะให้คะแนนมากกับผู้ขอสินเชื่อที่มีประวัติสามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลประวัติการชำระเงินไม่เพียงพอส่งผลกับคะแนนแต่สามารถมีปัจจัยอื่นทดแทนกันได้ เช่น ช่วงเวลาชำระเงิน ยอดเงินคงค้างต่ำ โดยให้น้ำหนัก 15 % ของการให้คะแนนเต็ม 100% ระยะเวลาการให้เครดิตสำหรับตัวบุคคล ระบุอยู่ในช่วงเวลา 12, 18 หรือ 24 เดือน จะสามารถบอกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงดี (Good Risk) หรือความเสี่ยงไม่ดี (Bad Risk)
4. ใบสมัครเครดิตครั้งล่าสุด (Recent applications for credit) แบบจำลองการให้คะแนนหลายแบบจะพิจารณาผู้สมัครขอสินเชื่อจากการตรวจสอบในรายงานข้อมูลเครดิต (Credit report) เมื่อตรวจสอบจะพบเครดิตติดลบจะส่งผลกับคะแนนด้วยการตรวจสอบจะทำโดยผู้ให้สินเชื่อ (Creditor) จะทำการตรวจดูบัญชีและรายงานข้อมูลเครดิต โดยให้น้ำหนัก 10% ของการให้คะแนนเต็ม 100%

5. จำนวนและประเภทของบัญชีลูกค้าเงินเชื่อ (Number of type of credit accounts) แม้ว่าบัญชีลูกค้าเงินเชื่อ (credit accounts) จะมีความมั่นคง (ถือว่าดี) หากมีจำนวนบัตรเครดิตจำนวนหลายใบหลายบัญชีจะส่งผลในทางลบต่อการให้คะแนนสินเชื่อ นอกจากนั้นมีหลายแบบจำลองที่พิจารณาจากประเภทของบัญชีลูกค้าเงินเชื่อและให้คะแนนที่มากกว่าโดยพิจารณาจากการผสมผสานภายใต้แบบจำลองการให้คะแนนสินเชื่อจากสถาบันการเงินจะส่งผลในทางลบต่อการให้คะแนนสินเชื่อ โดยให้น้ำหนัก 10% ของการให้คะแนนเต็ม 100%

แบบจำลองการให้คะแนนนั้น อาจเป็นพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงรายงานข้อมูลเครดิตได้ ตัวอย่างเช่น แบบจำลองพิจารณาข้อมูลเครดิตจากใบสมัครสินเชื่อ เช่นเดียวกับข้อมูลเกี่ยวกับงานหรืออาชีพ ระยะเวลาการทำงานหรือว่าจ้างงานและเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย เพื่อที่จะพัฒนาคะแนนสินเชื่อภายใต้แบบจำลองที่มีอยู่มากมายนั้นให้ได้รับคะแนนที่ดี วิธีที่ดีที่สุดจะต้อง

- 1) จ่ายชำระหนี้ในเวลาที่กำหนด
- 2) จ่ายให้เพื่อยอดหนี้คงค้างลดลง
- 3) ต้องไม่สร้างหนี้ใหม่ด้วย
- 4) ซึ่งเหมือนกับเป็นการปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นเป็นนัยสำคัญ

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์

2.3.1 หลักการและแนวคิดการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) (ยุทธ ไกยวรรณ, 2555) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์สถิติเชิงคุณภาพ (Qualitative Statistical Techniques) ที่แตกต่างไปจากเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ((Quantitative Techniques) เพราะข้อมูลตัวแปรตามจะเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ซึ่งก็คือเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ทวิ หรือการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบสองกลุ่ม (Binary Logistic Regression Analysis) ใช้กับตัวแปรตามที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย เช่น กลุ่มที่ปรากฏเหตุการณ์ที่สนใจ มีค่าเป็น 1 กับกลุ่มที่ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่สนใจ มีค่าเป็น 0
2. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุ่ม (Multinomial Logistic Regression Analysis) ใช้กับตัวแปรตามที่มีหลายกลุ่มย่อยหรือมีมากกว่า 2 กลุ่มย่อย เช่น ขนาดสถานศึกษา แบ่งเป็นกลุ่ม ขนาดใหญ่/กลาง/เล็ก หรือโรงพยาบาลมีมาตรฐานการให้บริการสูง/ปานกลาง/ต่ำ

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทำนายใดบ้างที่สามารถอธิบายตัวแปรเกณฑ์ (ตัวแปรตาม) ซึ่งเป็นตัวแปรทวิหรือตัวแปรพหุกลุ่ม โดยอาจจะมีประเด็นปัญหาของการศึกษา ดังนี้

1. ตัวแปรอิสระใดบ้างที่สามารถใช้อธิบายโอกาสเกิดเหตุการณ์หรือการไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจตามตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์ พร้อมทั้งศึกษาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรทำนายแต่ละตัว
2. เพื่อทำนายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจจากสมการโลจิสติกส์ที่เหมาะสม โดยเลือกตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อให้เปอร์เซ็นต์ของความถูกต้องในการทำนายมีค่าสูงสุด

2.3.2 ข้อตกลงเบื้องต้นการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบสองกลุ่ม

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เป็นตัวแปรที่ระดับข้อมูลอยู่ในระดับช่วง (Interval scale) เป็นอย่างต่ำ กรณีที่ข้อมูลเป็นเชิงกลุ่มให้แปลงเป็นตัวแปรหุ่น (Dichotomous Variable) ที่มีค่าเป็น 0 และ 1 เท่านั้น ส่วนตัวแปรตาม (Dependent Variable) จะกำหนดเป็นค่า 0 และ 1 โดยกลุ่มที่ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่สนใจ มีค่าเป็น 0 กับกลุ่มที่ปรากฏเหตุการณ์ที่สนใจ มีค่าเป็น 1
2. ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย์หรือไม่มีความสัมพันธ์กัน นั่นคือ $e = 0$
3. ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่เกิดปัญหา Multicollinearity หรือเป็นปัญหาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันเองสูงเกินไป คือ ค่า r ไม่เกิน 0.8
4. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์จะต้องใช้ขนาดตัวอย่างมากกว่าการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ โดยจะใช้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ $n \geq 30 \times (p)$ โดยที่ p คือจำนวนตัวแปรอิสระ หรือตัวอย่างจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 30 เท่าของจำนวนตัวแปรอิสระที่นำมาวิเคราะห์ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555)

2.3.3 โมเดลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบสองกลุ่ม

โมเดลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบสองกลุ่ม (ศิริเดช สุชีวะ, 2539) จะใช้ฟังก์ชันดังนี้

$$P_y = \frac{e^{b_0 + b_1 X_1 + \dots + b_p X_p}}{1 + e^{b_0 + b_1 X_1 + \dots + b_p X_p}} = \frac{e^Z}{1 + e^Z} = \frac{1}{1 + e^{-Z}}$$

หรือ

$$Q_y = 1 - \left(\frac{e^{b_0 + b_1 X_1 + \dots + b_p X_p}}{1 + e^{b_0 + b_1 X_1 + \dots + b_p X_p}} \right) = 1 - \frac{e^Z}{1 + e^Z} = 1 - \frac{1}{1 + e^{-Z}}$$

โดย P_y = ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ

Q_y = ความน่าจะเป็นของการไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ

พิจารณา ถ้าค่า P_y มีค่ามากกว่า 0.5 จะให้เป็น $(Y=1)$ หรือเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ หากค่า P_y มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จะให้เป็น $(Y=0)$ หรือไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ

การเขียนโมเดลให้อยู่ในรูป log ของ Odds เรียกว่า Logit หรือ Logistic Response Function สามารถเขียนได้ดังนี้

$$\log(\text{Odds}) = \log\left(\frac{P_y}{Q_y}\right) = \log\left(\frac{P_y}{1-P_y}\right) = b_0 + b_1X_1 + \dots + b_pX_p$$

จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามของการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ ไม่เป็นรูปเชิงเส้น จึงต้องมีการปรับให้ความสัมพันธ์อยู่ในรูปเชิงเส้น ในรูปแบบของค่า Odds หรือ Odds Ratio

ค่า Odds หรือ Odds Ratio หมายถึง อัตราส่วนระหว่างโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ ($Y=1$) กับโอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ ($Y=0$) ดังนี้

$$\text{Odds} = \frac{P_y}{Q_y}$$

ในกรณีที่ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรหุ่น (Dichotomous Variable) หรือเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม (Ordinal Variable) ค่าของ Odds จะแสดงถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ โดยเทียบกับกลุ่มอ้างอิง โดยกลุ่มอ้างอิงจะมีค่า Odds Ratio เท่ากับ 1

Odds Ratio > 1 หมายถึง ตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มที่สนใจมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่สนใจมากกว่ากลุ่มอ้างอิงเป็นจำนวนเท่า

Odds Ratio < 1 หมายถึง ตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มที่สนใจมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่สนใจน้อยกว่ากลุ่มอ้างอิงเป็นร้อยละ $(\text{Odds Ratio} - 1) \times 100$

Odds Ratio = 1 หมายถึง ตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มที่สนใจมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่สนใจเท่ากับกลุ่มอ้างอิง

ในกรณีที่ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ (Ratio Variable) ค่าของ Odds จะแสดงถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ เมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย

Odds Ratio > 1 หมายถึง ตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มที่สนใจมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่สนใจเพิ่มขึ้นเมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย เป็นจำนวนเท่า หรือร้อยละ $(\text{Odds Ratio} - 1) \times 100$

Odds Ratio < 1 หมายถึง ตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มที่สนใจมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่สนใจลดลงเมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย เป็นร้อยละ $(\text{Odds Ratio} - 1) \times 100$

Odds Ratio = 1 หมายถึง ตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มที่สนใจมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่สนใจเท่ากับโอกาสไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ

2.3.4 การทดสอบนัยสำคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกส์

การทดสอบนัยสำคัญของสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติกส์ (ยุทท ไกยวรรณ, 2555) ทดสอบด้วยสถิติทดสอบ 3 ตัว ได้แก่

1. สถิติทดสอบความเหมาะสมสัมประสิทธิ์ของแบบจำลอง เป็นการทดสอบความเหมาะสมสัมประสิทธิ์ของแบบจำลอง (Likelihood Ratio Test) เป็นการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกส์ในรูปของค่าสถิติ Chi - Square (χ^2)

สมมติฐาน

H_0 : แบบจำลองไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระทั้ง p ตัว ($X_1, X_2, \dots, X_p$)

H_1 : แบบจำลองขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว

หรือ $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$

H_1 : มี $\beta_i \neq 0$ อย่างน้อย 1 ตัว

ถ้าพบว่าค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือค่า p-value $< \alpha$ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H_0 หรือแบบจำลองขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

2. สถิติทดสอบระดับความสัมพันธ์

2.1 สถิติทดสอบ R^2 ของ Cox & Snell หรือ R_{CS}^2 เป็นการพิจารณาหรือตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจำลอง หรือเปอร์เซ็นต์ที่สามารถอธิบายความแปรปรวน หรือความผันแปรในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ โดยปกติ ค่า Cox & Snell R square จะมีค่าน้อยกว่า 1 เสมอ

2.2 สถิติทดสอบ R^2 ของ Nagelkerke หรือ R_N^2 สถิตีค่า R_N^2 จะมีลักษณะเหมือนกับ R_{CS}^2 แต่ R_N^2 จะมีค่ามากกว่า R_{CS}^2 เสมอ และค่าความถูกต้องของโมเดลทำนาย (Percentage Correct) จะแสดงประสิทธิภาพของสมการถดถอยโลจิสติกส์ว่าสามารถทำนายได้แม่นยำเท่าใด

3. สถิติทดสอบของวอลด์ (Wald Statistic)

สมมติฐาน

H_0 : ตัวแปรอิสระไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม

H_1 : ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม

หรือ $H_0 : \beta_i = 0 \quad ; i = 1, 2, \dots, p$

$H_1 : \beta_i \neq 0$

ถ้าพบว่าค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือค่า p-value $< \alpha$ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H_0 หรือแบบจำลองขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

2.3.5 วิธีคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าการวิเคราะห์

วิธีเลือก 3 วิธี (ยุทธ ไกยวรรณ, 2555) ซึ่งคล้ายกับการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุปกติ ดังนี้

1. Enter Method เป็นวิธีที่เลือกตัวแปรทำนายทั้งหมดเข้าสมการถดถอยโลจิสติกส์พร้อมกันในขั้นตอนเดียว ในการพิจารณาตัวแปรทำนายที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ทำนายในแบบจำลอง ผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าตัวแปรทำนายตัวใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรเกณฑ์ หรือควรอยู่ในสมการการถดถอยโลจิสติกส์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบ ถ้ามีนัยสำคัญทางสถิติถือว่าตัวแปรทำนายนั้นควรอยู่ในสมการการถดถอยโลจิสติกส์

2. Forward Method เป็นการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์แบบเดินหน้า วิธีการนี้จะคัดเลือกตัวแปรทำนายที่อธิบายความผันแปรของตัวแปรเกณฑ์ได้สูงสุดและมีนัยสำคัญทางสถิติ เข้าสมการก่อน จากนั้นจึงเลือกตัวแปรทำนายที่อธิบายความผันแปรของตัวแปรเกณฑ์ได้อันดับรองลงมา และมีนัยสำคัญทางสถิติเข้าสมการตามลำดับ การนำตัวแปรทำนายเข้าสมการจะทำเช่นนี้เรื่อย ๆ ไปจนกระทั่งไม่มีตัวแปรทำนายใดที่อธิบายความผันแปรของตัวแปรเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอีกแล้ว การนำตัวแปรทำนายเข้าสมการแบบ Forward Method มีวิธีย่อย ๆ อีก 3 วิธี ได้แก่

2.1 วิธี Forward Stepwise : Likelihood Ratio วิธีนี้บางทีเรียกว่า Forward LR วิธีนี้จะเริ่มจากการนำตัวแปรทำนายเข้าสมการทีละ 1 ตัว โดยที่ตัวแปรทำนายที่เลือกเข้าสมการทำให้ค่าทำนายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจถูกต้องมากขึ้น เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกตัวแปรทำนายเข้าสมการคือ ค่าแสดงความสัมพันธ์ที่มากที่สุดก่อนและมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อนำตัวแปรทำนายเข้าสมการแล้วจะมีการตรวจสอบตัวแปรทำนายนั้นว่า ควรจะถูกตัดออกหรือควรจะคงอยู่ในสมการ โดยพิจารณาจากอัตราส่วนความเป็นไปได้หรือการเปลี่ยนแปลงของ $-2LL$ (-2 Likelihood Ratio) ถ้าค่า $-2LL$ ลดลงแสดงว่าตัวแปรทำนายควรจะคงอยู่ในสมการ

2.2 วิธี Forward Stepwise: Wald วิธีนี้เหมือนกับวิธี Forward LR ทุกประการ แต่จะพิจารณาจากค่าสถิติของ Wald (Wald statistic) เท่านั้น

2.3 วิธี Forward Stepwise Condition วิธีนี้จะเหมือนกับวิธี Forward LR แตกต่างกันตรงที่วิธี Forward LR เป็นวิธีที่ไม่มีเงื่อนไข (Unconditional) ส่วนวิธีนี้จะมีเงื่อนไข (Condition) ความแตกต่างของแบบมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไขมีดังนี้

- แบบมีเงื่อนไข ให้ใช้กับตัวอย่างขนาดตัวอย่างเล็ก แบบไม่มีเงื่อนไขใช้กับตัวอย่างขนาดใดก็ได้

- แบบไม่มีเงื่อนไข มีการควบคุมปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ

3. Backward Method เป็นวิธีที่นำตัวแปรทำนายทั้ง p ตัวเข้าสมการพร้อมกันก่อน จากนั้นพิจารณาตัวแปรทำนายที่อธิบายความผันแปรของตัวแปรเกณฑ์ได้น้อยที่สุดออกจากสมการก่อน ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเหลือตัวแปรทำนายที่สามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรเกณฑ์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การนำตัวแปรทำนายเข้าสมการวิธีนี้มีวิธีย่อยอีก 3 วิธี ได้แก่

3.1 วิธี Backward Stepwise : Likelihood Ratio วิธีนี้บางทีเรียกว่า Backward LR ซึ่งเป็นวิธีตรงข้ามกับวิธี Forward Stepwise Likelihood Ratio ซึ่งเป็นวิธีที่นำตัวแปรทำนายทั้งหมด p ตัวเข้าสมการ แล้วพิจารณาว่าจะนำตัวแปรทำนายตัวใดออกจากสมการ โดยพิจารณานำออกทีละ 1 ตัว โดยพิจารณาจากเกณฑ์การนำตัวแปรทำนายออกจากสมการคือ จะนำตัวแปรทำนายที่ไม่มีผลต่อการทำนายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ ตัวแปรทำนายตัวแรกที่จะนำออกจากสมการจะเป็น ตัวแปรที่ไม่มีผลต่อการทำนายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจน้อยที่สุด สำหรับเกณฑ์การนำตัวแปรทำนายออกจากสมการจะพิจารณาจากอัตราส่วนความเป็นไปได้หรือจากการเปลี่ยนแปลงของ $-2LL$ เหมือนวิธี Forward Stepwise : Likelihood Ratio

3.2 วิธี Backward Stepwise : Wald วิธีนี้จะเหมือน Backward LR ทุกประการ เพียงแต่จะพิจารณาจากค่าสถิติของ Wald (Wald statistic) เท่านั้น

3.3 วิธี Backward Stepwise : Condition วิธีนี้จะเหมือน Backward LR ทุกประการ แตกต่างกันตรงที่วิธี Backward LR เป็นวิธีที่ไม่มีเงื่อนไข (Unconditional) ส่วนวิธีนี้จะมีการมีเงื่อนไข

2.3.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงคุณภาพ

กรณีที่ตัวแปรที่นำมาศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ (สุภมาส อังคุโชติ, 2560) จะสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square)

สมมติฐาน

H_0 : ตัวแปรที่ 1 ไม่มีความสัมพันธ์กับ ตัวแปรที่ 2

H_1 : ตัวแปรที่ 1 มีความสัมพันธ์กับ ตัวแปรที่ 2

ถ้าพบว่าค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือค่า $p\text{-value} < \alpha$ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H_0 หรือตัวแปรที่ 1 มีความสัมพันธ์กับ ตัวแปรที่ 2 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

และสามารถศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงคุณภาพ โดยมีสถิติทดสอบ 2 วิธี ดังนี้

1. สถิติ Cramer's V ใช้วัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร เมื่อมีตัวแปรใดตัวหนึ่ง หรือทั้ง 2 ตัวแปรเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่มีระดับมาตรวัดเป็นนามบัญญัติ (Nominal Scale)

2. สถิติ Somers'd ใช้วัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร เมื่อมีตัวแปรใดตัวหนึ่ง หรือทั้ง 2 ตัวแปรเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่มีระดับมาตรวัดเป็นเรียงลำดับ (Ordinal Scale)

2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ

กรณีที่ตัวแปรที่นำมาศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ จะสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้การทดสอบสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบที่ (t-test)

สมมติฐาน

H_0 : ตัวแปรที่ 1 ไม่มีความสัมพันธ์กับ ตัวแปรที่ 2

H_1 : ตัวแปรที่ 1 มีความสัมพันธ์กับ ตัวแปรที่ 2

ถ้าพบว่าค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือค่า $p\text{-value} < \alpha$ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H_0 หรือตัวแปรที่ 1 มีความสัมพันธ์กับ ตัวแปรที่ 2 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ตารางที่ 2.2 การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	ระดับความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
0.81 – 1.00	มีความสัมพันธ์กันสูง
0.51 – 0.80	มีความสัมพันธ์กันปานกลาง
0.21 – 0.50	มีความสัมพันธ์กันต่ำ
0.01 – 0.02	มีความสัมพันธ์กันต่ำมาก
0.00	ไม่มีความสัมพันธ์กัน

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทดสอบการแจกแจงข้อมูล

การใช้ Kolmogorov – Smirnov One Sample Test (นอร์ตัน เอกก้านตรง, ม.ป.ป.) เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างความถี่ที่สังเกตได้กับความถี่ที่คาดหวัง หรือที่เรียกว่าเป็นการทดสอบภาวะความเหมาะสมอีกวิธีหนึ่ง วิธีนี้ใช้ความถี่สะสมแทนความถี่ปกติ ไม่ว่าจะเป็นความถี่ที่สังเกตได้หรือความถี่ที่คาดหวัง จุดมุ่งหมายในการทดสอบเหมือนกับการทดสอบไคกำลังสอง (Chi – Square : χ^2) คือต้องการทดสอบว่าการแจกแจงของข้อมูลที่สังเกตได้แตกต่างจากการแจกแจงที่คาดหวังตามทฤษฎีหรือไม่ แต่วิธีนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าการทดสอบไคกำลังสอง และใช้ได้กับข้อมูลทุกกรณี แม้ว่าความถี่บางกลุ่มจะเป็นศูนย์ก็ตาม และใช้กับข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดคือ ระดับเรียงอันดับ

ข้อตกลงเบื้องต้น

- ระดับของข้อมูลจะอยู่ในมาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale) เป็นอย่างน้อย
- ลักษณะของข้อมูล คือไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะการแจกแจงข้อมูล

การตั้งสมมติฐาน

$H_0 : f_{0i} = f_{Ei}$ หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างความถี่ที่สังเกตได้กับความถี่ที่คาดหวัง

$H_0 : f_{0i} \neq f_{Ei}$ หมายถึง มีความแตกต่างกันระหว่างความถี่ที่สังเกตได้กับความถี่ที่คาดหวัง

เมื่อ f_{0i} แทนความถี่ที่สังเกตได้

f_{Ei} แทนความถี่ที่คาดหวัง

สูตรและวิธีการทดสอบ

ให้ $F_E(X_i)$ แทนความถี่สะสมสัมพัทธ์ที่คาดหวังซึ่งหาได้ดังนี้

$$F_E(X_i) = \frac{F_{Ei}}{N}$$

เมื่อ F_{Ei} แทน ความถี่สะสมที่คาดหวัง

N แทน ขนาดสิ่งตัวอย่าง

ให้ $F_0(X_i)$ แทนความถี่สะสมสัมพัทธ์ที่สังเกตได้ซึ่งหาได้ดังนี้

$$F_0(X_i) = \frac{F_{0i}}{N}$$

เมื่อ F_{0i} แทน ความถี่สะสมที่สังเกตได้

N แทน ขนาดสิ่งตัวอย่าง

ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างความถี่ที่สังเกตได้กับความถี่ที่คาดหวังนั้นก็หวังว่าทุก ๆ ค่าของ X_i , $F_0(X_i)$ ควรใกล้เคียงกับ $F_E(X_i)$ และความแตกต่างระหว่าง $F_0(X_i)$ และ $F_E(X_i)$ ควรจะมีค่าน้อย ๆ ซึ่งเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างเท่านั้น การทดสอบ Kolmogorov – Smirnov One Sample Test มีสูตรดังนี้

$$D = \max |F_E(X_i) - F_0(X_i)|; i = 1, 2, 3, \dots, N$$

เมื่อ D แทน ความเบี่ยงเบนสูงสุด (maximum deviation)

$F_E(X_i)$ แทน ความถี่สะสมสัมพัทธ์ที่คาดหวัง

$F_{0i}(X_i)$ แทน ความถี่สะสมสัมพัทธ์ที่สังเกตได้

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปิยพร กระบวนแสง (2558) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) การวิเคราะห์ปัจจัยทำนายการเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบสองกลุ่ม (Binary Logistic Regression)

โดยนำตัวแปรอิสระ 11 ตัวแปร ซึ่งได้แก่ เพศ รายได้ สัญชาติ อาชีพ ระดับการศึกษา ประวัติการชำระหนี้เดิม รายได้พิเศษหรือรายได้เสริม สมุดบัญชียอดคงเหลือ มูลค่าหลักประกัน และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาจากความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ได้แก่ เพศ คุณสมบัติของลูกค้าหนี้ (Character) ประกอบด้วย อาชีพ ระดับการศึกษา ประวัติการชำระหนี้เดิม และความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity) ประกอบด้วย รายได้พิเศษหรือรายได้เสริม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายได้ รายจ่าย การออม หนี้สิน ปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจก่อนหนี้และความต้องการของครัวเรือนเกษตรกร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายได้ รายจ่าย การออม หนี้สิน และปัจจัยที่กำหนดการก่อหนี้โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบสองกลุ่ม (Binary Logistic Regression)

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือกำหนดการเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร มีจำนวน 7 ตัวแปร ได้แก่ ภาค เขตชลประทาน อายุของหัวหน้าครัวเรือน ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่กำลังเรียนหนังสือ และจำนวนสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทำงานหารายได้

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้สินของครัวเรือนสามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ โดยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เช่น ภาค เขตการปกครอง เป็นต้น มีผลต่อการมีหนี้สินเนื่องจากความแตกต่างของค่าครองชีพของแต่ละพื้นที่ และค่านิยมอาชีพของแต่ละภาคที่มีการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันเป็นสาเหตุให้มีรายได้ ภาระค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการก่อหนี้สินที่แตกต่างกันไปด้วย ในส่วนของปัจจัยด้านสังคม เช่น อายุ ของหัวหน้าครัวเรือน ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน จำนวนสมาชิกของหัวหน้าครัวเรือน สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน การได้รับสวัสดิการจากรัฐบาล เป็นต้น มีผลต่อการมีหนี้สิน เช่นเดียวกันกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เช่นรายได้ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น เนื่องจากคุณสมบัติของหัวหน้าครัวเรือน การเข้าถึงสถาบันทางการเงิน รายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนจะเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการชำระหนี้สินของแต่ละครัวเรือน อย่างไรก็ตามวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมานั้นเป็นการศึกษาหนี้สิน ของครัวเรือนที่ไม่ได้จำแนกประเภทของหนี้สิน ดังนั้นเพื่อต่อยอดวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเชิงลึกของหนี้สินที่มีจุดประสงค์การกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภค เนื่องจากเป็นสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนที่มากที่สุดถึงร้อยละ 37.2 เมื่อเทียบกับจุดประสงค์การกู้ยืมประเภทอื่น ๆ โดยการศึกษานี้จะจำแนกเป็นปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ เพื่อหาว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อการมีหนี้สินด้านอุปโภคบริโภคมากที่สุด

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (2558) ได้ทำการศึกษาการพัฒนาแบบจำลองจุลภาคเพื่อศึกษาบทบาทของหนี้ครัวเรือนที่มีต่อความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของหนี้ครัวเรือนที่มีต่อความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ในประเทศไทย

โดยแบบจำลองแรกเป็นการศึกษาผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อสถานะหนี้ครัวเรือน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุ่ม (Binary Logistic Regression) โดยกำหนดตัวแปรตาม (Dependent Variable) เป็นโอกาสที่ครัวเรือนไทยจะเป็นหนี้ พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ส่งผลต่อโอกาสที่ครัวเรือนจะเป็นหนี้มากที่สุดเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น สะท้อนถึงความสามารถในการชำระคืนหนี้ที่สูงขึ้น ทำให้ครัวเรือนเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น ตามมาด้วยปัจจัยถิ่นที่อยู่ของภาคครัวเรือน โดยลักษณะอาชีพ ความสม่ำเสมอของรายได้ และการใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคทำให้ความเป็นหนี้แตกต่างกัน ปัจจัยที่มีผลรองลงมาคือ ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน โดยระดับการศึกษาที่น้อยกว่าลดความน่าจะเป็นที่ครัวเรือนจะเป็นหนี้ เนื่องจากมีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้น้อยลง สำหรับปัจจัยด้านนโยบายของรัฐ พบว่าการสนับสนุนครัวเรือนจากโครงการของรัฐและการให้ทุนการศึกษาหรือสินเชื่อให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มโอกาสที่ครัวเรือนจะเป็นหนี้มากขึ้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2562) ได้ทำการศึกษาหนี้สินของครัวเรือนเกษตร ปี พ.ศ. 2560 โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุ่ม (Binary Logistic Regression)

พบว่า มี 8 ตัวแปร จากทั้งหมด 13 ตัวแปร ที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตร ได้แก่ ภาคสถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน เพศของหัวหน้าครัวเรือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน จำนวนพื้นที่ทำการเกษตร การเป็นเจ้าของที่ดิน ค่าใช้จ่าย และมูลค่าทรัพย์สิน

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ครัวเรือนเกษตรที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโอกาสเป็นหนี้สูงกว่าครัวเรือนภาคอื่น ๆ หัวหน้าครัวเรือนเกษตรที่มีสถานภาพสมรสมีโอกาเป็นหนี้มากกว่าสถานภาพอื่น ๆ หัวหน้าครัวเรือนเพศชายมีโอกาเป็นหนี้มากกว่าหัวหน้าครัวเรือนเพศหญิง ครัวเรือนเกษตรที่มีจำนวนสมาชิกเพิ่ม 1 คน จะมีโอกาเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ครัวเรือนเกษตรที่มีจำนวนพื้นที่ทำการเกษตรมากขึ้นมีโอกาเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ครัวเรือนเกษตรที่ไม่ใช่ที่ดินในการทำเกษตร (ผู้ทำประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และการบริการทางการเกษตร) มีโอกาเป็นหนี้ต่ำกว่าครัวเรือนที่มีที่ดินเป็นของตนเอง ส่วนค่าใช้จ่ายและมูลค่าทรัพย์สินถึงแม้จะมีความสัมพันธ์กับการเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายและมูลค่าทรัพย์สินจะทำให้โอกาที่ครัวเรือนจะเป็นหนี้หรือไม่เป็นหนี้เท่ากัน ในขณะที่เขตการปกครอง อายุของหัวหน้าครัวเรือน การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน อัตราพึ่งพิง และรายได้ ไม่พบความสัมพันธ์กับการเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สงกรานต์ สมบุญ (2562) ได้ทำการศึกษาการพัฒนาระบบจัดอันดับความเสี่ยงพอร์ตสินเชื่อสหกรณ์การเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดอันดับความเสี่ยงพอร์ตสินเชื่อสำหรับใช้บริหารความเสี่ยงในธุรกิจสินเชื่อของธนาคาร การศึกษาเริ่มด้วยการพัฒนาแบบจำลองโลจิส และแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อความน่าจะเป็นจะผิดนัดชำระหนี้ ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อความน่าจะเป็นที่จะผิดนัดชำระหนี้ของสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน อัตราทวีคูณของส่วนส่วนผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ค่าลอการิทึมขนาดของปริมาณธุรกรรมรวม ค่าบอการิทึมขนาดของเงินที่ขอสินเชื่อ และผลการประเมินระดับชั้นจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อยู่ในระดับ A หรือ B

ทั้งนี้แบบจำลองโลจิสและแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมได้ผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์ค่าความน่าจะเป็นที่จะผิดนัดชำระหนี้ และการจำแนกกลุ่มลูกหนี้ด้วยเทคนิคสถิติ ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองโลจิส ถูกนำมาสร้างสมการพยากรณ์ความน่าจะเป็นที่จะผิดนัดชำระหนี้ และระบบการจัดอันดับความเสี่ยง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการนำเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาบริหารความเสี่ยงพอร์ตสินเชื่อสหกรณ์การเกษตรของ ธ.ก.ส. เช่น การกระจายความเสี่ยง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยแก่สหกรณ์การเกษตรตามค่าความเสี่ยงแต่ละสหกรณ์ การกำหนดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พอร์ตสินเชื่อ และการหาผลตอบแทนที่เหมาะสมของพอร์ตสินเชื่อสหกรณ์การเกษตรของ ธ.ก.ส.

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานวิจัย

งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีหนี้ของครัวเรือนและความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองการให้คะแนนเพื่อการพยากรณ์

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.1.1 ประชากรในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 แบบจำลอง คือ

- 1) กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือนครัวเรือนในประเทศไทย จำนวน 21,334,575 ครัวเรือน
(ข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2560)
- 2) กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย จำนวน 10,801,271 ครัวเรือน
(ข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2560)

3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แบบจำลอง คือ

- 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือน
 - 1.1) ชุดข้อมูลที่ใช้พัฒนาแบบจำลอง จำนวนครัวเรือน 43,078 ตัวอย่าง
(ข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2560)
 - 1.2) ชุดข้อมูลที่ใช้ทดสอบนอกแบบจำลอง จำนวนครัวเรือน 45,530 ตัวอย่าง
(ข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2562)
- 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางครัวเรือนที่มีหนี้
 - 2.1) ชุดข้อมูลที่ใช้พัฒนาแบบจำลอง จำนวนครัวเรือน 22,228 ตัวอย่าง
(ข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2560)
 - 2.2) ชุดข้อมูลที่ใช้ทดสอบนอกแบบจำลอง จำนวนครัวเรือน 21,273 ตัวอย่าง
(ข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2562)

เป็นตัวอย่างครัวเรือนในประเทศไทยทุกจังหวัดทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลที่สามารถเจนนับได้
(หมายเหตุ : ทั้งสองแบบจำลองไม่รวมครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า 0)

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ทัวราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. 2560 จำนวนครัวเรือน 43,078 ตัวอย่าง และปี พ.ศ. 2562 จำนวนครัวเรือน 45,530 ตัวอย่าง จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยเป็นตัวอย่างครัวเรือนในประเทศไทยทุกจังหวัดทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลที่สามารถเจนนับได้

3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือน (แบบจำลองที่ 1)

ตัวแปรต้น

1. ภาค
2. เขตการปกครอง
3. ประเภทที่อยู่อาศัย
4. สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย
5. จำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด
6. เพศของหัวหน้าครัวเรือน
7. อายุของหัวหน้าครัวเรือน
8. สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน
9. ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหน้าครัวเรือน
10. จำนวนสมาชิกของครัวเรือน
11. จำนวนผู้ทำงานหารรายได้
12. ครัวเรือนมีสมาชิกอยู่ในวัยเด็กและวัยสูงอายุ
13. ครัวเรือนมีสมาชิกเป็นผู้พิการ
14. รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
15. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
16. สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน
17. ครัวเรือนเป็นเจ้าของพาหนะ (ไม่รวมรถจักรยาน)
18. มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออม

ตัวแปรตาม

การมีหรือไม่มีหนี้ของครัวเรือน โดยตัวแปรนี้เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่จัดกลุ่มมาจากข้อมูลจำนวนหนี้สิน

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ (แบบจำลองที่ 2)

ตัวแปรต้น

1. ภาค
2. เขตการปกครอง
3. ประเภทที่อยู่อาศัย
4. สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย
5. จำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด
6. จำนวนสมาชิกของครัวเรือน
7. จำนวนผู้ทำงานหารรายได้
8. เพศของหัวหน้าครัวเรือน

9. อายุของหัวหน้าครัวเรือน
10. สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน
11. ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหน้าครัวเรือน
12. ครัวเรือนมีสมาชิกอยู่ในวัยเด็กและวัยสูงอายุ
13. ครัวเรือนมีสมาชิกเป็นผู้พิการ
14. รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
15. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน
16. สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน
17. ครัวเรือนเป็นเจ้าของพาหนะ (ไม่รวมรถจักรยาน)
18. มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออม
19. จำนวนหนี้สิน

ตัวแปรตาม

การมีหรือไม่มีความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ โดยตัวแปรนี้เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่จัดกลุ่มมาจากข้อมูลสัดส่วนภาระหนี้สินต่อรายได้ (DSR)

3.4 สมมติฐานของงานวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือน (แบบจำลองที่ 1)

ตัวแปรอิสระทั้ง 18 ตัวแปร ได้แก่ ภาค เขตการปกครอง ประเภทที่อยู่อาศัย สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย จำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด จำนวนสมาชิกของครัวเรือน จำนวนผู้ทำงานหารายได้ เพศของหัวหน้าครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือน สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหน้าครัวเรือน ครัวเรือนมีสมาชิกอยู่ในวัยเด็กและวัยสูงอายุ ครัวเรือนมีสมาชิกเป็นผู้พิการ รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน การเป็นเจ้าของพาหนะ และมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออม มีอิทธิพลต่อครัวเรือนที่มีหนี้

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ (แบบจำลองที่ 2)

ตัวแปรอิสระทั้ง 19 ตัวแปร ได้แก่ ภาค เขตการปกครอง ประเภทที่อยู่อาศัย สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย จำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด จำนวนสมาชิกของครัวเรือน จำนวนผู้ทำงานหารายได้ เพศของหัวหน้าครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือน สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน ระดับการศึกษาสูงสุดของหัวหน้าครัวเรือน ครัวเรือนมีสมาชิกอยู่ในวัยเด็กและวัยสูงอายุ ครัวเรือนมีสมาชิกเป็นผู้พิการ รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน การเป็นเจ้าของพาหนะ มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออม และจำนวนหนี้สินของครัวเรือน มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)

1. ความถี่ (Frequency) การหาผลรวมของข้อมูล การหาความถี่ หรือ Frequency หาได้จากสูตร ดังนี้

$$\text{Frequency} = \sum_{i=1}^n X_i \quad ; X_i = 0,1$$

โดย X_i = ข้อมูลที่ i โดย $i = 1, 2, 3, \dots, n$

n = จำนวนข้อมูลทั้งหมด

2. ค่าเฉลี่ย (Mean) สัญลักษณ์ $\bar{X}$ การหาผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด การหาค่าเฉลี่ย หรือ Mean หาได้จากสูตร ดังนี้

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

โดย $\sum_{i=1}^n X_i$ = ผลรวมของข้อมูล

n = จำนวนข้อมูลทั้งหมด

3. ร้อยละ (Percentage) การคำนวณหาสัดส่วนของข้อมูลในแต่ละตัวเทียบกับข้อมูลรวมทั้งหมด การหาร้อยละ หรือ Percentage หาได้จากสูตร ดังนี้

$$\text{Percentage (\%)} = \left(\frac{X}{N} \right) \times 100$$

โดย X = จำนวนข้อมูล (ความถี่) ที่ต้องการนำมาหาค่าร้อยละ

N = จำนวนข้อมูลทั้งหมด

3.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบสองกลุ่ม (Binary Logistic Regression Analysis) (ยุทธร ไกยวรรณ, 2555) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และเพื่อทำนายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ โดยอาศัยตัวแบบหรือสมการโลจิสติกส์ที่สร้างขึ้นจากตัวแปรอิสระ โดยระหว่างตัวแปรอิสระจะต้องมีความสัมพันธ์กันต่ำ คือ ค่า r ไม่เกิน 0.8 ซึ่งถ้าหากเกิดความสัมพันธ์กันสูงจะทำให้เกิดปัญหา Multicollinearity

1. ข้อตกลงเบื้องต้นการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบสองกลุ่ม

1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เป็นตัวแปรที่ระดับข้อมูลอยู่ในระดับช่วง (Interval Scale) เป็นอย่างต่ำ กรณีที่ข้อมูลเป็นเชิงกลุ่มให้แปลงเป็นตัวแปรหุ่น (Dichotomous Variable) ที่มีค่าเป็น 0 และ 1 เท่านั้น ส่วนตัวแปรตาม (Dependent Variable) จะกำหนดเป็นค่า 0 และ 1 โดยกลุ่มที่ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่สนใจ มีค่าเป็น 0 กับ กลุ่มที่ปรากฏเหตุการณ์ที่สนใจ มีค่าเป็น 1

1.2 ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย์ หรือไม่มีความสัมพันธ์กัน นั่นคือ $e = 0$

1.3 ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือ ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity คือ ค่า r ไม่เกิน 0.8

1.3.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงคุณภาพ กรณีที่ตัวแปรที่นำมาศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ จะสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square)

สมมติฐาน

H_0 : ตัวแปรที่ 1 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่ 2

H_1 : ตัวแปรที่ 1 มีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่ 2

ถ้าพบว่าค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือค่า $p\text{-value} < \alpha$ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H_0 หรือ ตัวแปรที่ 1 มีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่ 2 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และสามารถศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงคุณภาพ โดยมีสถิติทดสอบ 2 วิธี ดังนี้

1. สถิติ Cramer's V ใช้วัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร เมื่อมีตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหรือทั้งสองตัวแปรเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่มีระดับมาตรวัดเป็นนามบัญญัติ (Nominal Scale)

สูตร

$$\text{Cramer's } V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n(t-1)}}$$

เมื่อ Cramer's V แทน สัมประสิทธิ์ Cramer's V

χ^2 แทน ค่าของ χ^2 จากการทดสอบความเป็นอิสระต่อกัน

n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

t แทน จำนวนแถวหรือจำนวนสดมภ์ที่มีค่าน้อย

2. สถิติ Somers'd ใช้วัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร เมื่อมีตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหรือทั้งสองตัวแปรเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่มีระดับมาตรวัดเป็นเรียงลำดับ (Ordinal Scale)

สูตร

$$\text{Somers'd} = \frac{NS - N}{NS + ND T_y}$$

เมื่อ Somers'd แทน สัมประสิทธิ์ Somers'd

NS แทน จำนวนคู่ที่มีอันดับเหมือนกันทั้งสองตัวแปร

ND แทน จำนวนคู่ที่มีอันดับต่างกันทั้งสองตัวแปร

T_y แทน จำนวนคู่ที่มีลำดับการเรียงซ้ำของตัวแปรตาม

1.3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ กรณีที่ตัวแปรที่นำมาศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ จะสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้การทดสอบสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบที่ (t-test)

สมมติฐาน

H_0 : ตัวแปรที่ 1 ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่ 2

H_1 : ตัวแปรที่ 1 มีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่ 2

ถ้าพบว่าค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือค่า $p\text{-value} < \alpha$ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H_0 หรือ ตัวแปรที่ 1 มีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่ 2 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และสามารถศึกษาความสัมพันธ์ได้จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ หรือค่า r หาได้จากสูตร

$$r = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x - \bar{x})^2 \sum(y - \bar{y})^2}}$$

ตารางที่ 3.1 การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	ระดับความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
0.81 – 1.00	มีความสัมพันธ์กันสูง
0.51 – 0.80	มีความสัมพันธ์กันปานกลาง
0.21 – 0.50	มีความสัมพันธ์กันต่ำ
0.01 – 0.20	มีความสัมพันธ์กันต่ำมาก
0.00	ไม่มีความสัมพันธ์กัน

1.4 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์จะต้องใช้ขนาดตัวอย่างมากกว่าการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ โดยจะใช้ขนาดตัวอย่างมากกว่าหรือเท่ากับ 30 เท่าของจำนวนตัวแปรอิสระที่นำมาวิเคราะห์

2. แบบจำลองการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบสองกลุ่ม

แบบจำลองการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบสองกลุ่ม จะใช้ฟังก์ชันดังนี้

$$P_y = \frac{e^{b_0 + b_1 X_1 + \dots + b_p X_p}}{1 + e^{b_0 + b_1 X_1 + \dots + b_p X_p}}$$

$$P_y = \frac{e^z}{1 + e^z}$$

$$P_y = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

โดย P_y = ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ

Q_y = ความน่าจะเป็นของการไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ

$$Z = b_0 + b_1X_1 + \cdots + b_pX_p$$

หากค่าความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ หรือค่า P_y มีค่ามากกว่า 0.5 จะให้เป็น (Y=1) หรือเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ และหากค่า P_y มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จะให้เป็น (Y=0) หรือไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ

หรือ

$$Q_y = 1 - \left(\frac{e^{b_0+b_1X_1+\cdots+b_pX_p}}{1 + e^{b_0+b_1X_1+\cdots+b_pX_p}} \right)$$

$$Q_y = 1 - \frac{e^Z}{1 + e^Z}$$

$$Q_y = 1 - \frac{1}{1 + e^{-Z}}$$

การเขียนแบบจำลองให้อยู่ในรูป log ของ Odds เรียกว่า Logit หรือ Logistic Response Function สามารถเขียนได้ดังนี้

$$\log(\text{Odds}) = \log\left(\frac{P_y}{Q_y}\right) = \log\left(\frac{P_y}{1-P_y}\right) = b_0 + b_1X_1 + \cdots + b_pX_p$$

จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามของการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ไม่เป็นรูปเชิงเส้น จึงต้องมีการปรับให้ความสัมพันธ์อยู่ในรูปเชิงเส้น ในรูปแบบของค่า Odds หรือ Odds Ratio หรือค่า Odds หรือ Odds Ratio หมายถึง อัตราส่วนระหว่างโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ (Y=1) กับโอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ (Y=0) ดังนี้

$$\text{Odds} = \frac{P_y}{Q_y}$$

ในกรณีที่ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรหุ่น (Dichotomous Variable) หรือเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม (Ordinal Variable) ค่าของ Odds จะแสดงถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ โดยเทียบกับกลุ่มอ้างอิง โดยกลุ่มอ้างอิงจะมีค่า Odds Ratio เท่ากับ 1

Odds Ratio > 1 หมายถึง ตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มที่สนใจมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่สนใจมากกว่ากลุ่มอ้างอิงเป็นจำนวนเท่า

Odds Ratio < 1 หมายถึง ตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มที่สนใจมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่สนใจน้อยกว่ากลุ่มอ้างอิงเป็นร้อยละ $(\text{Odds Ratio} - 1) \times 100$

Odds Ratio = 1 หมายถึง ตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มที่สนใจมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่สนใจเท่ากับกลุ่มอ้างอิง

ในกรณีที่ตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ (Ratio Variable) ค่าของ Odds จะแสดงถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ เมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย

Odds Ratio > 1 หมายถึง ตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มที่สนใจมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่สนใจเพิ่มขึ้น เมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย เป็นจำนวนเท่า หรือร้อยละ $(\text{Odds Ratio} - 1) \times 100$

Odds Ratio < 1 หมายถึง ตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มที่สนใจมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่สนใจลดลง เมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย เป็นร้อยละ $(\text{Odds Ratio} - 1) \times 100$

Odds Ratio = 1 หมายถึง ตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มที่สนใจมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่สนใจเท่ากับโอกาสไม่เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ

3. การทดสอบนัยสำคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกส์

การทดสอบนัยสำคัญของสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติกส์ ทดสอบด้วยสถิติทดสอบ 3 ตัว ได้แก่

3.1 สถิติทดสอบความเหมาะสมสัมประสิทธิ์ของแบบจำลอง เป็นการทดสอบความเหมาะสมสัมประสิทธิ์ของ Model (Likelihood Ratio Test) เป็นการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกส์ในรูปของค่าสถิติ Chi – Square (χ^2) ซึ่งมีด้วยกัน 3 ค่า ได้แก่ Step, Block และ Model ผลการทดสอบโดยใช้ Likelihood Ratio Test จะมีปรากฏในตาราง Omnibus Tests of Model Coefficients ดังนี้

สมมติฐาน

H_0 : แบบจำลองไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระทั้ง p ตัว

H_1 : แบบจำลองขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว

หรือ $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$

H_1 : มี $\beta_i \neq 0$ อย่างน้อย 1 ตัว

ถ้าพบว่าค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือค่า p-value < α ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H_0 หรือแบบจำลองขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

3.2 สถิติทดสอบระดับความสัมพันธ์

3.2.1 สถิติทดสอบ R^2 ของ Cox & Snell หรือ R_{CS}^2 เป็นการพิจารณาหรือตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจำลอง หรือเปอร์เซ็นต์ที่สามารถอธิบายความแปรปรวน หรือความผันแปรในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก โดยปกติ ค่า Cox & Snell R square จะมีค่าน้อยกว่า 1 เสมอ

3.2.2 สถิติทดสอบ R^2 ของ Nagelkerke หรือ R_N^2 สถิตินี้ค่า R_N^2 จะมีลักษณะเหมือนกับ R_{CS}^2 แต่ R_N^2 จะมีความมากกว่า R_{CS}^2 เสมอ และค่าความถูกต้องของโมเดลทำนาย (Percentage Correct) จะแสดงประสิทธิภาพของสมการถดถอยโลจิสติกส์ว่าสามารถทำนายได้แม่นยำเท่าใด

โดยค่า R^2_{CS} และ R^2_N เป็นค่า R^2 เทียม หรือเรียกว่า Pseudo R^2 ที่มีการแปรผลคล้ายกับ ค่า R^2 ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้คุณด้วย 100 ซึ่งค่าที่ได้ นั่นคือ เปอร์เซ็นต์ที่สามารถอธิบายความแปรปรวน หรือความผันแปรในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์

3.3 สถิติทดสอบของวอลด์ (Wald Statistic)

สมมติฐาน

H_0 : ตัวแปรอิสระไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม

H_1 : ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม

หรือ $H_0 : \beta_i = 0$; $i = 1, 2, \dots, p$

$H_1 : \beta_i \neq 0$

ถ้าพบว่าค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือค่า p-value < α ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H_0 หรือแบบจำลองขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

3.6 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการให้คะแนนเพื่อการพยากรณ์

1. น้ำหนักของข้อมูล Weight of Evidence (WOE) (Siddiqi Naeem, 1969) การให้น้ำหนักของข้อมูลเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์สูงสุด ระหว่างตัวแปรต้นที่ได้รับการแปลงค่าให้อยู่ในรูป WOE และตัวแปรตาม โดยจะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวแปรเป็นไปในทางเดียวกัน การหาน้ำหนักของข้อมูล หรือ WOE หาได้จากสูตร ดังนี้

$$WOE = \ln \left(\frac{\%Distr y = 0_i}{\%Distr y = 1_i} \right)$$

โดย $\%Distr y = 0_i$ คือสัดส่วนของเหตุการณ์ที่ไม่สนใจที่อยู่ในกลุ่ม i ต่อเหตุการณ์ที่ไม่สนใจทั้งหมด
 $\%Distr y = 1_i$ คือสัดส่วนของเหตุการณ์ที่สนใจที่อยู่ในกลุ่ม i ต่อเหตุการณ์ที่สนใจทั้งหมด

2. Information Value (IV) (Siddiqi, Naeem, 1969) ความสามารถในการอธิบายผลของตัวแปรนั้น ๆ โดยค่า IV ควรมีค่ามากกว่าเท่ากับ 0.02 การหาค่า IV หาได้จากสูตร ดังนี้

$$IV = \sum_{i=1}^n (\%Distr y = 0_i - \%Distr y = 1_i) \times WOE_i$$

โดย $\%Distr y = 0_i$ คือสัดส่วนของเหตุการณ์ที่ไม่สนใจที่อยู่ในกลุ่ม i ต่อเหตุการณ์ที่ไม่สนใจทั้งหมด
 $\%Distr y = 1_i$ คือสัดส่วนของเหตุการณ์ที่สนใจที่อยู่ในกลุ่ม i ต่อเหตุการณ์ที่สนใจทั้งหมด
 WOE_i คือน้ำหนักของข้อมูล

ตารางที่ 3.2 การแปลความหมายค่า Information Value (IV)

Information Value (IV)	ความสามารถในการทำนายตัวแปร
น้อยกว่า 0.02	ไม่มีประโยชน์ในการทำนาย
0.02 – 0.1	ความสามารถในการทำนายต่ำ
0.1 – 0.3	ความสามารถในการทำนายปานกลาง
0.3 – 0.5	ความสามารถในการทำนายสูง
มากกว่า 0.5	ความสามารถในการทำนายสูงมาก

3. การคำนวณสเกลริง (Scaling) (Siddiqi, Naeem, 1969) ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่อ โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์และคะแนนสามารถนำเสนอเป็นการแปลงเชิงเส้น หาได้จากสูตร ดังนี้

$$\text{Factor} = \frac{\text{pdo}}{\ln(2)}$$

$$\text{Offset} = \text{Score} - \{\text{Factor} \times \ln(\text{Odds})\}$$

$$\text{Score} = \sum_{j,i=1}^{k,n} \left(- \left(\text{WOE}_i \times \beta_i + \frac{a}{n} \right) \times \text{Factor} + \frac{\text{Offset}}{n} \right)$$

โดย WOE	= น้ำหนักของข้อมูลแต่ละกลุ่มคุณลักษณะ
β	= สัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกส์แต่ละกลุ่มคุณลักษณะ
a	= จุดตัดแกนจากสมการการถดถอยโลจิสติกส์
n	= จำนวนตัวแปรทั้งหมด
k	= จำนวนกลุ่มคุณลักษณะในแต่ละตัวแปร

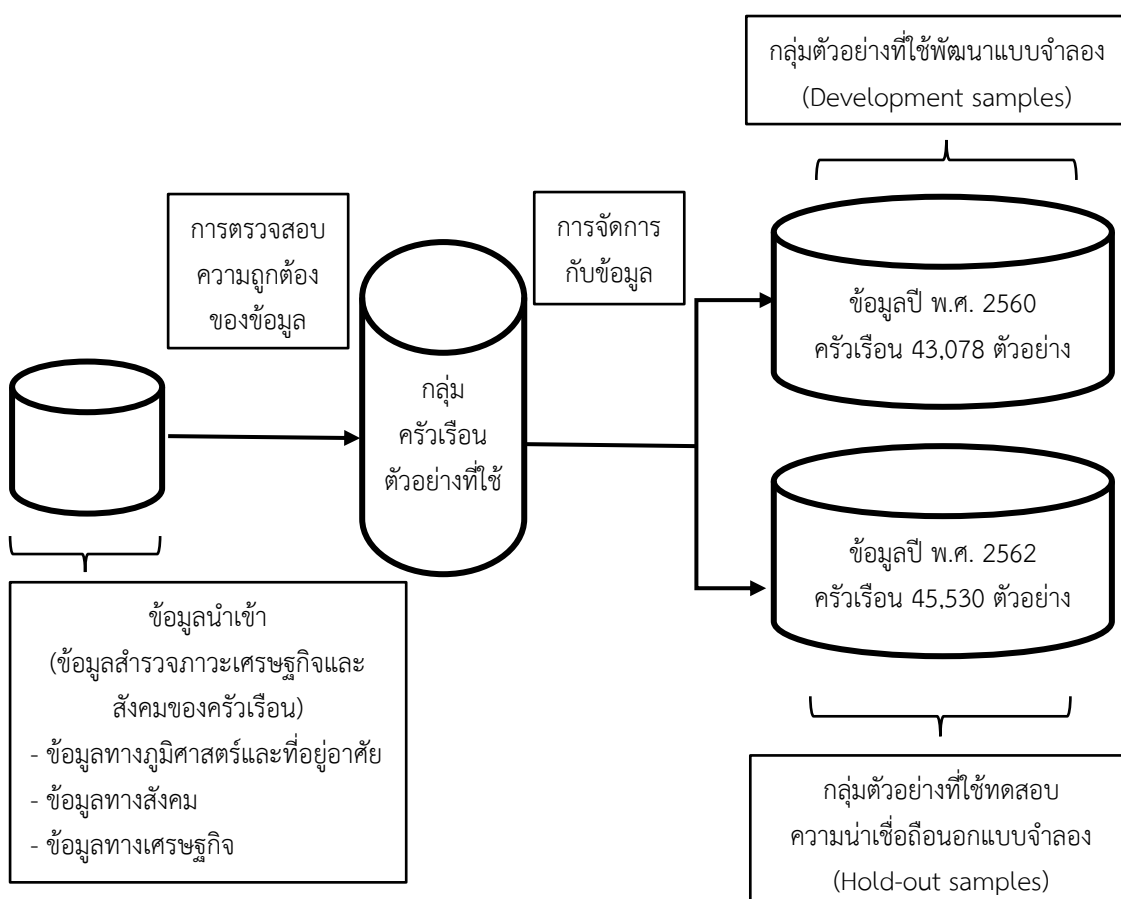
3.7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ในงานศึกษานี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอนุमानมีกระบวนการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

กระบวนการวิเคราะห์ที่ 1 นำปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเป็นตัวแปรชี้้นำส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่สนใจมาทดสอบความสัมพันธ์กับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจผ่านทางแบบจำลองโลจิท เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวแปรชี้้นำส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่สนใจได้จริง (มีนัยสำคัญต่อการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของค่าโอกาสของเหตุการณ์ที่สนใจ) และทำการทดสอบความถูกต้องแม่นยำในการพยากรณ์ถูกต้องจากชุดข้อมูลที่กันไว้ทดสอบนอกแบบจำลอง ซึ่งพิจารณาจากค่าสถิติ Classification statistic และค่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งความถูกต้องในการพยากรณ์ของแบบจำลองจากเทคนิคสถิติ Receiver operating characteristic curve (ROC curve)

กระบวนการวิเคราะห์ที่ 2 นำปัจจัยเสี่ยงชั้นนำที่ส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่สนใจ มาสร้างแบบจำลองการเตือนภัยล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่สนใจในรูปของสมการพยากรณ์ค่าโอกาสของเหตุการณ์ที่สนใจ (Probability of default : PD) ของครัวเรือนในประเทศไทยแต่ละกลุ่มครัวเรือน และนำค่า PD ของครัวเรือนแต่ละกลุ่มครัวเรือน เพื่อสร้างแบบจำลองประเมินค่าความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของครัวเรือนแต่ละกลุ่มครัวเรือน

กระบวนการวิเคราะห์ที่ 3 นำผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์ที่ 1 และ 2 มาสร้างแบบจำลองการจัดอันดับชั้นความเสี่ยงจำนวน 10 ระดับชั้น โดยอ้างอิงแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand, 2013) และกำหนดขอบเขตของค่า PD ในแต่ละระดับชั้นความเสี่ยงตามวิธีของ (Tirapat และ Kiatsupaibul, 2008) ซึ่งใช้วิธีการสุ่มทางสถิติในการกำหนดค่า PD ที่อยู่ในช่วงขอบเขตบนและขอบเขตล่างในแต่ละระดับชั้นความเสี่ยง โดยกำหนดว่าในแต่ละระดับชั้นความเสี่ยงจะมีความกว้างของค่า PD ตามที่คำนวณได้จากวิธีการสุ่ม โดยเมื่อรวมจำนวน 10 ระดับชั้น แล้วค่า PD ต้องเท่ากับ 1 (ร้อยละ 100)



รูปภาพที่ 3.1 ภาพแสดงการจัดกระทำข้อมูล

บทที่ 4

ผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อครัวเรือนที่มีหนี้ และความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองการให้คะแนนเพื่อการพยากรณ์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้ทำการสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2560 ทัวระชาอาณาจักร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งผลการศึกษานำเสนอออกเป็น 2 แบบจำลอง ได้แก่

4.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือน (แบบจำลองที่ 1)

4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ (แบบจำลองที่ 2)

และนำเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของครัวเรือน

ส่วนที่ 2 ผลของการสร้างสมการพยากรณ์ค่าความน่าจะเป็นรูปของแบบจำลองโลจิส

และพัฒนาเป็นแบบจำลองการให้คะแนนครัวเรือนแต่ละครัวเรือน

ส่วนที่ 3 ผลของการพัฒนาระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยงของครัวเรือน

และผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยง

4.1 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือน (แบบจำลองที่ 1)

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปและสัดส่วนของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย

1) ลักษณะทางภูมิศาสตร์และที่อยู่อาศัยของครัวเรือนในประเทศไทย

เมื่อพิจารณาตามลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของครัวเรือนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่กระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 26.1 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ถึงร้อยละ 16.9 รองลงมาคือกลุ่มครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร ร้อยละ 24.3 ภาคกลางร้อยละ 18.8 ภาคเหนือร้อยละ 18.1 และภาคใต้ร้อยละ 12.7 ตามลำดับ และส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลร้อยละ 53.2 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ถึงร้อยละ 30.4 ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ร้อยละของครัวเรือนในประเทศไทย จำแนกตามภาค เขตการปกครอง

ภาคและเขตการปกครอง	ร้อยละของครัวเรือน		
	ทั้งสิ้น	มีหนี้	ไม่มีหนี้
ทั่วราชอาณาจักร	100.0	50.6	49.4
1. ภาค			
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ¹	24.3	9.2	15.1
ภาคกลาง	18.8	8.7	10.1
ภาคเหนือ	18.1	9.7	8.4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	26.1	16.9	9.2
ภาคใต้	12.7	6.1	6.6
2. เขตการปกครอง			
ในเขตเทศบาล	46.8	20.2	26.6
นอกเขตเทศบาล	53.2	30.4	22.8

หมายเหตุ : ¹ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร

เมื่อพิจารณาตามลักษณะที่อยู่อาศัยของครัวเรือนในประเทศไทย พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นประเภทบ้านเดี่ยวถึงร้อยละ 74.1 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ร้อยละ 40.5 หากพิจารณาตามสถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน ร้อยละ 71.3 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ร้อยละ 39.7 และหากพิจารณาตามขนาดของที่อยู่อาศัย พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่มีจำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด 3 ห้องร้อยละ 31.0 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ร้อยละ 17.3 ดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ร้อยละของครัวเรือนในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัย

ลักษณะที่อยู่อาศัย	ร้อยละของครัวเรือน		
	ทั้งสิ้น	มีหนี้	ไม่มีหนี้
ทั่วราชอาณาจักร	100.0	50.6	49.4
1. ประเภทที่อยู่อาศัย			
บ้านเดี่ยว	74.1	40.5	33.6
ห้องแถว/ตึกแถว/อาคารพาณิชย์	14.7	5.3	9.4
ทาวเฮ้าส์/บ้านแฝด	6.0	3.1	2.9
ห้องชุด	4.4	1.4	3.0
ห้องภายในบ้าน	0.6	0.2	0.4
ที่อยู่อาศัยชั่วคราว และอื่น ๆ	0.2	0.1	0.1
2. สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย			
เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน	71.3	39.7	31.6
เป็นเจ้าของบ้านแต่เช่าที่ดิน	4.5	2.1	2.4
บ้านเช่า	17.0	6.1	10.9
อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า	7.2	2.7	4.5
3. จำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด			
1 ห้อง	18.0	6.3	11.7
2 ห้อง	25.1	12.1	13.0
3 ห้อง	31.0	17.3	13.7
มากกว่า 3 ห้อง	25.9	14.9	11.0

2) ลักษณะทางประชากรของหัวหน้าครัวเรือนในประเทศไทย

เมื่อพิจารณาตามลักษณะทางประชากรของหัวหน้าครัวเรือน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.8 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ร้อยละ 32.8 และเพศหญิงร้อยละ 38.2 ซึ่งเมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 36.1 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ร้อยละ 15.3 รองลงมาคือคือมีอายุอยู่ในช่วง 50 ถึง 59 ปีร้อยละ 25.1 อายุ 40 ถึง 49 ปีร้อยละ 20.5 อายุ 30 ถึง 39 ปีร้อยละ 11.8 ตามลำดับ สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน พบว่าส่วนใหญ่หัวหน้าครัวเรือนมีสถานภาพสมสร้อยละ 64.0 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ถึงร้อยละ 37.7 รองลงมาคือ ม่ายร้อยละ 17.8 โสดร้อยละ 11.6 แยกกันอยู่ร้อยละ 3.7 และหย่าร้างร้อยละ 2.9 ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน พบว่าส่วนใหญ่หัวหน้าครัวเรือนเกินครึ่งมีระดับการศึกษาประถมศึกษาและต่ำกว่าร้อยละ 57.1 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ร้อยละ 29.9 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 19.7 ปริญญาตรีร้อยละ 9.5 อาชีวศึกษาและอนุปริญญาร้อยละ 7.0 ส่วนผู้ไม่เคยเรียนมีสูงถึงร้อยละ 4.8 ดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ร้อยละของครัวเรือนในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะทางประชากรของหัวหน้าครัวเรือน

ลักษณะของหัวหน้าครัวเรือน	ร้อยละของครัวเรือน		
	ทั้งสิ้น	มีหนี้	ไม่มีหนี้
ทั่วราชอาณาจักร	100.0	50.6	49.4
1. เพศ			
ชาย	61.8	32.8	29.0
หญิง	38.2	17.8	20.4
2. อายุ			
ต่ำกว่า 20 ปี	0.5	0.0	0.5
20 – 29 ปี	6.0	1.9	4.1
30 – 39 ปี	11.8	5.9	5.9
40 – 49 ปี	20.5	12.4	8.1
50 – 59 ปี	25.1	15.1	10.0
60 ปีขึ้นไป	36.1	15.3	20.8
3. สถานภาพสมรส			
โสด	11.6	3.1	8.5
สมรส	64.0	37.7	26.3
ม่าย	17.8	6.9	10.9
หย่าร้าง	2.9	1.4	1.5
แยกกันอยู่	3.7	1.5	2.2
4. ระดับการศึกษาสูงสุด			
ไม่เคยเรียน	4.8	1.3	3.5
ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	57.1	29.9	27.2
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	19.7	10.2	9.5
อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	7.0	3.6	3.4
ปริญญาตรี	9.5	4.7	4.8
สูงกว่าปริญญาตรี	1.6	0.9	0.7
การศึกษาอื่น ๆ	0.3	0.0	0.3

3) ลักษณะทางประชากรของครัวเรือนในประเทศไทย

เมื่อพิจารณาตามลักษณะทางประชากรของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกือบครึ่งมีจำนวนสมาชิก 1 ถึง 2 คนร้อยละ 48.7 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ร้อยละ 17.5 รองลงมาคือ จำนวนสมาชิก 3 ถึง 4 คนร้อยละ 36.9 จำนวนสมาชิก 5 ถึง 7 คนร้อยละ 13.6 และจำนวนสมาชิก 8 คนขึ้นไปร้อยละ 0.8 ตามลำดับ พิจารณาตามจำนวนผู้ทำงานหารรายได้ในครัวเรือน พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่เกินครึ่งมีจำนวนผู้ทำงานหารรายได้ 2 ถึง 3 คนร้อยละ 51.5 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ร้อยละ 33.0

หากพิจารณาตามสมาชิกในครัวเรือนที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่มีสมาชิกอยู่ในวัยเด็กและวัยสูงอายุอย่างน้อย 1 คนร้อยละ 62.9 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ถึงร้อยละ 33.1 และพบว่าครัวเรือนมีสมาชิกเป็นผู้พิการอย่างน้อย 1 คนมีเพียงร้อยละ 7.6 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีหนี้เพียงร้อยละ 3.8 ดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ร้อยละของครัวเรือนในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะทางประชากรของครัวเรือน

ลักษณะของหัวหน้าครัวเรือน	ร้อยละของครัวเรือน		
	ทั้งสิ้น	มีหนี้	ไม่มีหนี้
ทั่วราชอาณาจักร	100.0	50.6	49.4
1. จำนวนสมาชิกของครัวเรือน			
1 – 2 คน	48.7	17.5	31.2
3 – 4 คน	36.9	22.8	14.1
5 – 7 คน	13.6	9.7	3.9
8 คนขึ้นไป	0.8	0.6	0.2
2. จำนวนผู้ทำงานหารรายได้			
ไม่มีผู้ทำงานหารรายได้	13.0	1.8	11.2
1 คน	31.1	12.4	18.7
2 – 3 คน	51.5	33.0	18.5
4 คนขึ้นไป	4.4	3.4	1.0
3. ครัวเรือนมีสมาชิกอยู่ในวัยเด็กและวัยสูงอายุ			
มี	62.9	33.1	29.8
ไม่มี	37.1	17.5	19.6
4. ครัวเรือนมีสมาชิกเป็นผู้พิการ			
มี	7.6	3.8	3.8
ไม่มี	92.4	46.8	45.6

หมายเหตุ : วัยเด็ก คือ อายุต่ำกว่า 15 ปี และวัยสูงอายุ คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป

4) ลักษณะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในประเทศไทย

เมื่อพิจารณาตามลักษณะทางเศรษฐกิจทั่วไปของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนมีรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 27,052 บาท ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้ทั้งสิ้นอยู่ในช่วง 15,001 ถึง 30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 33.1 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ร้อยละ 17.4 รองลงมาคือ รายได้ทั้งสิ้นอยู่ในช่วง 10,001 ถึง 15,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 18.6 และมีรายได้ทั้งสิ้นอยู่ในช่วง 5,001 ถึง 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 17.6 ส่วนครัวเรือนที่มีรายได้ทั้งสิ้นช่วงต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาทต่อเดือนมีเพียงร้อยละ 4.1 และครัวเรือนที่มีรายได้ทั้งสิ้นสูงกว่า 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีสูงถึงร้อยละ 26.6

ในส่วนของการใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนละ 21,436 บาท ซึ่งส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอยู่ในช่วง 15,001 ถึง 30,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 34.9 (สัดส่วนเดียวกันกับช่วงรายได้ทั้งสิ้น) จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ร้อยละ 19.2 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอยู่ในช่วง 10,001 ถึง 15,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 22.2 และครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอยู่ในช่วง 5,001 ถึง 10,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 19.9 ส่วนครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาทต่อเดือนมีเพียงร้อยละ 3.5 (ในจำนวนครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่ำกว่า 1,500 บาทต่อเดือนเพียงร้อยละ 0.0 เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งสิ้นในช่วงเดียวกันที่ร้อยละ 0.2 จะพบว่าครัวเรือนกลุ่มนี้มีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่าย) และหากพิจารณาครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นสูงกว่า 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีสูงถึงร้อยละ 19.5

มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออมของครัวเรือน พบว่าอยู่ในช่วงไม่เกิน 100,000 บาทสูงถึงร้อยละ 81.4 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ร้อยละ 41.1 ส่วนครัวเรือนที่มีมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอยู่ในช่วง 100,001 ถึง 500,000 บาทร้อยละ 14.4 ช่วง 500,001 ถึง 1,000,000 บาทร้อยละ 2.2 ช่วง 1,000,001 ถึง 5,000,000 บาทร้อยละ 1.8 และครัวเรือนที่มีมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินมากกว่า 5,000,000 บาทร้อยละ 0.2 ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ร้อยละของครัวเรือนในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะทางเศรษฐกิจทั่วไปของครัวเรือน

ลักษณะทางเศรษฐกิจด้านการเงิน ของครัวเรือน	ร้อยละของครัวเรือน		
	ทั้งสิ้น	มีหนี้	ไม่มีหนี้
ทั่วราชอาณาจักร	100.0	50.6	49.4
1. รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน			
ต่ำกว่า 1,500 บาท	0.2	0.1	0.1
1,500 – 3,000 บาท	0.7	0.2	0.5
3,001 – 5,000 บาท	3.2	0.8	2.4
5,001 – 10,000 บาท	17.6	6.5	11.1
10,001 – 15,000 บาท	18.6	8.6	10.0
15,001 – 30,000 บาท	33.1	17.4	15.7
30,001 – 50,000 บาท	15.5	9.8	5.7
50,001 – 100,000 บาท	8.6	5.6	3.0
มากกว่า 100,000 บาท	2.5	1.6	0.9
2. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน			
ต่ำกว่า 1,500 บาท	0.0	0.0	0.0
1,500 – 3,000 บาท	0.4	0.0	0.4
3,001 – 5,000 บาท	3.1	0.4	2.7
5,001 – 10,000 บาท	19.9	7.1	12.8
10,001 – 15,000 บาท	22.2	10.8	11.4
15,001 – 30,000 บาท	34.9	19.2	15.7
30,001 – 50,000 บาท	13.5	9.2	4.3
มากกว่า 50,000 บาท	6.0	3.9	2.1
3. มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออม			
ต่ำกว่า 10,000 บาท	33.4	15.4	18.0
10,000 – 30,000 บาท	25.6	13.3	12.3
30,001 – 50,000 บาท	11.5	6.4	5.1
50,001 – 100,000 บาท	10.9	6.0	4.9
100,001 – 500,000 บาท	14.4	7.7	6.7
500,001 – 1,000,000 บาท	2.2	1.1	1.1
1,000,001 – 5,000,000 บาท	1.8	0.7	1.1
มากกว่า 5,000,000 บาท	0.2	0.0	0.2

เมื่อพิจารณาตามลักษณะทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ของครัวเรือน พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครัวเรือนลูกจ้างสูงถึงร้อยละ 46.2 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ร้อยละ 23.8 รองลงมาคือ ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ (กลุ่มครัวเรือนที่เป็นแม่บ้าน เรียนหนังสือ เด็ก คนชรา ป่วยหรือพิการ กำลังหางานทำ ไม่สมัครใจทำงาน ฯลฯ) ร้อยละ 22.7 ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่เกษตรกรร้อยละ 16.8 และผู้ประกอบการเกษตรรวมเพาะเลี้ยง (ประมง ป่าไม้ ลำสัตว์ หาสัตว์ป่าและบริการเกษตร) ร้อยละ 14.3 อีกทั้งครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเจ้าของยานพาหนะร้อยละ 83.0 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ร้อยละ 47.5 ดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ร้อยละของครัวเรือนในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ของครัวเรือน

ลักษณะทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ของครัวเรือน	ร้อยละของครัวเรือน		
	ทั้งสิ้น	มีหนี้	ไม่มีหนี้
ทั่วราชอาณาจักร	100.0	50.6	49.4
1. สถานะทางเศรษฐกิจสังคม (ชั้นทางเศรษฐกิจ)			
ผู้ถือครองทำการเกษตร/เพาะเลี้ยง	14.3	9.6	4.7
ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่เกษตรกร	16.8	9.4	7.4
ลูกจ้าง	46.2	23.8	22.4
ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ	22.7	7.8	14.9
2. การเป็นเจ้าของยานพาหนะ (ไม่รวมจักรยาน)			
เป็นเจ้าของ	83.0	47.5	35.5
ไม่เป็นเจ้าของ	17.0	3.1	13.9

ตารางที่ 4.7 สรุปตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งมีค่า Information Value > 0.02 (แบบจำลองที่ 1)

?	ตัวแปรอิสระ	คุณลักษณะ	Distribution (%)			WOE	IV
			ทั้งสิ้น	มีหนี้	ไม่มีหนี้		
1. ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และที่อยู่อาศัย							
1.1 ภาค	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล		11.4	8.1	14.8	0.600	0.12
	ภาคใต้		15.7	13.7	17.7	0.256	
	ภาคกลาง		22.6	20.7	24.7	0.175	
	ภาคเหนือ		23.9	25.2	22.5	-0.114	
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		26.5	32.2	20.3	-0.463	
1.2 เขตการปกครอง	เขตในเทศบาล		60.8	57.1	64.8	0.127	0.02
	เขตนอกเทศบาล		39.2	42.9	35.2	-0.198	
1.3 ประเภทที่อยู่อาศัย	บ้านเดี่ยว		78.3	83.2	73.1	-0.129	0.07
	ทาวเฮ้าส์/บ้านแฝด		3.8	4.0	3.7	-0.082	
	ห้องภายในบ้าน		0.4	0.3	0.5	0.489	
	ที่อยู่อาศัยชั่วคราว และอื่น ๆ		0.1	0.1	0.2	0.575	
	ห้องแถว/ตึกแถว/อาคารพาณิชย์		14.5	10.4	18.9	0.594	
	ห้องชุด		2.8	1.97	3.58	0.596	
1.4 สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย	เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน		73.7	79.4	67.6	-0.162	0.08
	เป็นเจ้าของบ้านแต่เช่าที่ดิน		4.8	4.3	5.4	0.223	
	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า		7.5	6.0	9.1	0.409	
	บ้านเช่า		13.9	10.2	17.9	0.564	
1.5 จำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด	1 ห้อง		14.5	10.2	19.1	0.631	0.10
	2 ห้อง		26.7	24.6	28.9	0.162	
	3 ห้อง		31.2	33.8	28.5	-0.170	
	มากกว่า 3 ห้อง		27.6	31.5	23.5	-0.292	
2. ปัจจัยด้านสังคม							
2.1 จำนวนสมาชิกของครัวเรือน	1 – 2 คน		48.5	34.8	63.1	0.595	0.35
	3 – 4 คน		37.0	44.9	28.6	-0.452	
	5 – 7 คน		13.6	19.0	7.9	-0.873	
	8 คนขึ้นไป		0.8	1.3	0.4	-1.203	
2.2 จำนวนผู้ทำงานหารายได้	ไม่มีผู้ทำงานหารายได้		13.8	4.1	24.1	1.771	0.61
	1 คน		30.9	25.1	37.1	0.394	
	2 – 3 คน		50.6	63.8	36.5	-0.557	
	4 คนขึ้นไป		4.7	7.1	2.2	-1.162	
2.3 เพศของหัวหน้าครัวเรือน	ชาย		60.4	63.6	57.0	-0.110	0.02
	หญิง		39.6	36.4	43.0	0.167	
2.4 อายุของหัวหน้าครัวเรือน	ต่ำกว่า 20 ปี		0.7	0.2	1.2	1.901	0.17
	20 – 29 ปี		5.1	3.5	6.8	0.665	
	30 – 39 ปี		10.7	10.6	10.8	0.018	
	40 – 49 ปี		19.6	23.4	15.6	-0.409	
	50 – 59 ปี		25.8	30.9	20.4	-0.415	
	60 ปีขึ้นไป		38.2	31.5	45.3	0.364	

ตารางที่ 4.7 สรุปตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งมีค่า Information Value > 0.02 (แบบจำลองที่ 1) (ต่อ)

ตัวแปรอิสระ	คุณลักษณะ	Distribution (%)			WOE	IV
		ทั้งสิ้น	มีหนี้	ไม่มีหนี้		
2.5 สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน	โสด	10.9	6.1	15.9	0.949	0.21
	แยกกันอยู่/หม้าย/หย่าร้าง	25.5	20.1	31.2	0.438	
	สมรส	63.7	73.7	53.0	-0.331	
2.6 ครัวเรือนมีสมาชิกอยู่ในวัยเด็กและวัยสูงอายุ	มี	65.3	68.4	61.9	0.187	0.02
	ไม่มี	34.7	31.6	38.1	-0.100	
3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ						
3.1 รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ต่ำกว่า 5,000 บาท	4.6	2.3	7.1	1.137	0.23
	5,000 – 10,000 บาท	19.6	14.0	25.6	0.603	
	10,001 – 15,000 บาท	19.0	17.8	20.3	0.132	
	15,001 – 30,000 บาท	32.1	34.1	30.0	-0.129	
	30,001 – 50,000 บาท	14.5	18.3	10.4	-0.567	
	มากกว่า 50,000 บาท	10.2	13.5	6.6	-0.709	
3.2 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ต่ำกว่า 3,000 บาท	0.4	0.0	0.9	3.178	0.36
	3,000 – 5,000 บาท	3.5	0.9	6.2	1.956	
	5,001 – 10,000 บาท	21.9	15.1	29.1	0.652	
	10,001 – 15,000 บาท	23.1	22.2	24.1	0.083	
	15,001 – 30,000 บาท	33.7	37.9	29.4	-0.254	
	มากกว่า 30,000 บาท	17.4	23.9	10.4	-0.832	
3.3 สถานะทางเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน (ชั้นทางเศรษฐกิจ)	ผู้ถือครองทำการเกษตรหรือเพาะเลี้ยง	15.2	19.3	10.7	-0.588	0.17
	ผู้ประกอบการธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่เกษตรกร	18.3	19.6	16.8	-0.158	
	ลูกจ้าง	42.4	44.7	40.0	-0.111	
	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ	24.1	16.3	32.5	0.690	
3.4 การเป็นเจ้าของพาหนะ	เป็นเจ้าของ	85.7	95.2	75.6	1.634	0.37
	ไม่เป็นเจ้าของ	14.3	4.8	24.4	-0.231	
3.5 มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออม	ต่ำกว่า 10,000 บาท	19.3	9.0	30.3	1.216	0.45
	10,000 – 30,000 บาท	24.4	20.9	28.2	0.303	
	30,001 – 50,000 บาท	10.0	10.8	9.3	-0.150	
	50,001 – 100,000 บาท	6.8	8.7	4.8	-0.581	
	100,001 – 1,000,000 บาท	35.6	45.5	25.1	-0.594	
	1,000,001 – 5,000,000 บาท	3.7	5.1	2.2	-0.856	
	มากกว่า 5,000,000 บาท	0.1	0.2	0.1	-1.035	
รวม (จำนวนครัวเรือน)		43,078	22,228	20,850		

หมายเหตุ : วัยเด็ก คือ อายุต่ำกว่า 15 ปี และวัยสูงอายุ คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป

ส่วนที่ 2 ผลของการสร้างสมการพยากรณ์ค่าความน่าจะเป็นที่จะมีหนี้ของครัวเรือนในประเทศไทยในรูปของแบบจำลองโลจิส และพัฒนาเป็นแบบจำลองการให้คะแนนครัวเรือนในประเทศไทยแต่ละครัวเรือน

- สถิติทดสอบความเหมาะสมสัมประสิทธิ์ของแบบจำลอง

การทดสอบความเหมาะสมสัมประสิทธิ์ของแบบจำลอง (Likelihood Ratio Test) เป็นการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกส์ในรูปของค่าสถิติ Chi – Square (χ^2) ดังตารางที่ 4.8

สมมติฐาน

H_0 : แบบจำลองไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระทั้ง p ตัว ($X_1, X_2, \dots, X_p$)

H_1 : แบบจำลองขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว

หรือ $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$

H_1 : มี $\beta_i \neq 0$ อย่างน้อย 1 ตัว

พบว่าค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.000 นั่นคือค่า p-value $< \alpha$ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H_0 หรือ แบบจำลองขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังนั้น ตัวแปรอิสระที่นำมาศึกษาอย่างน้อย 1 ตัว มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้ของครัวเรือน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

- ค่า Pseudo R^2

พบว่า R^2 ของ Cox & Snell คือ 0.224 และ R^2 ของ Nagelkerke คือ 0.299 หมายถึง ตัวแปรอิสระที่นำมาศึกษาสามารถอธิบายความผันแปรการมีหนี้สินของครัวเรือน หากพิจารณาจาก R^2 ของ Cox & Snell คิดเป็นร้อยละ 22.4 และหากพิจารณา R^2 ของ Nagelkerke คิดเป็นร้อยละ 29.9 ดังตารางที่ 4.8

- สถิติทดสอบของวอลด์ (Wald Statistic)

สมมติฐาน

H_0 : ตัวแปรอิสระไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม

H_1 : ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม

หรือ $H_0 : \beta_i = 0 \quad ; i = 1, 2, \dots, p$

$H_1 : \beta_i \neq 0$

ถ้าพบว่าค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือค่า p-value $< \alpha$ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H_0 หรือ ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

โดยการนำข้อมูลครัวเรือนในประเทศไทยที่เตรียมไว้พัฒนาแบบจำลองจำนวนครัวเรือน 43,078 ตัวอย่าง (ข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2560) วิเคราะห์ด้วยแบบจำลองโลจิสติกเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงหรือตัวแปรบ่งชี้ถึงการมีหนี้ของครัวเรือน จากการทดสอบสถิติ Wald จากทั้งหมด 16 ตัวแปร มีทั้งหมด 15 ตัวแปร ที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ได้แก่ ภาค เขต การปกครอง ประเภทที่อยู่อาศัย สถานภาพการครองครองที่อยู่อาศัย จำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด จำนวนสมาชิกของครัวเรือน จำนวนผู้ทำงานหารรายได้ เพศของหัวหน้าครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือน สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน การเป็นเจ้าของพาหนะ และมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออมของครัวเรือน

ส่วน 1 ตัวแปร ได้แก่ ครัวเรือนมีสมาชิกอยู่ในวัยเด็กและวัยสูงอายุ ไม่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือนในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 ค่าสัมประสิทธิ์โลจิสติกส์ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าสัมประสิทธิ์ และค่า Odds Ratio ของตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ที่เหมาะสม

ตัวแปร	ค่าสัมประสิทธิ์โลจิสติกส์ (Logistic Regression Coefficients : β)	ค่าความคลาด เคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)	Odds Ratio
(X1) ภาค	-1.376 *	0.037	0.253
(X2) เขตการปกครอง	-0.861 *	0.073	0.423
(X3) ประเภทที่อยู่อาศัย	-0.397 *	0.053	0.672
(X4) สถานภาพการครองครองที่อยู่อาศัย	-0.160 *	0.053	0.852
(X5) จำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด	0.181 *	0.043	1.198
(X6) จำนวนสมาชิกของครัวเรือน	-0.207 *	0.022	0.813
(X7) จำนวนผู้ทำงานหารรายได้	-0.538 *	0.020	0.584
(X8) เพศของหัวหน้าครัวเรือน	0.517 *	0.089	1.677
(X9) อายุของหัวหน้าครัวเรือน	-0.437 *	0.029	0.646
(X10) สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน	-0.246 *	0.028	0.782
(X11) รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	-0.162 *	0.047	0.850
(X12) ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	-0.879 *	0.033	0.415
(X13) สถานะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน	-0.088 *	0.033	0.916
(X14) ครัวเรือนเป็นเจ้าของพาหนะ	-0.334 *	0.022	0.716
(X15) มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออม	0.217 *	0.017	1.242
ค่าคงที่	0.014	0.014	1.014

หมายเหตุ : * แทนนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

-2 Log likelihood	48,724.800
Likelihood Ratio (LR) test	10,949.901 *
R^2 Cox & Snell	0.224
R^2 Nagelkerke	0.299

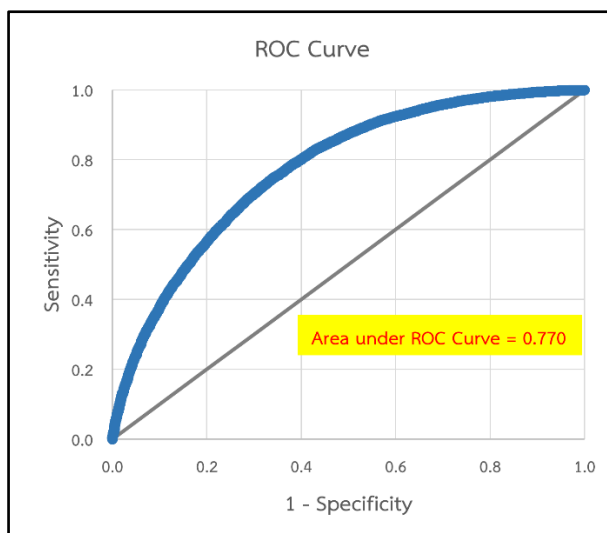
ทดสอบความสามารถในการพยากรณ์ถึงการมีหนี้ของครัวเรือนและจำแนกกลุ่มครัวเรือนในประเทศไทยของแบบจำลองโลจิสต์ด้วยชุดข้อมูลที่กันไว้ทดสอบนอกแบบจำลองจำนวนครัวเรือน 45,530 ตัวอย่าง

เมื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองโลจิสต์ โดยการประเมินประสิทธิภาพในประเด็นความสามารถในการพยากรณ์และการจำแนกกลุ่มครัวเรือนในประเทศไทยที่มีหนี้ออกจากกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีหนี้ (Model evaluations) จากชุดข้อมูลที่กันไว้ทดสอบนอกแบบจำลองจำนวนครัวเรือน 45,530 ตัวอย่าง (ข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2562) พบว่า แบบจำลองมีความถูกต้องแม่นยำในการพยากรณ์และจำแนกกลุ่มครัวเรือนในประเทศไทยได้ถูกต้องแม่นยำโดยรวมถึงระดับร้อยละ 70.1 ซึ่งถือว่าแบบจำลองที่ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพในเรื่องความสามารถในการพยากรณ์และแยกกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ออกจากกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีหนี้ (ค่า Classification statistics มากกว่าร้อยละ 70.0) ผลดังตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 ประสิทธิภาพของแบบจำลองโลจิสต์ในการพยากรณ์และการจำแนกกลุ่มครัวเรือนถูกต้อง

ค่าสังเกต (Observed)	ผลการพยากรณ์ (Predicted)					
	ชุดข้อมูลที่ใช้พัฒนาแบบจำลอง (ครัวเรือน 43,078 ตัวอย่าง)			ชุดข้อมูลที่ใช้ทดสอบนอกแบบจำลอง (ครัวเรือน 45,530 ตัวอย่าง)		
	สถานะหนี้ของ ครัวเรือน		ร้อยละของ ความถูกต้อง	สถานะหนี้ของ ครัวเรือน		ร้อยละของ ความถูกต้อง
	มี	ไม่มี		มี	ไม่มี	
มี	15,517	6,711	69.8	15,289	5,984	71.9
ไม่มี	6,022	14,828	71.1	7,615	16,642	68.6
Overall percentage			70.4			70.1

ขณะที่ผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณ์และการจำแนกกลุ่มครัวเรือนในประเทศไทยที่ไม่มีหนี้ออกจากกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ของแบบจำลองโลจิสต์ ด้วยเทคนิค Receiver operating characteristic curve (ROC Curve) พิจารณาจากพื้นที่ใต้เส้นโค้งความถูกต้องแม่นยำในการพยากรณ์และจำแนกกลุ่มครัวเรือนของแบบจำลอง พบว่าแบบจำลองมีความถูกต้องแม่นยำในการพยากรณ์และจำแนกกลุ่มครัวเรือนที่ระดับร้อยละ 77.0 ผลดังในรูปภาพที่ 4.1



รูปภาพที่ 4.1 ประสิทธิภาพของแบบจำลองโลจิสต์ ด้วยการใช้พื้นที่ใต้เส้นโค้ง (ROC Curve) เพื่อตัดสินความสามารถในการพยากรณ์ครัวเรือนในประเทศไทย

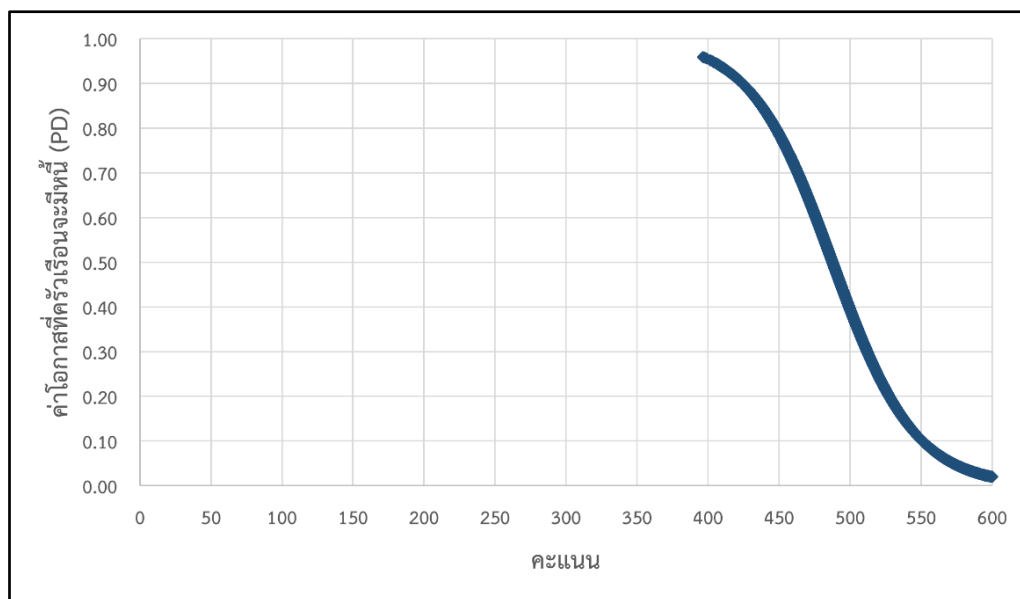
สมการพยากรณ์ความน่าจะเป็นที่จะมีหนี้ของครัวเรือนในประเทศไทย

สร้างสมการพยากรณ์หาค่าความน่าจะเป็นที่จะมีหนี้ (Probability of default : PD equation) ของครัวเรือนในประเทศไทย โดยนำค่าสัมประสิทธิ์จากตัวแปรอธิบายทั้ง 15 ตัวแปร ไม่รวมค่าคงที่ (จากตารางที่ 4.8) มาคำนวณตามสูตรการคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นที่จะมีหนี้ในรูปของแบบจำลองโลจิสต์ ได้ดังสมการที่ 1

$$PD_i = \frac{1}{1 + \exp(-[-1.376X_1 - 0.861X_2 - 0.397X_3 \dots - 0.334X_{14} + 0.217X_{15}])} \quad (1)$$

แบบจำลองการให้คะแนนครัวเรือนในประเทศไทย

โดยการนำค่า “ความน่าจะเป็นที่จะมีหนี้ของครัวเรือนในประเทศไทย” ที่ได้จากสมการพยากรณ์ความน่าจะเป็นที่จะมีหนี้ (สมการที่ 1) มาแปลงเป็นค่าคะแนนพัฒนาเป็น “แบบจำลองการให้คะแนนของครัวเรือนในประเทศไทย” โดยครัวเรือนที่มีค่าความน่าจะเป็นที่จะมีหนี้สูง คะแนนที่ได้จะต่ำ ขณะที่ครัวเรือนที่มีค่าความน่าจะเป็นที่จะมีหนี้ต่ำ จะได้คะแนนสูง ซึ่งในที่นี้พบว่า คะแนนต่ำสุดคือ 0 และสูงสุดคือ 600 คะแนน ผลดังในรูปภาพที่ 4.2



รูปภาพที่ 4.2 คะแนนครัวเรือนในประเทศไทย

ส่วนที่ 3 ผลของการพัฒนาระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยงของครัวเรือนในประเทศไทย และผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยง

ระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยงครัวเรือนในประเทศไทย

โดยการนำค่าความน่าจะเป็นที่จะมีหนี้ และค่าคะแนนของครัวเรือนในประเทศไทย มาสร้างอันดับชั้นความเสี่ยงจำนวน 10 อันดับชั้น ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand, 2013) ด้วยหลักการสำคัญคืออันดับชั้นความเสี่ยงต้องมีจำนวนมากเพียงพอที่สามารถแยกแยะครัวเรือนที่มีความเสี่ยงสูงและครัวเรือนที่มีความเสี่ยงต่ำออกจากกันได้ โดยใช้วิธีการ “สุ่มทางสถิติ” โดยกำหนดให้แต่ละอันดับชั้นความเสี่ยงมีความกว้างของค่า Probability of default (PD) ที่แตกต่างกันได้ แต่เมื่อรวม 10 อันดับชั้นแล้ว ค่า PD ต้องเท่ากับ 1 (ร้อยละ 100) ได้ผลลัพธ์เป็นอันดับชั้นความเสี่ยง ผลดังในตารางที่ 4.10 ซึ่งจะเห็นว่า ค่าความน่าจะเป็นที่ครัวเรือนจะมีหนี้ต่ำ (PD ใกล้ 0) จะอยู่ในชั้น 1(AAA) 2(AA)..... คะแนนที่ได้จะสูง (คะแนนเข้าใกล้หรือเท่ากับ 600 คะแนน) แต่หากค่าความน่าจะเป็นที่ครัวเรือนจะมีหนี้สูง (PD ใกล้จาก 0) จะอยู่ในชั้น9(CC) 10(D) คะแนนที่ได้จะต่ำ (คะแนนไกลจาก 600 คะแนนหรือเข้าใกล้ 0 คะแนน) อันดับชั้นความเสี่ยงที่ได้ยังบอกถึงสัดส่วนของครัวเรือน ซึ่งจะช่วยให้รู้ว่าควรปล่อยสินเชื่อแก่ครัวเรือนที่ขอกู้กลุ่มไหนมากขึ้น และกลุ่มไหนควรปล่อยสินเชื่อน้อยลง ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยง (diversify the risk) และลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (concentration risk) ของครัวเรือนได้

ตารางที่ 4.10 ระดับความเสี่ยงของครัวเรือนในประเทศไทย

ค่าโอกาสที่ครัวเรือน จะมีหนี้ (PD) ตามชั้นความเสี่ยง ในแต่ละระดับชั้น	ระดับชั้น ความเสี่ยง	ค่าคะแนน ที่ได้รับในแต่ละชั้น ความเสี่ยง (0 - 600 คะแนน)	ความถี่สะสมของ ครัวเรือนที่มีหนี้ (%)	ความถี่สะสมของ ครัวเรือนที่ไม่มีหนี้ (%)
0.0000 – 0.1497	1 (AAA)	539 - 600	16.02	2.81
0.1498 – 0.2692	2 (AA)	517 – 538	30.92	7.27
0.2693 – 0.3817	3 (A)	502 – 516	44.46	12.93
0.3818 – 0.4764	4 (BBB)	491 – 501	58.03	20.07
0.4765 – 0.5568	5 (BB)	482 – 490	69.10	28.38
0.5569 – 0.6254	6 (B)	474 – 481	78.93	38.27
0.6255 – 0.6847	7 (CCC)	466 – 473	87.33	50.06
0.6848 – 0.7428	8 (CCC/CC)	458 – 465	93.97	64.05
0.7429 – 0.8083	9 (CC/C)	447 – 457	98.20	81.11
0.8084 – 0.9593	10 (D)	0 – 446	100.00	100.00

ตารางที่ 4.11 ค่าความไว (sensitivity) ความจำเพาะ (specificity) ค่าการคาดหมายที่เป็นบวก (PPV) ค่าการคาดหมายที่เป็นลบ (NPV) และค่า likelihood ratio (LR) ของจุดตัดที่ค่าคะแนน

จุดตัด PD	จุดตัด คะแนน	Sensitivity (95%CI)	Specificity (95%CI)	PPV (95%CI)	NPV (95%CI)	+LR (95%CI)	-LR (95%CI)
$\geq$	$\geq$	72.0	68.8	69.8	71.1	2.31	0.41
0.5568	482	(71.4,72.6)	(68.2,69.5)	(69.2,70.4)	(70.5,71.7)	(2.25,2.35)	(0.39,0.41)

การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์กำหนดจุดตัดจำแนกกลุ่มครัวเรือนในประเทศไทยที่มีหนี้ออกจากครัวเรือนที่ไม่มีหนี้ โดยพิจารณาจาก ROC Curve ของแบบจำลองซึ่งเป็นกราฟที่พล็อตระหว่างค่าความไว (sensitivity) และค่าความจำเพาะ (1-specificity) โดยแกน y แทน sensitivity และ แกน x แทน 1-specificity ที่จุดตัดต่าง ๆ เพื่อแบ่งผลลัพธ์ของการพยากรณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ $P(Y=1) \geq$ จุดตัด และกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีหนี้ $P(Y=1) <$ จุดตัด ดังภาพที่ 4.1 ข้างต้น ที่ค่า PD เท่ากับ 0.5568 ขึ้นไป ซึ่งเป็นจุดตัดที่เหมาะสมในกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีหนี้ ให้ค่าความไว และค่าความจำเพาะ ร้อยละ 72.0 และ 68.8 ตามลำดับ โดยมีความถูกต้องของการพยากรณ์ร้อยละ 77.3 ดังตารางที่ 4.11

สำหรับการกำหนดค่าคะแนนขั้นต่ำในการอนุมัติสินเชื่อ โดยการพิจารณาว่าค่า PD ของกลุ่มครัวเรือนที่ขอกู้ระดับใดที่จะกำหนดเป็นจุดตัดจำแนก (PD cut-off) อาศัยการวิเคราะห์ตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่ว่า “กลุ่มครัวเรือนที่จะขอกู้ที่เป็นกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีหนี้กลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับการ

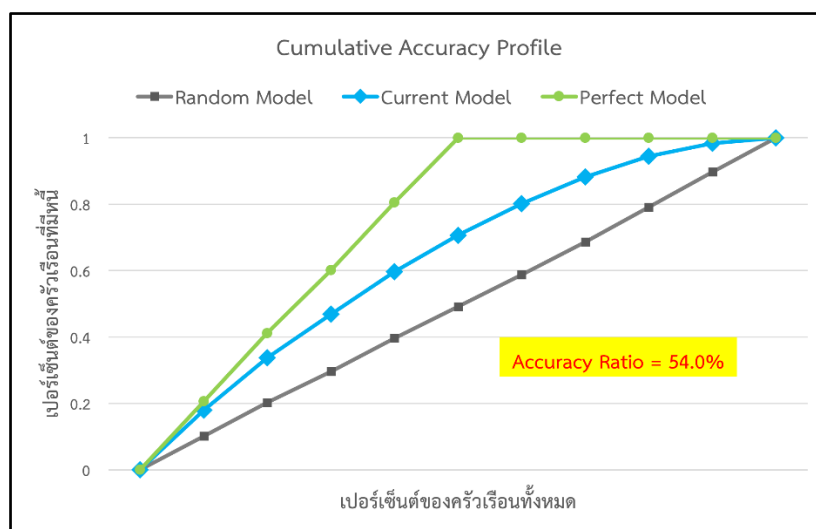
คัดเลือกให้กันได้ จะต้องมียค่า PD ที่ระดับเท่าใด ที่ซึ่งค่า PD ระดับนั้นจะทำให้กำไรก่อนหักต้นทุนความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื้อมีค่าสูงสุด”

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ระดับของค่า PD ที่จุดตัดจำแนกกลุ่มจะต้องมีค่าเท่ากับร้อยละ 55.7 นั่นคือ ครวเรือนกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับการคัดเลือกให้กันได้ต้องมีค่า PD ไม่เกินร้อยละ 55.7 ซึ่งจะทำให้มีกำไรก่อนหักต้นทุนความเสี่ยงสูงสุด

โดยที่ค่า PD cut-off ที่ระดับร้อยละ 55.7 นี้ สามารถใช้เป็นเกณฑ์ตัดจำแนกอันดับชั้นความเสี่ยงที่จะปฏิเสธการให้สินเชื่อในชั้นที่มีค่า PD เกินร้อยละ 55.7 นั่นคือ ชั้นที่ 6(B) ชั้นที่ 7(CCC) ชั้นที่ 8(CCC/CC) ชั้นที่ 9(CC/C) และชั้นที่ 10(D) โดยคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ให้สินเชื่อได้คือที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 482 คะแนนขึ้นไป ผลดังตารางที่ 4.10 ข้างต้น

การทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการจัดอันดับความเสี่ยงการมีหนี้ของครวเรือนในประเทศไทย ด้วยเทคนิค Cumulative Accuracy Profile Curve (CAP Curve)

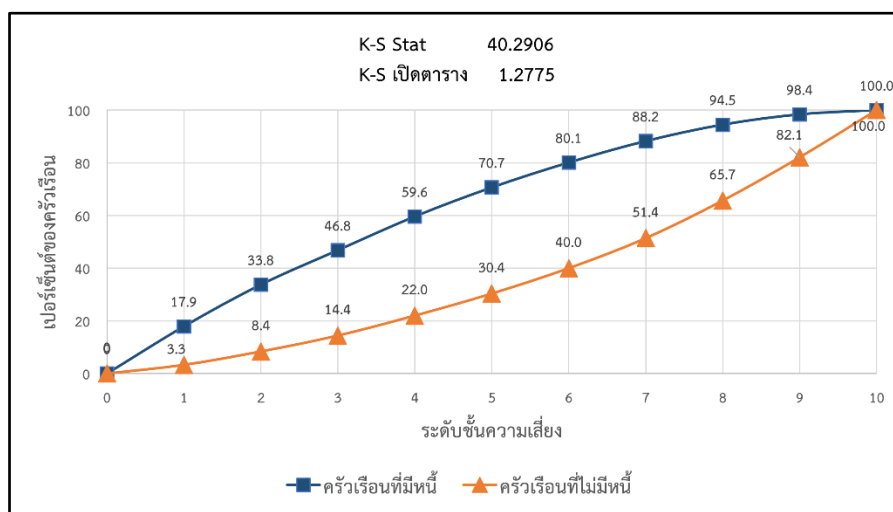
ผลการทดสอบเมื่อพิจารณาจากพื้นที่ใต้เส้นโค้งความถูกต้องในการจำแนกกลุ่มครวเรือนในประเทศไทยที่มีหนี้ออกจากกลุ่มครวเรือนที่ไม่มีหนี้ของระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้นพบว่าระบบมีความสามารถในการจำแนกกลุ่มครวเรือนได้ถูกต้องที่ระดับร้อยละ 54.0 ผลดังในรูปภาพที่ 4.3



รูปภาพที่ 4.3 เส้นโค้งเปรียบเทียบระหว่างครวเรือนที่มีหนี้กับครวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย ด้วยเทคนิค Cumulative Accuracy Profile Curve (CAP Curve)

การทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการจัดอันดับความเสี่ยงครัวเรือนในประเทศไทย ด้วยสถิติทดสอบ Kolmogorov – Smirnov (K-S Test)

ผลจากค่าสถิติทดสอบ K-S (K-S Stat) ให้ค่ามากกว่าค่า K-S จากตารางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า ข้อมูลของกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ไม่แตกต่างจากกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีหนี้ นั่นคือไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานทางเลือกที่ว่า ข้อมูลของกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ต่างจากกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีหนี้ ผลการทดสอบด้วยสถิติ K-S นี้แสดงให้เห็นว่า ระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยงครัวเรือนในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้น สามารถแยกแยะกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ออกจากกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีหนี้ได้ด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลดังในรูปภาพที่ 4.4 และในตารางที่ 4.12



รูปภาพที่ 4.4 เส้นโค้งเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนที่มีหนี้กับครัวเรือนที่ไม่มีหนี้ในประเทศไทย ด้วย Kolmogorov-Smirnov test (K-S test)

ตารางที่ 4.12 การทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการจัดอันดับความเสี่ยงครัวเรือนในประเทศไทย ด้วยสถิติทดสอบ Kolmogorov – Smirnov (K-S Test)

ระดับชั้น ความเสี่ยง	กลุ่มครัวเรือน	Distribution		Cumulative distribution		% Cumulative distribution		K-S Test (%)
		มีหนี้	ไม่มีหนี้	มีหนี้	ไม่มีหนี้	มีหนี้ (%)	ไม่มีหนี้ (%)	
1(AAA)	1	3,813	801	3,813	801	17.9241	3.3021	14.6220
2(AA)	2	3,371	1,235	7,184	2,036	33.7705	8.3935	25.3771
3(A)	3	2,777	1,462	9,961	3,498	46.8246	14.4206	32.4040
4(BBB)	4	2,725	1,839	12,686	5,337	59.6343	22.0019	37.6324
5(BB)	5	2,344	2,028	15,030	7,365	70.6529	30.3624	40.2906
6(B)	6	2,009	2,335	17,039	9,700	80.0968	39.9885	40.1084
7(CCC)	7	1,732	2,765	18,771	12,465	88.2386	51.3872	36.8514
8(CCC/CC)	8	1,328	3,464	20,099	15,929	94.4813	65.6676	28.8136
9(CC/C)	9	830	3,977	20,929	19,906	98.3829	82.0629	16.3200
10(D)	10	344	4,351	21,273	24,257	100.0000	100.0000	0.0000
	45,530	21,273	24,257				Max	40.2906
					K-S (Table)	1.2775	K-S Stat	40.2906
							Confidence level 95%	
							Reject H ₀	

H₀ : ข้อมูลของกลุ่มเรือนที่มีหนี้ไม่แตกต่างจากกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีหนี้

H₁ : ข้อมูลของกลุ่มเรือนที่มีหนี้แตกต่างจากกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีหนี้

ตารางที่ 4.13 สรุปคะแนนของครัวเรือนในประเทศไทยในแต่ละคุณลักษณะ

ตัวแปรอิสระ	คุณลักษณะ	คะแนนที่ได้รับ
1. ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และที่อยู่อาศัย		
1.1 ภาค	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	56
	ภาคใต้	43
	ภาคกลาง	39
	ภาคเหนือ	28
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	14
1.2 เขตการปกครอง	เขตในเทศบาล	36
	เขตนอกเทศบาล	28
1.3 ประเภทที่อยู่อาศัย	บ้านเดี่ยว	31
	ทาวเฮ้าส์/บ้านแฝด	32
	ห้องภายในบ้าน	38
	ที่อยู่อาศัยชั่วคราว และอื่น ๆ	39
	ห้องแถว/ตึกแถว/อาคารพาณิชย์	39
	ห้องชุด	39
1.4 สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย	เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน	32
	เป็นเจ้าของบ้านแต่เช่าที่ดิน	34
	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า	34
	บ้านเช่า	35
1.5 จำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด	1 ห้อง	29
	2 ห้อง	32
	3 ห้อง	33
	มากกว่า 3 ห้อง	34
2. ปัจจัยด้านสังคม		
2.1 จำนวนสมาชิกของครัวเรือน	1 – 2 คน	36
	3 – 4 คน	30
	5 – 7 คน	27
	8 คนขึ้นไป	25
2.2 จำนวนผู้ทำงานหารายได้	ไม่มีผู้ทำงานหารายได้	60
	1 คน	39
	2 – 3 คน	24
	4 คนขึ้นไป	14
2.3 เพศของหัวหน้าครัวเรือน	ชาย	34
	หญิง	30

ตารางที่ 4.13 สรุปคะแนนของครัวเรือนในประเทศไทยในแต่ละคุณลักษณะ (ต่อ)

ตัวแปรอิสระ	คุณลักษณะ	คะแนนที่ได้รับ
2.4 อายุของหัวหน้าครัวเรือน	ต่ำกว่า 20 ปี	56
	20 – 29 ปี	41
	30 – 39 ปี	33
	40 – 49 ปี	27
	50 – 59 ปี	27
	60 ปีขึ้นไป	37
2.5 สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน	โสด	39
	แยกกันอยู่/หม้าย/หย่าร้าง	36
	สมรส	30
3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ		
3.1 รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ต่ำกว่า 5,000 บาท	38
	5,000 – 10,000 บาท	35
	10,001 – 15,000 บาท	33
	15,001 – 30,000 บาท	32
	30,001 – 50,000 บาท	30
	มากกว่า 50,000 บาท	29
3.2 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ต่ำกว่า 3,000 บาท	113
	3,000 – 5,000 บาท	82
	5,001 – 10,000 บาท	49
	10,001 – 15,000 บาท	35
	15,001 – 30,000 บาท	26
	มากกว่า 30,000 บาท	11
3.3 สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน (ชั้นทางเศรษฐกิจ)	ผู้ถือครองทำการเกษตรหรือเพาะเลี้ยง	31
	ผู้ประกอบการธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่เกษตร	32
	ลูกจ้าง	32
	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ	34
3.4 การเป็นเจ้าของพาหนะ	ไม่เป็นเจ้าของ	48
	เป็นเจ้าของ	30
3.5 มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออม	ต่ำกว่า 10,000 บาท	25
	10,000 – 30,000 บาท	31
	30,001 – 50,000 บาท	33
	50,001 – 100,000 บาท	36
	100,001 – 1,000,000 บาท	36
	1,000,001 – 5,000,000 บาท	38
	มากกว่า 5,000,000 บาท	39

ยกตัวอย่าง (ครัวเรือนตัวอย่างที่ 1)

- ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และที่อยู่อาศัย

ภาค	เขตการปกครอง	ประเภทที่อยู่อาศัย	สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย	จำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ในเทศบาล	ตึกแถว	เช่า	3 ห้อง
คะแนนที่ได้รับ				
56	36	39	35	33

- ปัจจัยด้านสังคม

จำนวนสมาชิกของครัวเรือน	จำนวนผู้ทำงานหารายได้	เพศของหัวหน้าครัวเรือน	อายุของหัวหน้าครัวเรือน	สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน
4 คน	2 คน	ชาย	30 ปี	หย่าร้าง
คะแนนที่ได้รับ				
30	24	34	33	36

- ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	สถานะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน	การเป็นเจ้าของพาหนะ	มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออม
30,000 บาท	5,000 บาท	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ	ไม่เป็นเจ้าของ	20,000 บาท
คะแนนที่ได้รับ				
32	82	34	48	31



รวมคะแนนทั้งหมดที่ได้รับ	ระดับชั้นความเสี่ยง	ค่าโอกาสที่ครัวเรือนจะมีหนี้	ผลการพยากรณ์	สถานะอนุมัติสินเชื่อ
583	1 (AAA)	0.0000 – 0.1497	ครัวเรือนไม่มีหนี้	ผ่าน

ยกตัวอย่าง (ครัวเรือนตัวอย่างที่ 2)

- ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และที่อยู่อาศัย

ภาค	เขตการปกครอง	ประเภทที่อยู่อาศัย	สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย	จำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด
เหนือ	ในเทศบาล	บ้านเดี่ยว	เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน	2 ห้อง
คะแนนที่ได้รับ				
28	36	31	32	32

- ปัจจัยด้านสังคม

จำนวนสมาชิกของครัวเรือน	จำนวนผู้ทำงานหารายได้	เพศของหัวหน้าครัวเรือน	อายุของหัวหน้าครัวเรือน	สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน
2 คน	2 คน	หญิง	45 ปี	โสด
คะแนนที่ได้รับ				
36	24	30	27	39

- ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	สถานะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน	การเป็นเจ้าของพาหนะ	มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออม
40,000 บาท	20,000 บาท	ลูกจ้าง	เป็นเจ้าของ	50,000 บาท
คะแนนที่ได้รับ				
30	26	32	30	36



รวมคะแนนทั้งหมดที่ได้รับ	ระดับชั้นความเสี่ยง	ค่าโอกาสที่ครัวเรือนจะมีหนี้	ผลการพยากรณ์	สถานะอนุมัติสินเชื่อ
469	7 (CCC)	0.6255 – 0.6847	ครัวเรือนมีหนี้	ไม่ผ่าน

4.2 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ (แบบจำลองที่ 2)

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปและสัดส่วนของความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย

1) ลักษณะทางภูมิศาสตร์และที่อยู่อาศัยของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย

เมื่อพิจารณาตามลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 พบว่าครัวเรือนที่มีหนี้ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 33.3 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางถึงร้อยละ 8.8 รองลงมาคือกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ ร้อยละ 19.2 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร ร้อยละ 18.1 ภาคกลางร้อยละ 17.3 และภาคใต้ร้อยละ 12.1 ตามลำดับ และส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่มีหนี้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลร้อยละ 60.1 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางถึงร้อยละ 12.7 ดังตารางที่ 4.14

ตารางที่ 4.14 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย จำแนกตามภาค เขตการปกครอง

ภาค และเขตการปกครอง	ร้อยละของครัวเรือน		
	ทั้งสิ้น	เปราะบาง	ไม่เปราะบาง
ทั่วราชอาณาจักร	100.0	18.3	81.7
1. ภาค			
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ¹	18.1	1.2	16.9
ภาคกลาง	17.3	2.6	14.7
ภาคเหนือ	19.2	4.2	15.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	33.3	8.8	24.5
ภาคใต้	12.1	1.5	10.6
2. เขตการปกครอง			
ในเขตเทศบาล	39.9	5.6	34.3
นอกเขตเทศบาล	60.1	12.7	47.4

หมายเหตุ : ¹ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร

เมื่อพิจารณาตามลักษณะที่อยู่อาศัยของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นประเภทบ้านเดี่ยวถึงร้อยละ 80.0 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางร้อยละ 16.2 หากพิจารณาตามสถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินร้อยละ 78.5 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางร้อยละ 16.2 และหากพิจารณาตามขนาดของที่อยู่อาศัย พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่มีจำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด 3 ห้อง ร้อยละ 34.3 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางร้อยละ 6.8 ดังตารางที่ 4.15

ตารางที่ 4.15 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัย

ลักษณะที่อยู่อาศัย	ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้		
	ทั้งสิ้น	เปราะบาง	ไม่เปราะบาง
ทั่วราชอาณาจักร	100.0	18.3	81.7
1. ประเภทที่อยู่อาศัย			
บ้านเดี่ยว	80.0	16.2	63.8
ห้องแถว/ตึกแถว/อาคารพาณิชย์	10.4	1.2	9.2
ทาวเฮ้าส์/บ้านแฝด	6.1	0.6	5.5
ห้องชุด	2.8	0.2	2.6
ห้องภายในบ้าน	0.6	0.1	0.5
ที่อยู่อาศัยชั่วคราว และอื่น ๆ	0.1	0.0	0.1
2. สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย			
เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน	78.5	16.2	62.3
เป็นเจ้าของบ้านแต่เช่าที่ดิน	4.0	0.4	3.6
บ้านเช่า	12.2	1.0	11.2
อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า	5.3	0.7	4.6
3. จำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด			
1 ห้อง	12.5	1.5	11.0
2 ห้อง	23.8	4.3	19.5
3 ห้อง	34.3	6.8	27.5
มากกว่า 3 ห้อง	29.4	5.7	23.7

2) ลักษณะทางประชากรของหัวหน้าครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย

เมื่อพิจารณาตามลักษณะทางประชากรของหัวหน้าครัวเรือน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.7 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางร้อยละ 12.1 และเพศหญิงร้อยละ 35.3 ซึ่งเมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 30.1 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางร้อยละ 5.6 รองลงมาคือคือมีอายุอยู่ในช่วง 50 ถึง 59 ปีร้อยละ 29.8 อายุ 40 ถึง 49 ปีร้อยละ 24.6 อายุ 30 ถึง 39 ปีร้อยละ 11.6 ตามลำดับ สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน พบว่าส่วนใหญ่หัวหน้าครัวเรือนมีสถานภาพสมสร้อยละ 74.6 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางถึงร้อยละ 14.3 รองลงมาคือ ม้าย้อยละ 13.7 โสดร้อยละ 6.0 แยกกันอยู่ร้อยละ 3.0 และหย่าร้างร้อยละ 2.7 ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน พบว่าส่วนใหญ่หัวหน้าครัวเรือนเกินครึ่งมีระดับการศึกษาประถมศึกษาและต่ำกว่าร้อยละ 59.2 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางร้อยละ 11.8 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 20.1 ปริญญาตรีร้อยละ 9.3 อาชีวศึกษาและอนุปริญาตร้อยละ 7.1 ส่วนผู้ไม่เคยเรียนร้อยละ 2.6 ดังตารางที่ 4.16

ตารางที่ 4.16 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะทางประชากรของหัวหน้าครัวเรือน

ลักษณะของหัวหน้าครัวเรือน	ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้		
	ทั้งสิ้น	เปราะบาง	ไม่เปราะบาง
ทั่วราชอาณาจักร	100.0	18.3	81.7
1. เพศ			
ชาย	64.7	12.1	52.6
หญิง	35.3	6.2	29.1
2. อายุ			
ต่ำกว่า 20 ปี	0.1	0.0	0.1
20 – 29 ปี	3.8	0.3	3.5
30 – 39 ปี	11.6	1.4	10.2
40 – 49 ปี	24.6	4.7	19.9
50 – 59 ปี	29.8	6.3	23.5
60 ปีขึ้นไป	30.1	5.6	24.5
3. สถานภาพสมรส			
โสด	6.0	0.7	5.3
สมรส	74.6	14.3	60.3
ม่าย	13.7	2.4	11.3
หย่าร้าง	2.7	0.4	2.3
แยกกันอยู่	3.0	0.5	2.5
4. ระดับการศึกษาสูงสุด			
ไม่เคยเรียน	2.6	0.4	2.2
ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา	59.2	11.8	47.4
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	20.1	3.4	16.7
อาชีวศึกษาและอนุปริญญา	7.1	0.9	6.2
ปริญญาตรี	9.3	1.5	7.8
สูงกว่าปริญญาตรี	1.7	0.3	1.4
การศึกษาอื่น ๆ	0.0	0.0	0.0

3) ลักษณะทางประชากรของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย

เมื่อพิจารณาตามลักษณะทางประชากรของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนที่มีหนี้ส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิก 3 ถึง 4 คนร้อยละ 45.1 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางร้อยละ 8.2 รองลงมาคือ จำนวนสมาชิก 1 ถึง 2 คนร้อยละ 34.5 จำนวนสมาชิก 5 ถึง 7 คนร้อยละ 19.2 และจำนวนสมาชิก 8 คนขึ้นไปร้อยละ 1.2 ตามลำดับ พิจารณาตามจำนวนผู้ทำงานหารรายได้ในครัวเรือน พบว่าครัวเรือนที่มีหนี้ส่วนใหญ่เกินครึ่งมีจำนวนผู้ทำงานหารรายได้ 2 ถึง 3 คนร้อยละ 65.2 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางร้อยละ 12.3

หากพิจารณาตามสมาชิกในครัวเรือนที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ พบว่าครัวเรือนที่มีหนี้ส่วนใหญ่มีสมาชิกอยู่ในวัยเด็กและวัยสูงอายุอย่างน้อย 1 คนร้อยละ 65.3 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางร้อยละ 11.9 และพบว่าครัวเรือนมีสมาชิกเป็นผู้พิการอย่างน้อย 1 คนมีเพียงร้อยละ 7.5 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางเพียงร้อยละ 1.4 ดังตารางที่ 4.17

ตารางที่ 4.17 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะทางประชากรของครัวเรือน

ลักษณะของหัวหน้าครัวเรือน	ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้		
	ทั้งสิ้น	เปราะบาง	ไม่เปราะบาง
ทั่วราชอาณาจักร	100.0	18.3	81.7
1. จำนวนสมาชิกของครัวเรือน			
1 – 2 คน	34.5	7.0	27.5
3 – 4 คน	45.1	8.2	36.9
5 – 7 คน	19.2	2.9	16.3
8 คนขึ้นไป	1.2	0.2	1.0
2. จำนวนผู้ทำงานหารรายได้			
ไม่มีผู้ทำงานหารรายได้	3.5	0.5	3.0
1 คน	24.5	4.5	20.0
2 – 3 คน	65.2	12.3	52.9
4 คนขึ้นไป	6.8	1.0	5.8
3. ครัวเรือนมีสมาชิกอยู่ในวัยเด็กและวัยสูงอายุ			
มี	65.3	11.9	53.4
ไม่มี	34.7	6.4	28.3
4. ครัวเรือนมีสมาชิกเป็นผู้พิการ			
มี	7.5	1.4	6.1
ไม่มี	92.5	16.9	75.6

หมายเหตุ : วัยเด็ก คือ อายุต่ำกว่า 15 ปี และวัยสูงอายุ คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป

4) ลักษณะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย

เมื่อพิจารณาตามลักษณะทางเศรษฐกิจทั่วไปของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนที่มีหนี้มีรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 30,771 บาท ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้ทั้งสิ้นอยู่ในช่วง 15,001 ถึง 30,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 34.3 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางร้อยละ 5.5 รองลงมาคือ รายได้ทั้งสิ้นอยู่ในช่วง 30,001 ถึง 50,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 19.4 มีรายได้ทั้งสิ้นอยู่ในช่วง 10,001 ถึง 15,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 17.0 และรายได้ทั้งสิ้นอยู่ในช่วง 5,001 ถึง 10,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 12.9 ส่วนครัวเรือนที่มีรายได้ทั้งสิ้นช่วงต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาทต่อเดือนมีเพียงร้อยละ 2.1 และครัวเรือนที่มีรายได้ทั้งสิ้นสูงกว่า 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีร้อยละ 14.3

ในส่วนของการใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนที่มีหนี้มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนละ 24,471 บาท ซึ่งส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอยู่ในช่วง 15,001 ถึง 30,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 37.9 (สัดส่วนเดียวกันกับช่วงรายได้ทั้งสิ้น) จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางร้อยละ 6.7 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอยู่ในช่วง 10,001 ถึง 15,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 21.3 และครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอยู่ในช่วง 5,001 ถึง 10,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 14.1 ส่วนครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาทต่อเดือนมีเพียงร้อยละ 0.8 และหากพิจารณาครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นสูงกว่า 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีสูงถึงร้อยละ 25.9

มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออมของครัวเรือน พบว่าอยู่ในช่วงไม่เกิน 100,000 บาทสูงถึงร้อยละ 81.1 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางร้อยละ 14.7 ส่วนครัวเรือนที่มีมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอยู่ในช่วง 100,001 ถึง 500,000 บาทร้อยละ 15.2 ช่วง 500,001 ถึง 1,000,000 บาทร้อยละ 2.2 ช่วง 1,000,001 ถึง 5,000,000 บาทร้อยละ 1.4 และครัวเรือนที่มีมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินมากกว่า 5,000,000 บาทร้อยละ 0.1

จำนวนหนี้สินของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนเกือบครึ่งมีหนี้ในช่วงไม่เกิน 100,000 บาทร้อยละ 47.5 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางร้อยละ 4.0 ส่วนครัวเรือนที่มีหนี้ในช่วง 100,001 ถึง 500,000 บาทร้อยละ 34.5 และครัวเรือนที่มีหนี้มากกว่า 500,000 บาทร้อยละ 18.0 ดังตารางที่ 4.18

ตารางที่ 4.18 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะทางเศรษฐกิจทั่วไปของครัวเรือน

ลักษณะทางเศรษฐกิจด้านการเงิน ของครัวเรือน	ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้		
	ทั้งสิ้น	เปราะบาง	ไม่เปราะบาง
ทั่วราชอาณาจักร	100.0	18.3	81.7
1. รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน			
ต่ำกว่า 1,500 บาท	0.1	0.1	0.0
1,500 – 3,000 บาท	0.4	0.3	0.1
3,001 – 5,000 บาท	1.6	0.7	0.9
5,001 – 10,000 บาท	12.9	3.8	9.1
10,001 – 15,000 บาท	17.0	3.5	13.5
15,001 – 30,000 บาท	34.3	5.5	28.8
30,001 – 50,000 บาท	19.4	2.7	16.7
50,001 – 100,000 บาท	11.1	1.4	9.7
มากกว่า 100,000 บาท	3.2	0.3	2.9
2. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน			
ต่ำกว่า 1,500 บาท	0.0	0.0	0.0
1,500 – 3,000 บาท	0.0	0.0	0.0
3,001 – 5,000 บาท	0.8	0.2	0.6
5,001 – 10,000 บาท	14.1	3.3	10.8
10,001 – 15,000 บาท	21.3	4.0	17.3
15,001 – 30,000 บาท	37.9	6.7	31.2
30,001 – 50,000 บาท	18.1	3.1	15.0
มากกว่า 50,000 บาท	7.8	1.0	6.8
3. มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออม			
ต่ำกว่า 10,000 บาท	30.4	5.6	24.8
10,000 – 30,000 บาท	26.4	5.0	21.4
30,001 – 50,000 บาท	12.6	2.0	10.6
50,001 – 100,000 บาท	11.7	2.1	9.6
100,001 – 500,000 บาท	15.2	3.0	12.2
500,001 – 1,000,000 บาท	2.2	0.4	1.8
1,000,001 – 5,000,000 บาท	1.4	0.2	1.2
มากกว่า 5,000,000 บาท	0.1	0.0	0.1

ตารางที่ 4.18 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะทางเศรษฐกิจทั่วไปของครัวเรือน (ต่อ)

ลักษณะทางเศรษฐกิจด้านการเงิน ของครัวเรือน	ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้		
	ทั้งสิ้น	เปราะบาง	ไม่เปราะบาง
ทั่วราชอาณาจักร	100.0	18.3	81.7
4. จำนวนหนี้สินทั้งสิ้น			
ต่ำกว่า 5,000 บาท	0.9	0.0	0.9
5,000 – 10,000 บาท	4.6	0.0	4.6
10,001 – 15,000 บาท	2.8	0.1	2.7
15,001 – 30,000 บาท	15.3	0.5	14.8
30,001 – 50,000 บาท	10.7	1.0	9.7
50,001 – 100,000 บาท	13.2	2.4	10.8
100,001 – 500,000 บาท	34.5	8.6	25.9
500,001 – 1,000,000 บาท	10.0	3.1	6.9
1,000,001 – 5,000,000 บาท	7.6	2.4	5.2
มากกว่า 5,000,000 บาท	0.4	0.2	0.2

เมื่อพิจารณาตามลักษณะทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ของครัวเรือนที่มีหนี้ พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครัวเรือนลูกจ้างสูงถึงร้อยละ 47.0 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางร้อยละ 5.3 รองลงมาคือ ผู้ประกอบการเกษตรรวมเพาะเลี้ยง (ประมง ป่าไม้ ลำสัตว์ หาของป่าและบริการเกษตร) ร้อยละ 19.0 ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่เกษตรร้อยละ 18.5 และผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ (กลุ่มครัวเรือนที่เป็นแม่บ้าน เรียนหนังสือ เด็ก คนชรา ป่วยหรือพิการ กำลังหางานทำ ไม่สมัครใจทำงาน ฯลฯ) ร้อยละ 15.5 อีกทั้งครัวเรือนที่มีหนี้ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของยานพาหนะร้อยละ 93.9 จำแนกเป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางร้อยละ 17.4 ดังตารางที่ 4.19

ตารางที่ 4.19 ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ของครัวเรือน

ลักษณะทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ของครัวเรือน	ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้		
	ทั้งสิ้น	เปราะบาง	ไม่เปราะบาง
ทั่วราชอาณาจักร	100.0	18.3	81.7
1. สถานะทางเศรษฐกิจสังคม (ชั้นทางเศรษฐกิจ)			
ผู้ถือครองทำการเกษตร/เพาะเลี้ยง	19.0	5.5	13.5
ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่เกษตร	18.5	3.6	14.9
ลูกจ้าง	47.0	5.3	41.7
ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ	15.5	3.9	11.6
2. การเป็นเจ้าของยานพาหนะ (ไม่รวมจักรยาน)			
เป็นเจ้าของ	93.9	17.4	76.5
ไม่เป็นเจ้าของ	6.1	0.9	5.2

ตารางที่ 4.20 สรุปตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งมีค่า Information Value > 0.02 (แบบจำลองที่ 2)

ตัวแปรอิสระ	คุณลักษณะ	Distribution (%)			WOE	IV
		ทั้งสิ้น	ประเภ	ไม่ประเภ		
1. ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์และที่อยู่อาศัย						
1.1 ภาค	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	8.1	2.9	9.4	1.180	0.16
	ภาคใต้	13.7	9.8	14.7	0.406	
	ภาคกลาง	20.7	16.8	21.7	0.252	
	ภาคเหนือ	25.2	27.9	24.5	-0.130	
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	32.2	42.6	29.7	-0.359	
1.2 ประเภทที่อยู่อาศัย	บ้านเดี่ยว	83.2	88.0	82.0	-0.070	0.03
	ห้องแถว/ตึกแถว/อาคารพาณิชย์	10.4	8.3	11.0	0.283	
	ห้องภายในบ้าน	0.3	0.2	0.3	0.339	
	ห้องชุด	2.0	1.2	2.2	0.632	
	ทาวเฮ้าส์/บ้านแฝด	4.0	2.3	4.4	0.634	
	ที่อยู่อาศัยชั่วคราว และอื่น ๆ	0.1	0.0	0.1	0.979	
1.3 สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย	เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน	79.4	86.1	77.8	-0.101	0.06
	บ้านเช่า	6.0	5.3	6.2	0.167	
	เป็นเจ้าของบ้านแต่เช่าที่ดิน	4.3	2.9	4.7	0.490	
	อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า	10.2	5.8	11.3	0.673	
2. ปัจจัยด้านสังคม						
2.1 จำนวนสมาชิกของครัวเรือน	1 – 2 คน	34.8	38.0	34.0	-0.112	0.02
	3 – 4 คน	44.9	45.2	44.9	-0.006	
	5 – 7 คน	19.0	15.9	19.7	0.215	
	8 คนขึ้นไป	1.3	0.9	1.4	0.449	
2.2 อายุของหัวหน้าครัวเรือน	ต่ำกว่า 23 ปี	0.8	0.1	1.0	2.681	0.06
	23 – 29 ปี	2.8	1.5	3.2	0.764	
	30 – 39 ปี	10.6	8.3	11.1	0.292	
	40 – 49 ปี	23.4	24.8	23.1	-0.071	
	50 – 59 ปี	30.9	35.0	29.8	-0.160	
	60 ปีขึ้นไป	31.5	30.3	31.7	0.047	
2.3 สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน	โสด	6.1	4.2	6.6	0.446	0.02
	แยกกันอยู่/หย่า/หย่าร้าง	20.1	18.3	20.6	0.116	
	สมรส	73.7	77.5	72.8	-0.062	
3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ						
3.1 สถานะทางเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน (ชั้นทางเศรษฐกิจ)	ผู้ถือครองทำมาหากนหรือพาณิชย์	19.3	29.7	16.8	-0.568	0.18
	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ	16.3	19.5	15.5	-0.226	
	ผู้ประกอบการของที่ไม่ใช่เกษตร	19.6	21.2	19.3	-0.094	
	ลูกจ้าง	44.7	29.6	48.4	0.490	

ตารางที่ 4.20 สรุปตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งมีค่า Information Value > 0.02 (แบบจำลองที่ 2) (ต่อ)

ตัวแปรอิสระ	คุณลักษณะ	Distribution (%)			WOE	IV
		ทั้งสิ้น	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม		
3.2 รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ต่ำกว่า 1,500 บาท	0.1	0.6	0.0	-3.653	0.16
	1,500 – 3,000 บาท	0.4	1.4	0.1	-2.288	
	3,001 – 5,000 บาท	1.8	3.8	1.3	-1.094	
	5,001 – 10,000 บาท	14.0	20.8	12.3	-0.522	
	10,001 – 15,000 บาท	17.8	18.8	17.6	-0.069	
	15,001 – 30,000 บาท	34.1	29.7	35.1	0.167	
	30,001 – 50,000 บาท	18.3	14.9	19.2	0.248	
	50,001 – 100,000 บาท	10.6	8.3	11.2	0.299	
	มากกว่า 100,000 บาท	2.9	1.6	3.2	0.706	
3.3 จำนวนหนี้สินทั้งสิ้นของครัวเรือน	ต่ำกว่า 5,000 บาท	1.0	0.0	1.2	3.937	0.81
	5,000 – 10,000 บาท	4.5	0.2	5.6	3.406	
	10,001 – 15,000 บาท	2.7	0.3	3.3	2.327	
	15,001 – 30,000 บาท	15.6	3.2	18.5	1.754	
	30,001 – 50,000 บาท	11.1	6.1	12.3	0.699	
	50,001 – 100,000 บาท	13.2	13.2	13.2	0.003	
	100,001 – 500,000 บาท	33.9	44.7	31.3	-0.355	
	500,001 – 1,000,000 บาท	10.1	16.8	8.5	-0.688	
	1,000,001 – 5,000,000 บาท	7.5	14.2	5.9	-0.874	
	มากกว่า 5,000,000 บาท	0.4	1.3	0.2	-1.825	
รวม (จำนวนครัวเรือน)		22,228	4,330	17,898		

ส่วนที่ 2 ผลของการสร้างสมการพยากรณ์ค่าความน่าจะเป็นที่ครีวเรือนที่มีหนี้จะมีความเปราะบางเสถียรภาพในประเทศไทยในรูปของแบบจำลองโลจิส และพัฒนาเป็นแบบจำลองการให้คะแนนครีวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทยแต่ละครีวเรือน

- สถิติทดสอบความเหมาะสมสัมประสิทธิ์ของแบบจำลอง

การทดสอบความเหมาะสมสัมประสิทธิ์ของแบบจำลอง (Likelihood Ratio Test) เป็นการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกส์ในรูปของค่าสถิติ Chi – Square (χ^2) ดังตารางที่ 4.21

สมมติฐาน

H_0 : แบบจำลองไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระทั้ง p ตัว ($X_1, X_2, \dots, X_p$)

H_1 : แบบจำลองขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว

หรือ $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$

H_1 : มี $\beta_i \neq 0$ อย่างน้อย 1 ตัว

พบว่าค่า p -value มีค่าน้อยกว่า 0.000 นั่นคือค่า p -value $< \alpha$ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H_0 หรือ แบบจำลองขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังนั้น ตัวแปรอิสระที่นำมาศึกษาอย่างน้อย 1 ตัว มีความสัมพันธ์ต่อการมีความเปราะบางเสถียรภาพของครีวเรือนที่มีหนี้ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

- ค่า Pseudo R^2

พบว่า R^2 ของ Cox & Snell คือ 0.206 และ R^2 ของ Nagelkerke คือ 0.329 หมายถึง ตัวแปรอิสระที่นำมาศึกษาสามารถอธิบายความผันแปรการมีความเปราะบางเสถียรภาพของครีวเรือนที่มีหนี้ หากพิจารณาจาก R^2 ของ Cox & Snell คิดเป็นร้อยละ 20.6 และหากพิจารณา R^2 ของ Nagelkerke คิดเป็นร้อยละ 32.9 ดังตารางที่ 4.21

- สถิติทดสอบของวอลด์ (Wald Statistic)

สมมติฐาน

H_0 : ตัวแปรอิสระไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม

H_1 : ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม

หรือ $H_0 : \beta_i = 0 \quad ; i = 1, 2, \dots, p$

$H_1 : \beta_i \neq 0$

ถ้าพบว่าค่า p -value มีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือค่า p -value $< \alpha$ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H_0 หรือ ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

โดยการนำข้อมูลครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทยที่เตรียมไว้พัฒนาแบบจำลองจำนวนครัวเรือน 22,228 ตัวอย่าง (ข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2560) วิเคราะห์ด้วยแบบจำลองโลจิสต์ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงหรือตัวแปรบ่งชี้ถึงการมีความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ จากการทดสอบสถิติ Wald จากทั้งหมด 9 ตัวแปร มีทั้งหมด 6 ตัวแปร ที่มีอิทธิพลต่อการมีความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ได้แก่ ภาค จำนวนสมาชิกของครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือน สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน และจำนวนหนี้สินทั้งสิ้นของครัวเรือน

ส่วน 3 ตัวแปร ได้แก่ ประเภทที่อยู่อาศัย สภาพภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย และสภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน ไม่มีอิทธิพลต่อการมีความเปราะบางของครัวเรือนที่มีหนี้สิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 4.21

ตารางที่ 4.21 ค่าสัมประสิทธิ์โลจิสติกส์ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าสัมประสิทธิ์ และค่า Odds Ratio ของตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ที่เหมาะสม

	ค่าสัมประสิทธิ์โลจิสติกส์ (Logistic Regression Coefficients)	ค่าความคลาด เคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)	Odds Ratio
(X1) ภาค	-0.833 *	0.053	0.435
(X2) จำนวนสมาชิกของครัวเรือน	-0.917 *	0.162	0.400
(X3) อายุของหัวหน้าครัวเรือน	-0.922 *	0.085	0.398
(X4) สถานะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน	-0.637 *	0.048	0.529
(X5) รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	-2.291 *	0.069	0.101
(X6) จำนวนหนี้สินทั้งสิ้น	-1.726 *	0.041	0.178
ค่าคงที่	-1.459 *	0.022	0.232

-2 Log likelihood	16,780.469
Likelihood Ratio (LR) test	5,141.128 *
R ² Cox & Snell	0.206
R ² Nagelkerke	0.329

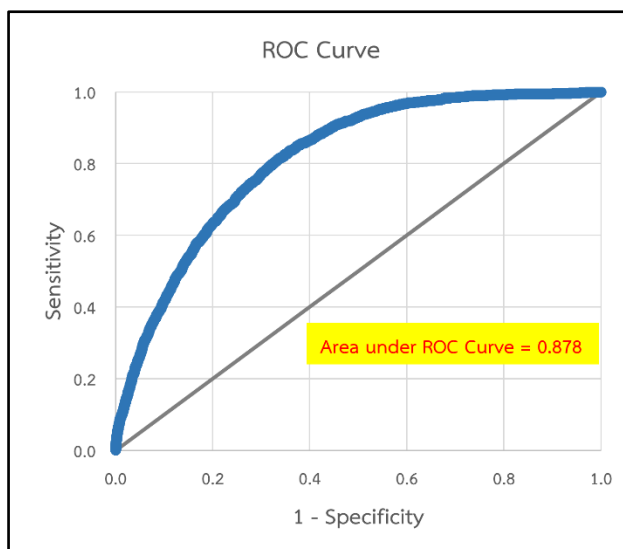
ทดสอบความสามารถในการพยากรณ์ถึงการมีความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้และจำแนกกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทยของแบบจำลองโลจิสต์ด้วยชุดข้อมูลที่กันไว้ทดสอบนอกแบบจำลองจำนวนครัวเรือน 21,273 ตัวอย่าง

เมื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบจำลองโลจิสต์ โดยการประเมินประสิทธิภาพในประเด็นความสามารถในการพยากรณ์และการจำแนกกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทยที่มีความเปราะบางออกจากกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีความเปราะบาง (Model evaluations) จากชุดข้อมูลที่กันไว้ทดสอบนอกแบบจำลองจำนวนครัวเรือน 21,273 ตัวอย่าง (ข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2562) พบว่า แบบจำลองมีความถูกต้องแม่นยำในการพยากรณ์และจำแนกกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทยได้ถูกต้องแม่นยำโดยรวมถึงระดับร้อยละ 70.4 ซึ่งถือว่าแบบจำลองที่ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพในเรื่องของความสามารถในการพยากรณ์และแยกกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ออกจากกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีหนี้ (ค่า Classification statistics มากกว่าร้อยละ 70.0) ผลดังตารางที่ 4.22

ตารางที่ 4.22 ประสิทธิภาพของแบบจำลองโลจิสต์ในการพยากรณ์และการจำแนกกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ถูกต้อง

ค่าสังเกต (Observed)	ผลการพยากรณ์ (Predicted)					
	ชุดข้อมูลที่ใช้พัฒนาแบบจำลอง ครัวเรือน 22,228 ตัวอย่าง			ชุดข้อมูลที่ใช้ทดสอบนอกแบบจำลอง ครัวเรือน 21,273 ตัวอย่าง		
	สถานะความเปราะบาง เสถียรภาพของครัวเรือน		ร้อยละของ ความถูกต้อง	สถานะความเปราะบาง เสถียรภาพของครัวเรือน		ร้อยละของ ความถูกต้อง
	มี	ไม่มี		มี	ไม่มี	
มี	3,506	824	81.0	2,653	733	78.4
ไม่มี	5,377	12,521	70.0	5,568	12,319	68.9
Overall percentage			72.1			70.4

ขณะที่ผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณ์และการจำแนกกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทยที่มีความเปราะบางออกจากกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีความเปราะบางของแบบจำลองโลจิสต์ด้วยเทคนิค Receiver operating characteristic curve (ROC Curve) พิจารณาจากพื้นที่ใต้เส้นโค้งความถูกต้องแม่นยำในการพยากรณ์และจำแนกกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ของแบบจำลอง พบว่าแบบจำลองมีความถูกต้องแม่นยำในการพยากรณ์และจำแนกกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ที่ระดับร้อยละ 87.8 ผลดังในรูปภาพที่ 4.5



รูปภาพที่ 4.5 ประสิทธิภาพของแบบจำลองโลจิสต์ ด้วยการใช้พื้นที่ใต้เส้นโค้ง (ROC Curve) เพื่อตัดสินความสามารถในการพยากรณ์ครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย

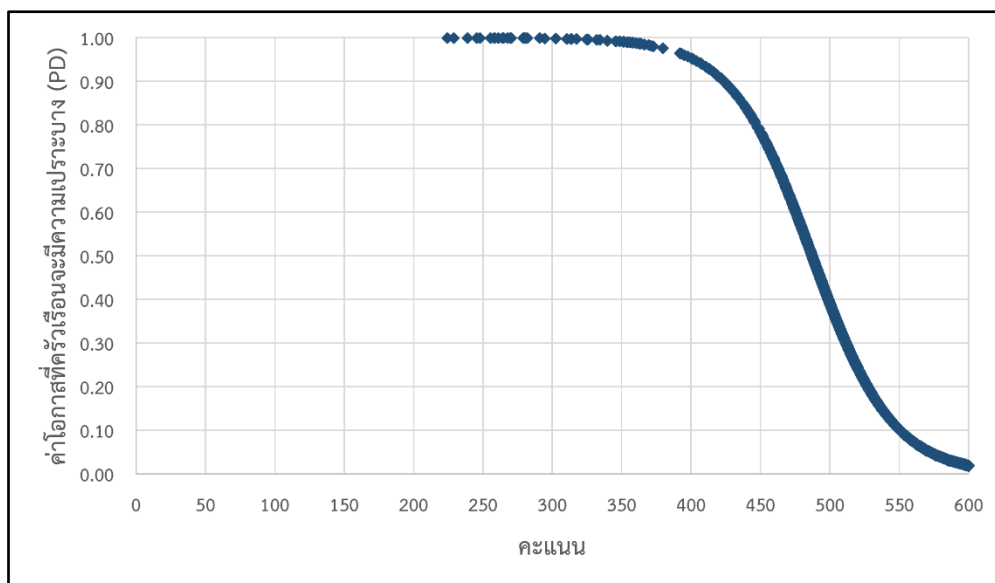
สมการพยากรณ์ความน่าจะเป็นที่จะมีความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย

สร้างสมการพยากรณ์หาค่าความน่าจะเป็นที่จะมีความเปราะบาง (Probability of default : PD equation) ของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย โดยนำค่าสัมประสิทธิ์จากตัวแปรอธิบายทั้ง 6 ตัวแปร รวมค่าคงที่ (จากตารางที่ 4.21) มาคำนวณตามสูตรการคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นที่จะมีความเปราะบางในรูปของแบบจำลองโลจิสต์ ได้ดังสมการที่ 2

$$PD_i = \frac{1}{1 + \exp(-[-1.459 - 0.833X_1 - 0.917X_2 \dots - 2.291X_5 - 1.726X_6])} \quad (2)$$

แบบจำลองการให้คะแนนครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย

โดยการนำค่า “ความน่าจะเป็นที่จะมีความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย” ที่ได้จากสมการพยากรณ์ความน่าจะเป็นที่จะมีความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ (สมการที่ 2) มาแปลงเป็นค่าคะแนนพัฒนาเป็น “แบบจำลองการให้คะแนนของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย” โดยครัวเรือนที่มีค่าความน่าจะเป็นที่จะมีความเปราะบางสูง คะแนนที่ได้จะต่ำ ขณะที่ครัวเรือนที่มีค่าความน่าจะเป็นที่จะมีความเปราะบางต่ำ จะได้คะแนนสูง ซึ่งในที่นี้พบว่า คะแนนต่ำสุดคือ 0 และสูงสุดคือ 600 คะแนน ผลดังในรูปภาพที่ 4.6



รูปภาพที่ 4.6 คะแนนครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย

ส่วนที่ 3 ผลของการพัฒนาระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยงของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย และผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยง

ระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยงครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย

โดยการนำค่าความน่าจะเป็นที่ครัวเรือนที่มีหนี้จะมีความเปราะบาง และค่าคะแนนของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย มาสร้างอันดับชั้นความเสี่ยงจำนวน 10 อันดับชั้น ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand, 2013) ด้วยหลักการสำคัญคืออันดับชั้นความเสี่ยงต้องมีจำนวนมากเพียงพอที่สามารถแยกแยะครัวเรือนที่มีความเสี่ยงสูงและครัวเรือนที่มีความเสี่ยงต่ำออกจากกันได้ โดยใช้วิธีการ “สุ่มทางสถิติ” โดยกำหนดให้แต่ละอันดับชั้นความเสี่ยงมีความกว้างของค่า Probability of default (PD) ที่แตกต่างกันได้ แต่เมื่อรวม 10 อันดับชั้นแล้ว ค่า PD ต้องเท่ากับ 1 (ร้อยละ 100) ได้ผลลัพธ์เป็นอันดับชั้นความเสี่ยง ผลดังในตารางที่ 4.10 ซึ่งจะเห็นว่า ค่าความน่าจะเป็นที่ครัวเรือนจะมีความเปราะบางต่ำ (PD ใกล้ 0) จะอยู่ในชั้น 1(AAA) 2(AA).... คะแนนที่ได้จะสูง (คะแนนเข้าใกล้หรือเท่ากับ 600 คะแนน) แต่หากค่าความน่าจะเป็นที่ครัวเรือนจะมีความเปราะบางสูง (PD ใกล้จาก 0) จะอยู่ในชั้น9(CC) 10(D) คะแนนที่ได้จะต่ำ (คะแนนไกลจาก 600 คะแนน หรือเข้าใกล้ 0 คะแนน) อันดับชั้นความเสี่ยงที่ได้ยังบอกถึงสัดส่วนของครัวเรือนที่มีหนี้ ซึ่งจะช่วยให้รู้ว่าควรปล่อยสินเชื่อแก่ครัวเรือนที่ขอกู้กลุ่มไหนมากขึ้น และกลุ่มไหนควรปล่อยสินเชื่อน้อยลง ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยง (diversify the risk) และลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (concentration risk) ของครัวเรือนที่มีหนี้ได้

ตารางที่ 4.23 ระดับความเสี่ยงของครวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย

ค่าโอกาสที่ครวเรือน จะมีความเปราะบาง (PD) ตามชั้นความเสี่ยง ในแต่ละระดับชั้น	ระดับชั้น ความเสี่ยง	ค่าคะแนน ที่ได้รับในแต่ละชั้น ความเสี่ยง (0 - 600 คะแนน)	ความถี่สะสมของ ครวเรือนที่มี ความเปราะบาง (%)	ความถี่สะสมของ ครวเรือนที่ไม่มี ความเปราะบาง (%)
0.0000 – 0.0054	1 (AAA)	600	30.2	5.1
0.0055 – 0.0213	2 (AA)	597 - 599	52.0	12.2
0.0214 – 0.0579	3 (A)	568 – 596	69.2	20.5
0.0580 – 0.1024	4 (BBB)	550 – 567	81.0	30.0
0.1025 – 0.1508	5 (BB)	537 – 549	90.0	40.2
0.1509 – 0.1990	6 (B)	527 – 536	94.8	51.6
0.1991 – 0.2545	7 (CCC)	518 – 526	97.5	63.2
0.2546 – 0.3275	8 (CCC/CC)	508 – 517	99.0	75.4
0.3276 – 0.4446	9 (CC/C)	494 – 507	99.6	87.6
0.4447 – 0.9999	10 (D)	0 – 493	100.0	100.0

ตารางที่ 4.24 ค่าความไว (sensitivity) ความจำเพาะ (specificity) ค่าการคาดหมายที่เป็นบวก (PPV) ค่าการคาดหมายที่เป็นลบ (NPV) และค่า likelihood ratio (LR) ของจุดตัดที่ค่าคะแนน

จุดตัด PD	จุดตัด คะแนน	Sensitivity (95%CI)	Specificity (95%CI)	PPV (95%CI)	NPV (95%CI)	+LR (95%CI)	-LR (95%CI)
$\geq$	$\geq$	39.5	93.8	81.0	70.0	6.40	0.65
0.1024	550	(38.5,40.5)	(93.4,94.2)	(79.8,82.1)	(69.3,70.6)	(5.96,6.87)	(0.64,0.66)

การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์กำหนดจุดตัดจำแนกกลุ่มครวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทยที่มีความเปราะบางออกจากครวเรือนที่ไม่มีความเปราะบาง โดยพิจารณาจาก ROC Curve ซึ่งเป็นกราฟที่พล็อตระหว่างค่าความไว (sensitivity) และค่าความจำเพาะ (1-specificity) โดยแกน y แทน sensitivity และ แกน x แทน 1-specificity ที่จุดตัดต่าง ๆ เพื่อแบ่งผลลัพธ์ของการพยากรณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มครวเรือนที่มีหนี้ที่มีความเปราะบาง $P(Y=1) \geq$ จุดตัด และกลุ่มครวเรือนที่มีหนี้ที่ไม่มีความเปราะบาง $P(Y=1) <$ จุดตัด ดังภาพที่ 4.1 ข้างต้น ที่ค่า PD เท่ากับ 0.1024 ขึ้นไป ซึ่งเป็นจุดตัดที่เหมาะสมในกลุ่มครวเรือนที่มีหนี้ที่ไม่มีความเปราะบาง ให้ค่าความไว และค่าความจำเพาะร้อยละ 39.5 และ 93.8 ตามลำดับ โดยมีความถูกต้องของการพยากรณ์ร้อยละ 82.7 ดังตารางที่ 4.24

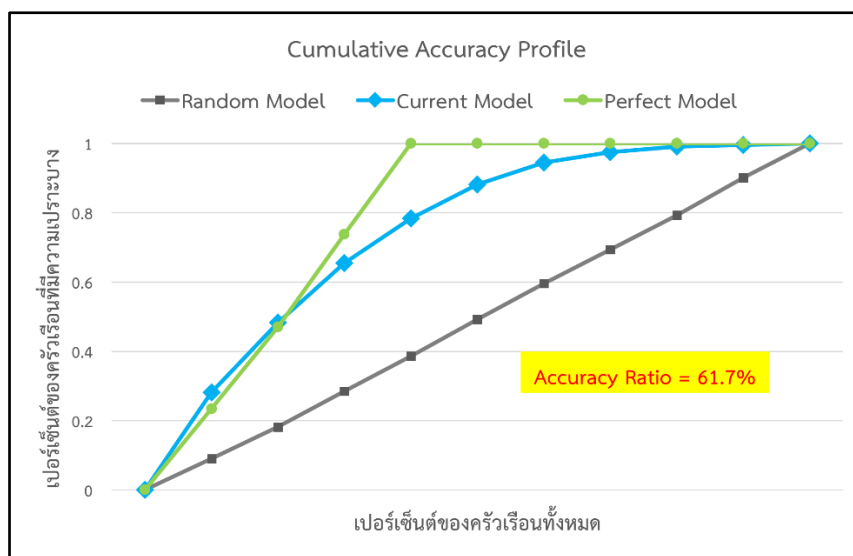
สำหรับการกำหนดค่าคะแนนขั้นต่ำในการอนุมัติสินเชื่อ โดยการพิจารณาว่าค่า PD ของกลุ่มครัวเรือนที่ขอกู้ระดับใดที่จะกำหนดเป็นจุดตัดจำแนก (PD cut-off) อาศัยการวิเคราะห์ตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่ว่า “กลุ่มครัวเรือนที่จะขอกู้ที่เป็นกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ไม่มีความเปราะบางกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับการคัดเลือกให้กู้ได้ จะต้องมีความ PD ที่ระดับเท่าใด ที่ซึ่งค่า PD ระดับนั้นจะทำให้กำไรก่อนหักต้นทุนความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อมีค่าสูงสุด”

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ระดับของค่า PD ที่จุดตัดจำแนกกลุ่มจะต้องมีค่าเท่ากับร้อยละ 10.2 นั่นคือครัวเรือนกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับการคัดเลือกให้กู้ได้ต้องมีค่า PD ไม่เกินร้อยละ 10.2 ซึ่งจะทำให้กำไรก่อนหักต้นทุนความเสี่ยงสูงสุด

โดยที่ค่า PD cut-off ที่ระดับร้อยละ 10.2 นี้ สามารถใช้เป็นเกณฑ์ตัดจำแนกอันดับชั้นความเสี่ยงที่จะปฏิเสธการให้สินเชื่อในชั้นที่มีค่า PD เกินร้อยละ 10.2 นั่นคือ ชั้นที่ 5(BB) ชั้นที่ 6(B) ชั้นที่ 7(CCC) ชั้นที่ 8(CCC/CC) ชั้นที่ 9(CC/C) และชั้นที่ 10(D) โดยคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ให้สินเชื่อได้คือที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป ผลดังตารางที่ 4.23 ข้างต้น

การทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการจัดอันดับความเสี่ยงการมีความเปราะบางของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย ด้วยเทคนิค Cumulative Accuracy Profile Curve (CAP Curve)

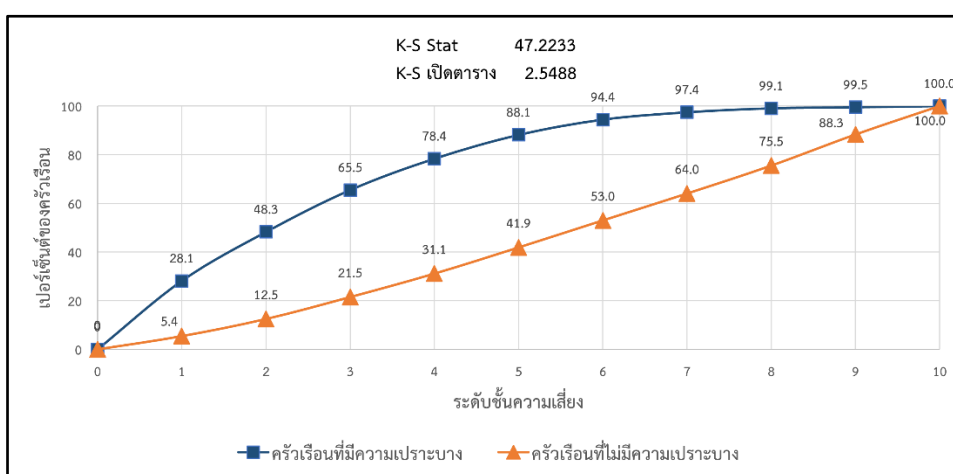
ผลการทดสอบเมื่อพิจารณาจากพื้นที่ใต้เส้นโค้งความถูกต้องในการจำแนกกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทยที่มีความเปราะบางออกจากกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีความเปราะบางของระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้น พบว่าระบบมีความสามารถในการจำแนกกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ได้ถูกต้องที่ระดับร้อยละ 65.4 ผลดังในรูปภาพที่ 4.7



รูปภาพที่ 4.7 เส้นโค้งเปรียบเทียบระหว่างครัวเรือนที่มีหนี้ที่มีความเปราะบางกับครัวเรือนที่มีหนี้ทั้งหมดในประเทศไทย ด้วยเทคนิค Cumulative Accuracy Profile Curve (CAP Curve)

การทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการจัดอันดับความเสี่ยงครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย ด้วยสถิติทดสอบ Kolmogorov – Smirnov (K-S Test)

ผลจากค่าสถิติทดสอบ K-S (K-S Stat) ให้ค่ามากกว่าค่า K-S จากตารางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า ข้อมูลของกลุ่มครัวเรือนที่มีความเปราะบางไม่แตกต่างจากกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีความเปราะบาง นั่นคือไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานทางเลือกที่ว่า ข้อมูลของกลุ่มครัวเรือนที่มีความเปราะบางต่างจากกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีความเปราะบาง ผลการทดสอบด้วยสถิติ K-S นี้แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยงครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้น สามารถแยกแยะกลุ่มครัวเรือนที่มีความเปราะบางออกจากกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีความเปราะบางได้ด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลดังในรูปภาพที่ 4.8 และในตารางที่ 4.25



รูปภาพที่ 4.8 เส้นโค้งเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนที่มีหนี้ที่มีความเปราะบางกับครัวเรือนที่มีหนี้ที่ไม่มีความเปราะบางในประเทศไทย ด้วย Kolmogorov-Smirnov test (K-S test)

ตารางที่ 4.25 การทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการจัดอันดับความเสี่ยงครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย ด้วยสถิติทดสอบ Kolmogorov – Smirnov (K-S Test)

ระดับชั้น ความเสี่ยง	กลุ่มครัวเรือน	Distribution		Cumulative distribution		% Cumulative distribution		K-S Test (%)
		เปราะบาง	ไม่เปราะบาง	เปราะบาง	ไม่เปราะบาง	เปราะบาง (%)	ไม่เปราะบาง (%)	
1(AAA)	1	953	972	953	972	28.1453	5.4341	22.7112
2(AA)	2	681	1,262	1,634	2,234	48.2575	12.4895	35.7680
3(A)	3	583	1,612	2,217	3,846	65.4755	21.5016	43.9738
4(BBB)	4	436	1,722	2,653	5,568	78.3520	31.1288	47.2233
5(BB)	5	331	1,926	2,984	7,494	88.1276	41.8963	46.2312
6(B)	6	213	1,986	3,197	9,480	94.4182	52.9994	41.4188
7(CCC)	7	102	1,976	3,299	11,456	97.4306	64.0465	33.3841
8(CCC/CC)	8	55	2,053	3,354	13,509	99.0549	75.5241	23.5308
9(CC/C)	9	15	2,287	3,369	15,796	99.4979	88.3099	11.1880
10(D)	10	17	2,091	3,386	17,887	100.0000	100.0000	0.0000
	21,273	3,386	17,887				Max	47.2233
				K-S (Table)		2.5488	K-S Stat	47.2233
				H_0 : ข้อมูลของกลุ่มเรือนที่มีความเปราะบางไม่แตกต่างจากกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีความเปราะบาง			Confidence level 95%	
				H_1 : ข้อมูลของกลุ่มเรือนที่มีความเปราะบางแตกต่างจากกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีความเปราะบาง			Reject H_0	

ตารางที่ 4.26 สรุปคะแนนของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทยในแต่ละคุณลักษณะ

ตัวแปรอิสระ	คุณลักษณะ	คะแนนที่ได้รับ
1. ภาค	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	117
	ภาคใต้	98
	ภาคกลาง	94
	ภาคเหนือ	85
	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	80
2. จำนวนสมาชิกของครัวเรือน	1 – 2 คน	85
	3 – 4 คน	88
	5 – 7 คน	94
	8 คนขึ้นไป	100
3. อายุของหัวหน้าครัวเรือน	ต่ำกว่า 23 ปี	160
	23 – 29 ปี	109
	30 – 39 ปี	96
	40 – 49 ปี	86
	50 – 59 ปี	84
	60 ปีขึ้นไป	89
4. สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน (ชั้นทางเศรษฐกิจ)	ผู้ถือครองทำการเกษตรหรือเพาะเลี้ยง	78
	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ	84
	ผู้ประกอบการธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่เกษตร	86
	ลูกจ้าง	97
5. รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	ต่ำกว่า 1,500 บาท	-153
	1,500 – 3,000 บาท	-63
	3,001 – 5,000 บาท	16
	5,001 – 10,000 บาท	54
	10,001 – 15,000 บาท	84
	15,001 – 30,000 บาท	99
	30,001 – 50,000 บาท	105
	50,001 – 100,000 บาท	108
	มากกว่า 100,000 บาท	135

ตารางที่ 4.26 สรุปคะแนนของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทยในแต่ละคุณลักษณะ (ต่อ)

ตัวแปรอิสระ	คุณลักษณะ	คะแนนที่ได้รับ
6. จำนวนหนี้สินทั้งสิ้น	ต่ำกว่า 5,000 บาท	284
	5,000 – 10,000 บาท	258
	10,001 – 15,000 บาท	204
	15,001 – 30,000 บาท	176
	30,001 – 50,000 บาท	123
	50,001 – 100,000 บาท	88
	100,001 – 500,000 บาท	71
	500,001 – 1,000,000 บาท	54
	1,000,001 – 5,000,000 บาท	45
	มากกว่า 5,000,000 บาท	-3

ยกตัวอย่าง (ครัวเรือนตัวอย่างที่ 3)

ภาค	จำนวนสมาชิก ของครัวเรือน	อายุของหัวหน้า ครัวเรือน
เหนือ	1 คน	25 ปี
คะแนนที่ได้รับ		
85	85	109

สถานะเศรษฐกิจสังคม ของครัวเรือน	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อ เดือนต่อครัวเรือน	จำนวนหนี้สินทั้งสิ้น
ลูกจ้าง	30,000 บาท	50,000 บาท
คะแนนที่ได้รับ		
97	99	123



รวมคะแนน ทั้งหมดที่ได้รับ	ระดับชั้น ความเสี่ยง	ค่าโอกาสที่ ครัวเรือนจะมีหนี้	ผลการพยากรณ์	สถานะ อนุมัติสินเชื่อ
598	2 (AA)	0.0055 – 0.0213	ครัวเรือนที่มีหนี้ที่ ไม่มีความเปราะบาง	ผ่าน

ยกตัวอย่าง (ครัวเรือนตัวอย่างที่ 4)

ภาค	จำนวนสมาชิก ของครัวเรือน	อายุของหัวหน้า ครัวเรือน
ตะวันออกเฉียงเหนือ	3 คน	50 ปี
คะแนนที่ได้รับ		
80	88	84

สถานะเศรษฐกิจสังคม ของครัวเรือน	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ย ต่อเดือนต่อครัวเรือน	จำนวนหนี้สินทั้งสิ้น
ผู้ถือครองทำการเกษตร	15,000 บาท	100,000 บาท
คะแนนที่ได้รับ		
78	84	88



รวมคะแนน ทั้งหมดที่ได้รับ	ระดับชั้น ความเสี่ยง	ค่าโอกาสที่ ครัวเรือนจะมีหนี้	ผลการพยากรณ์	สถานะ อนุมัติสินเชื่อ
502	9 (CC/C)	0.3276 – 0.4446	ครัวเรือนที่มีหนี้ที่ มีความเปราะบาง	ไม่ผ่าน

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สหกิจศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปและสัดส่วนของครัวเรือน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือนและความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคะแนนเพื่อการพยากรณ์ โดยใช้ข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือนและความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย โดยใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบสองกลุ่ม (Binary Logistic Regression Analysis) หรือแบบจำลองโลจิส

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครัวเรือนตัวอย่างในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ทัวราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2560 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการศึกษาได้ทำการสรุปผลออกเป็น 2 แบบจำลอง ดังต่อไปนี้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือน (แบบจำลองที่ 1)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ (แบบจำลองที่ 2)

และนำเสนอผลออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของครัวเรือน

ส่วนที่ 2 ผลของการสร้างสมการพยากรณ์ค่าความน่าจะเป็นรูปของแบบจำลองโลจิส

และพัฒนาเป็นแบบจำลองการให้คะแนนครัวเรือนแต่ละครัวเรือน

ส่วนที่ 3 ผลของการพัฒนาระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยงของครัวเรือน

และผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยง

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อครัวเรือนที่มีหนี้ (แบบจำลองที่ 1)

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของครัวเรือนในประเทศไทย

ครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 เมื่อพิจารณาตามลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของครัวเรือน ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินครึ่งเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ และส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล ลักษณะที่อยู่อาศัยของครัวเรือน ส่วนใหญ่มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นประเภทบ้านเดี่ยว ส่วนใหญ่มีสถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัยเป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน และขนาดของที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่มีจำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด 3 ห้อง

ลักษณะทางประชากรของหัวหน้าครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 60 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรสมากกว่ากลุ่มอื่น ส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิก 1 ถึง 2 คน เกินครึ่งมีจำนวนผู้ทำงานหารายได้ 2 ถึง 3 คน

ลักษณะทางเศรษฐกิจทั่วไปของครัวเรือน มีรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 27,052 บาท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 15,001 ถึง 30,000 บาทต่อเดือน เกินครึ่งเป็นครัวเรือนที่มีหนี้ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนละ 21,436 บาท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 15,001 ถึง 30,000 บาทต่อเดือน (สัดส่วนเดียวกันกับช่วงรายได้ทั้งสิ้น) และมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออมอยู่ในช่วงไม่เกิน 100,000 บาท และลักษณะทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ของครัวเรือน เกือบครึ่งเป็นกลุ่มครัวเรือนลูกจ้าง อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของยานพาหนะ

ส่วนที่ 2 ผลของการสร้างสมการพยากรณ์ค่าความน่าจะเป็นที่จะเป็นหนี้ของครัวเรือนในประเทศไทยในรูปของแบบจำลองโลจิส และพัฒนาเป็นแบบจำลองการให้คะแนนครัวเรือนในประเทศไทยแต่ละครัวเรือน

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนในประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองโลจิส จาก 16 ตัวแปร มี 15 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือน โดยทำการทดสอบความสามารถในการพยากรณ์ของแบบจำลองโลจิส ด้วยการจำแนกกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ออกจากกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีหนี้ มีความถูกต้องแม่นยำโดยรวมถึงระดับร้อยละ 70.1 และเมื่อพิจารณาจากพื้นที่ใต้เส้นโค้งด้วยเทคนิค (ROC Curve) ความถูกต้องแม่นยำที่ระดับร้อยละ 77.0

ส่วนที่ 3 ผลของการพัฒนาระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยงของครัวเรือนในประเทศไทย และผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยง

อันดับชั้นความเสี่ยงการมีหนี้ของครัวเรือนในประเทศไทย ตัดจำแนกอันดับชั้นความเสี่ยงที่จะปฏิเสธการให้สินเชื่อในชั้นที่มีค่า PD เกินร้อยละ 55.7 คือ ชั้นที่ 6(B) ชั้นที่ 7(CCC) ชั้นที่ 8(CCC/CC) ชั้นที่ 9(CC/C) และชั้นที่ 10(D) ซึ่งคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ให้สินเชื่อได้คือ คะแนนตั้งแต่ 482 คะแนนขึ้นไป โดยทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการจัดอันดับความเสี่ยง พิจารณาจากพื้นที่ใต้เส้นโค้งด้วยเทคนิค (CAP Curve) มีความถูกต้องที่ระดับร้อยละ 54.0 และทดสอบด้วยสถิติทดสอบ (K-S Test) ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า ข้อมูลของกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ไม่แตกต่างจากกลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีหนี้ สามารถจำแนกกลุ่มครัวเรือนได้ด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

5.1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ (แบบจำลองที่ 2)

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย

การมีความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 เมื่อพิจารณาตามลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของครัวเรือนที่มีหนี้ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางเพียงเล็กน้อย ลักษณะทางประชากรของหัวหน้าครัวเรือนที่มีหนี้ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 60 ปีขึ้นไป ลักษณะทางประชากรของครัวเรือนที่มีหนี้ ส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิก 3 ถึง 4 คน

ลักษณะทางเศรษฐกิจทั่วไปของครัวเรือนที่มีหนี้ มีรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 30,771 บาท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 15,001 ถึง 30,000 บาทต่อเดือน เป็นครัวเรือนที่มีความเปราะบางเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่มีหนี้ในช่วงไม่เกิน 100,000 บาท และลักษณะทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ของครัวเรือนที่มีหนี้ เกือบครึ่งเป็นกลุ่มครัวเรือนลูกจ้าง

ส่วนที่ 2 ผลของการสร้างสมการพยากรณ์ค่าความน่าจะเป็นที่คร้วเรือนที่มีหนี่จะมีความเปราะบางเสถียรภาพในประเทศไทยในรูปของแบบจำลองโลจิส และพัฒนาเป็นแบบจำลองการให้คะแนนคร้วเรือนที่มีหนี่ในประเทศไทยแต่ละคร้วเรือน

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของคร้วเรือนที่มีหนี่ในประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองโลจิส จาก 9 ตัวแปร มี 6 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของคร้วเรือนที่มีหนี่ โดยทดสอบความสามารถในการพยากรณ์ของแบบจำลองโลจิส ด้วยการจำแนกกลุ่มคร้วเรือนที่มีหนี่ที่มีความเปราะบางออกจากกลุ่มคร้วเรือนที่ไม่มีความเปราะบาง มีความถูกต้องแม่นยำที่ระดับร้อยละ 70.4 และเมื่อพิจารณาจากพื้นที่ใต้เส้นโค้งด้วยเทคนิค (ROC Curve) มีความถูกต้องแม่นยำที่ระดับร้อยละ 87.8

ส่วนที่ 3 ผลของการพัฒนาระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยงของคร้วเรือนที่มีหนี่ในประเทศไทย และผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยง

อันดับชั้นความเสี่ยงการมีความเปราะบางเสถียรภาพคร้วเรือนที่มีหนี่ในประเทศไทย ตัดจำแนกอันดับชั้นความเสี่ยงที่จะปฏิเสธการให้สินเชื่อในชั้นที่มีค่า PD เกินร้อยละ 10.2 คือ ชั้นที่ 5(BB) ชั้นที่ 6(B) ชั้นที่ 7(CCC) ชั้นที่ 8(CCC/CC) ชั้นที่ 9(CC/C) และชั้นที่ 10(D) ซึ่งคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ให้สินเชื่อได้คือ คะแนนตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป โดยทดสอบความน่าเชื่อถือของระบบการจัดอันดับความเสี่ยง พิจารณาจากพื้นที่ใต้เส้นโค้งด้วยเทคนิค (CAP Curve) มีความถูกต้องที่ระดับร้อยละ 61.7 และทดสอบด้วยสถิติทดสอบ (K-S Test) ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า ข้อมูลของกลุ่มคร้วเรือนที่มีความเปราะบางไม่แตกต่างจากกลุ่มคร้วเรือนที่ไม่มีความเปราะบาง สามารถจำแนกกลุ่มคร้วเรือนได้ด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

5.2 อภิปรายผล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี่ของคร้วเรือนในประเทศไทย (แบบจำลองที่ 1)

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี่ของคร้วเรือนในประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองโลจิส จาก 16 ตัวแปร มี 15 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเป็นหนี่ของคร้วเรือน ได้แก่ ภาค เขตการปกครอง ประเภทที่อยู่อาศัย สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย จำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด จำนวนสมาชิกของคร้วเรือน จำนวนผู้ทำงานหารายได้ เพศของหัวหน้าคร้วเรือน อายุของหัวหน้าคร้วเรือน สถานภาพสมรสของหัวหน้าคร้วเรือน รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคร้วเรือน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคร้วเรือน สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของคร้วเรือน การเป็นเจ้าของพาหนะ และมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออมของคร้วเรือน ส่วนคร้วเรือนมีสมาชิกอยู่ในวัยเด็กและวัยสูงอายุ ไม่มีอิทธิพลต่อการมีหนี่ของคร้วเรือนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย (แบบจำลองที่ 2)

จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองโลจิต จาก 9 ตัวแปร มี 6 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ ได้แก่ ได้แก่ ภาค จำนวนสมาชิกของครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือน สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน และจำนวนหนี้สินทั้งสิ้นของครัวเรือน ส่วนประเภที่อยู่อาศัย สถานภาพการครองครองที่อยู่อาศัย และสถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน ไม่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2562) ได้ทำการศึกษานี้สินของครัวเรือนเกษตร ปี พ.ศ. 2560 โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตร พบว่ามี 8 ตัวแปร ที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตร ได้แก่ ภาค สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน เพศของหัวหน้าครัวเรือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน จำนวนพื้นที่ทำการเกษตร การเป็นเจ้าของที่ดิน ค่าใช้จ่าย และมูลค่าทรัพย์สิน

แต่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนไม่มีอิทธิพลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนขัดแย้งกับผลการศึกษาบางส่วนของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (2558) ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านรายได้ส่งผลต่อโอกาสที่ครัวเรือนจะเป็นหนี้มากที่สุด ในส่วนของผลวิจัยที่สอดคล้องกันคือปัจจัยถิ่นที่อยู่ของภาค ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน นโยบายของรัฐบาล พบว่าการสนับสนุนครัวเรือนจากโครงการของรัฐบาลและการให้ทุนการศึกษาหรือสินเชื่อให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มโอกาสที่ครัวเรือนจะเป็นหนี้มากขึ้น

ส่วนผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สรุปได้ว่ามีตัวแปรอิสระ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้ ได้แก่ เพศ คุณสมบัติของลูกหนี้ (Character) ประกอบด้วย อาชีพ ระดับการศึกษา ประวัติการชำระหนี้เดิม และความสามารถในการชำระหนี้ (Capacity) ประกอบด้วย รายได้พิเศษหรือรายได้เสริม จัดทำโดย ปิยพร กระบวนแสง (2558)

และการศึกษาของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) ที่ได้ทำการศึกษปัจจัยที่กำหนดการก่อหนี้และพบว่ามีจำนวน 17 ตัวแปร ได้แก่ ภาค เขตชลประทาน อายุของหัวหน้าครัวเรือน ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่กำลังเรียนหนังสือและจำนวนสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทำงานหารายได้ สอดคล้องกับวิจัยนี้

5.3 ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ

5.3.1 ข้อจำกัด

งานวิจัยนี้ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลที่จะนำมากำหนดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะบ่งชี้ถึงการมีหนี้ของครัวเรือนและความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ เนื่องจากเป็นข้อมูลระดับย่อย หมายถึงข้อมูลรายบุคคลหรือรายกิจการที่มีการปกปิดตัวบ่งชี้ที่จะระบุตัวตนให้สับสน ซึ่งจะต้องมีการแจ้งความจำนงค์ในการขอข้อมูลและได้รับการอนุญาตในการนำมาศึกษา

5.3.2 ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการศึกษาสัดส่วนของการมีหนี้ของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนคิดเป็น 1 ใน 3 ของครัวเรือนทั้งสิ้นมีหนี้ และอาจจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั้นภาครัฐควรสนับสนุนความรู้ทางการเงินให้กับประชาชน สร้างความตระหนักรู้ทางการเงินให้กับครัวเรือน เพื่อไม่ให้ครัวเรือนเกิดการใช้จ่ายและการก่อหนี้ที่เกินตัว ให้ความสำคัญกับการออมและการลงทุน รวมถึงรู้จักวางแผนการเงินและบริหารความเสี่ยง ขณะที่ภาคครัวเรือนควรต้องหาความรู้และฝึกวินัยทางการเงินด้วยตนเอง

2. จากผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือน พบว่าจาก R^2 ของ Cox & Snell คิดเป็นร้อยละ 22.4 และค่า R^2 ของ Nagelkerke คิดเป็นร้อยละ 29.9 และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ พบว่าจาก R^2 ของ Cox & Snell คิดเป็นร้อยละ 20.6 และค่า R^2 ของ Nagelkerke คิดเป็นร้อยละ 32.9 ซึ่งหมายความว่าทั้งสองแบบจำลองอาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่การศึกษานี้ยังไม่ครอบคลุมในการศึกษาหนี้ของครัวเรือนในประเทศไทย ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติม เช่น หนี้สินในระบบ หนี้สินนอกระบบ เป็นต้น และสำนักงานสถิติแห่งชาติควรออกแบบสอบถาม เพื่อให้ตรงตามจุดประสงค์ของการศึกษาหนี้ของครัวเรือนโดยจำแนกรายละเอียดหนี้ของครัวเรือน เช่น ใช้จ่ายยานพาหนะ ใช้จ่ายสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต (Credit Card) ใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น

3. เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านการเงินของครัวเรือนในส่วน of รายได้ ค่าใช้จ่าย และทรัพย์สินเพื่อการออมของครัวเรือนพบว่าไม่มีการแจกแจงแบบปกติ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลด้านการเงินนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามบางรายอาจให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ไม่สะท้อนต่อความเป็นจริง และทำให้ผลสรุปของงานวิจัยมีความคลาดเคลื่อน

4. ระบบการจัดอันดับความเสี่ยงทั้งสองแบบจำลองในงานวิจัยนี้ ยังถือว่าเป็นการจัดอันดับความเสี่ยงแบบเบื้องต้นของครัวเรือนในประเทศไทย ถูกสร้างมาจากสมการพยากรณ์ความน่าจะเป็นของแบบจำลองโลจิส ซึ่งยังไม่มีกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อ หรือการหาผลตอบแทนที่เหมาะสมของพอร์ตสินเชื่อ ดังนั้นควรนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมพอร์ตสินเชื่อของสถาบันการเงินนั้น ๆ

เอกสารอ้างอิง

- ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2557). [ออนไลน์]. หนี้ครัวเรือนกับเศรษฐกิจภาคใต้. จาก: <https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Southern/DocLib> [สืบค้นวันที่ 14 มีนาคม 2565]
- ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2564). [ออนไลน์]. หนี้ครัวเรือน : ปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยแก้. จาก: <https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/25650157TheknowledgeHouseholdDebt.aspx> [สืบค้นวันที่ 14 มีนาคม 2565]
- ปิยพร กระบวนแสง. (2558). [ออนไลน์]. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.). จาก: [http://utccmbaonline.com/ijbr/doc/\(Edit\)Id58-13-12-2015_07:58:16.pdf](http://utccmbaonline.com/ijbr/doc/(Edit)Id58-13-12-2015_07:58:16.pdf) [สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2565]
- ยุทธ ไกยวรรณ. (2555). [ออนไลน์]. หลักการและการใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์สำหรับการวิจัย. จาก: <http://rdi.rmutsv.ac.th/rmutsvri/download/year4-issue1-2555/p1.pdf> [สืบค้นวันที่ 18 มีนาคม 2565]
- ศิริเดช สุชีวะ. (2539). [ออนไลน์]. การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก : แนวคิด การวิเคราะห์ และการแปลความหมาย. จาก: <https://portaledu.chula.ac.th/pub/jrm/index.php/jrm/article/view/193> [สืบค้นวันที่ 24 มีนาคม 2565]
- สุกฤตา สงวนพันธ์. (2558). [ออนไลน์]. ทำความรู้จักกับหนี้ครัวเรือน. จาก: <https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Highlights/ASEANCommunity/BankersTalk/Vol3Issue1.pdf> [สืบค้นวันที่ 25 มีนาคม 2565]
- สุภมาส อังศุโชติ. [ออนไลน์]. เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร. จาก: <https://www.stou.ac.th/offices/ore/info/cae/uploads/pdf/636366560441132172.pdf> [สืบค้นวันที่ 23 มีนาคม 2565]
- สงกรานต์ สมบุญ. (2562). [ออนไลน์]. การพัฒนาระบบจัดอันดับความเสี่ยงพอร์ตสินเชื่อบริษัท การเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. จาก: <https://so01.tci-thaijo.org> [สืบค้นวันที่ 30 เมษายน 2565]
- โสภณ วิจิตรธรรมาธิ. (2556). [ออนไลน์]. หนี้ครัวเรือน. จาก: <https://www.scbeic.com/th/detail/product/928> [สืบค้นวันที่ 23 มีนาคม 2565]
- สำนักงานวิจัยแห่งชาติ. [ออนไลน์]. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการให้คะแนนสินเชื่อ. จาก: <https://doi.nrct.go.th/> [สืบค้นวันที่ 20 เมษายน 2565]

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)

- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง. (2558). [ออนไลน์]. การพัฒนาแบบจำลองจุลภาคเพื่อศึกษาบทบาทของหนี้ครัวเรือนที่มีต่อความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ในประเทศไทย ภายใต้แผนงานวิจัย การติดตามสถานการณ์หนี้ภาคครัวเรือนในประเทศไทย และการพัฒนาชุดแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการประเมินผลกระทบในบริบทของการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม. จาก: <https://www.fpo.go.th/ereseach/getattachment/28a10fa1-3d4e-42ca-adb4-5612378fd4ea/7726.aspx> [สืบค้นวันที่ 23 มีนาคม 2565]
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2554). [ออนไลน์]. ผลกระทบหนี้สินครัวเรือนระดับประเทศ. จาก: https://www.service.nso.go.th/nso/web/article/article_61.html [สืบค้นวันที่ 23 มีนาคม 2565]
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). [ออนไลน์]. การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ทัวราชอาณาจักร. จาก: http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขารายได้/เศรษฐกิจสังคมครัวเรือน/60/Whole/Full_report.pdf [สืบค้นวันที่ 30 มีนาคม 2565]
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2562). [ออนไลน์]. หนี้สินครัวเรือนเกษตร พ.ศ. 2560 (กรุงเทพมหานคร). กรุงเทพมหานคร: บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด.
- อินทัย พุทธาริและคณะ. (2561). Credit Scoring Model : เครื่องมือในการประเมินคุณภาพสินเชื่อ. ธนาคารแห่งประเทศไทย, Focus and Quick (FAQ), Issue 132.
- Bank of Thailand. (2013). Supervisory Guideline on Capital Fund under Pillar I of Basel II capital Accord. Retrieved from: http://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Highlights/baselIII/Documents/Basel_II_III_AM.pdf
- Siddiqi Naeem. (1969). Credit risk scorecards : developing and implementing intelligent credit scoring. Hoboken, NJ : Wiley.
- Tirapat, S. and Kiatsupaibul, S. (2008). Introduction to Credit Scoring. [Lecture note]. Special Lecture at the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (Head office).

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือน (แบบจำลองที่ 1)

ตารางที่ ๑ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเชิงปริมาณ (Pearson Correlation matrix)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1														
2	.075	1													
3	-.063	-.142	1												
4	-.119	-.086	-.501	1											
5	-.067	.059	-.160	-.224	1										
6	.010	-.030	-.085	-.068	-.122	1									
7	-.056	-.030	.022	.029	.022	-.296	1								
8	-.010	-.004	.024	.031	.011	.033	-.038	1							
9	.032	.017	-.035	-.007	.007	.102	-.086	.050	1						
10	.019	-.037	-.037	-.050	-.010	-.135	-.184	-.354	-.141	1					
11	.082	.074	.008	-.020	-.039	-.024	-.025	.000	.014	.001	1				
12	.199	.060	.084	.074	-.125	-.182	-.063	.006	-.043	-.003	-.587	1			
13	.132	-.047	.008	.018	.007	.043	-.478	-.061	-.139	.114	-.021	.066	1		
14	-.120	.002	-.021	-.045	-.052	-.021	-.077	-.054	-.056	-.039	-.011	-.129	-.082	1	
15	-.017	.012	.044	-.123	-.114	.139	-.002	.002	.000	-.041	-.183	-.188	-.012	-.037	1

หมายเหตุ : 1=ภาค 2=เขตการปกครอง 3=ประเภทที่อยู่อาศัย 4=สถานภาพการครองครองที่อยู่อาศัย 5=จำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด 6=จำนวนสมาชิกของครัวเรือน

7=จำนวนผู้ทำงานหารายได้ 8=เพศของหัวหน้าครัวเรือน 9=อายุของหัวหน้าครัวเรือน 10=สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน

11=รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 12=ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 13=สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน

14=ครัวเรือนเป็นเจ้าของพาหนะ 15=มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแปรปรวนเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ (แบบจำลองที่ 2)

ตารางที่ ข ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเชิงปริมาณ (Pearson Correlation matrix)

	1	2	3	4	5	6
1	1					
2	.053	1				
3	-.029	.032	1			
4	-.090	.035	-.039	1		
5	-.103	-.159	.090	-.214	1	
6	.045	.003	.048	.022	.528	1

หมายเหตุ : 1=ภาค 2=จำนวนสมาชิกของครัวเรือน 3=อายุของหัวหน้าครัวเรือน

4=สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน 5=รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน

6=จำนวนหนี้สินทั้งสิ้น

ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมสำเร็จรูป

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือน (แบบจำลองที่ 1)

Case Processing Summary			
Unweight Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	43,078	100
	Missing Cases	0	0
	Total		
Unselected Cases		43,078	100
Total		43,078	100
a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.			

Dependent Variable Encoding	
Original Value	Internal Value
ครัวเรือนไม่มีหนี้	0
ครัวเรือนมีหนี้	1

Block 0 : Beginning Block					
Classification Table ^{a,b}					
	Observed		Predicted		Percentage Correct
			Y		
			ครัวเรือนไม่มีหนี้	ครัวเรือนมีหนี้	
Step 0	Y	ครัวเรือนไม่มีหนี้	0	20,850	0
		ครัวเรือนมีหนี้	0	22,228	100
	Overall Percentage				51.6
a. Constant is included in the model.					
b. The cut value is .500					

Variable in the Equation							
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	0.064	0.010	44.065	1	0.000	1.066

Variables not in the Equation				
		Score	df	Sig.
Step 0 Variables	ภาค	1221.804	1	0.000
	เขตการปกครอง	267.941	1	0.000
	ประเภทที่อยู่อาศัย	787.946	1	0.000
	สถานภาพการครอบครองที่อยู่อาศัย	825.841	1	0.000
	จำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด	1011.704	1	0.000
	จำนวนสมาชิกของครัวเรือน	3614.287	1	0.000
	จำนวนผู้ทำงานหารรายได้	5721.528	1	0.000
	ครัวเรือนมีสมาชิกวัยเด็กและวัยสูงอายุ	41.695	1	0.000
	เพศของหัวหน้าครัวเรือน	197.468	1	0.000
	อายุของหัวหน้าครัวเรือน	1724.762	1	0.000
	สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน	2182.465	1	0.000
	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	2128.672	1	0.000
	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	3322.051	1	0.000
	สถานะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน	1797.484	1	0.000
	ครัวเรือนเป็นเจ้าของพาหนะ	3390.218	1	0.000
	มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออม	230.608	1	0.000
Overall Statistics		9634.567	16	0.000

Block 1 : Method = Forward Stepwise (Likelihood Ratio)				
Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	6.949	1	0.008
	Block	10949.901	15	0.000
	Model	10949.901	15	0.000

Model Summary			
Step 1	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
15	48724.800 ^a	0.224	0.299
a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates by less than .001.			

Classification Table ^a					
	Observed		Predicted		Percentage Correct
			Y		
			ครัวเรือนไม่มีหนี้ ^๕	ครัวเรือนมีหนี้ ^๕	
Step 15	Y	ครัวเรือนไม่มีหนี้ ^๕	13,301	7,549	63.8
		ครัวเรือนมีหนี้ ^๕	5,140	17,088	76.9
	Overall Percentage				70.5
a. The cut value is .500					

Variable in the Equation							
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 15	ภาค	-1.376	0.037	1417.809	1	0.000	0.253
	เขตการปกครอง	-0.861	0.073	137.307	1	0.000	0.423
	ประเภทที่อยู่อาศัย	-0.397	0.053	55.361	1	0.000	0.672
	สถานภาพการครองครองที่อยู่อาศัย	-0.160	0.053	8.968	1	0.003	0.852
	จำนวนห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมด	0.181	0.043	17.870	1	0.000	1.198
	จำนวนสมาชิกของครัวเรือน	-0.207	0.022	87.467	1	0.000	0.813
	จำนวนผู้ทำงานหารายได้	-0.538	0.020	742.198	1	0.000	0.584
	เพศของหัวหน้าครัวเรือน	0.517	0.089	33.900	1	0.000	1.677
	อายุของหัวหน้าครัวเรือน	-0.437	0.029	228.218	1	0.000	0.646
	สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน	-0.246	0.028	75.978	1	0.000	0.782
	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	-0.162	0.047	12.047	1	0.001	0.850
	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	-0.879	0.033	699.933	1	0.000	0.415
	สถานะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน	-0.088	0.033	6.959	1	0.008	0.916
	ครัวเรือนเป็นเจ้าของพาหนะ	-0.334	0.022	230.373	1	0.000	0.716
	มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออม	0.217	0.017	158.159	1	0.000	1.242
	Constant	0.014	0.014	1.032	1	0.310	1.014

Variables not in the Equation				
		Score	df	Sig.
Step 15	ครัวเรือนมีสมาชิกวัยเด็กและวัยสูงอายุ	2.426	1	0.119
	Overall Statistics	2.426	1	0.119

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ (แบบจำลองที่ 2)

Case Processing Summary			
Unweight Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	22,228	100
	Missing Cases	0	0
	Total		
Unselected Cases		22,228	100
Total		22,228	100

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding	
Original Value	Internal Value
ครัวเรือนไม่มีความเปราะบาง	0
ครัวเรือนมีความเปราะบาง	1

Block 0 : Beginning Block					
Classification Table ^{a,b}					
	Observed		Predicted		Percentage Correct
			Y		
			ครัวเรือนไม่มี ความเปราะบาง	ครัวเรือนมีความ เปราะบาง	
Step 0	Y	ครัวเรือนไม่มี ความเปราะบาง	17,898	0	100
		ครัวเรือนมีความ เปราะบาง	4,330	0	0
	Overall Percentage				80.5
a. Constant is included in the model.					
b. The cut value is .500					

Variable in the Equation						
	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	-1.419	0.017	7021.520	1	0.000	0.242

Variables not in the Equation				
		Score	df	Sig.
Step 0 Variables	ภาค	462.094	1	0.000
	ประเภทที่อยู่อาศัย	97.348	1	0.000
	สถานภาพการครองครองที่อยู่อาศัย	165.771	1	0.000
	จำนวนสมาชิกของครัวเรือน	49.858	1	0.000
	อายุของหัวหน้าครัวเรือน	118.573	1	0.000
	สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน	50.886	1	0.000
	สถานะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน	608.021	1	0.000
	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	661.763	1	0.000
	จำนวนหนี้สินทั้งสิ้น	1627.818	1	0.000
Overall Statistics		3743.048	9	0.000

Block 1 : Method = Forward Stepwise (Likelihood Ratio)				
Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	32.717	1	0.000
	Block	5141.128	6	0.000
	Model	5141.128	6	0.000

Model Summary			
Step 6	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
	16780.469 ^a	0.206	0.329
a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates by less than .001.			

Classification Table ^a					
	Observed		Predicted		Percentage Correct
			Y		
			ครัวเรือนไม่มี ความเปราะบาง	ครัวเรือนมี ความเปราะบาง	
Step 1	Y	ครัวเรือนไม่มี ความเปราะบาง	17,237	661	96.3
		ครัวเรือนมีความ เปราะบาง	3,295	1,035	23.9
	Overall Percentage				82.2
a. The cut value is 500.					

Variable in the Equation							
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 6	ภาค	-0.833	0.053	243.313	1	0.000	0.435
	จำนวนสมาชิกของครัวเรือน	-0.917	0.162	31.979	1	0.000	0.400
	อายุของหัวหน้าครัวเรือน	-0.922	0.085	116.625	1	0.000	0.398
	สถานะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน	-0.637	0.048	177.385	1	0.000	0.529
	รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน	-2.291	0.069	1102.661	1	0.000	0.101
	จำนวนหนี้สินทั้งสิ้น	-1.726	0.041	1807.712	1	0.000	0.178
	Constant	-1.459	0.022	4405.502	1	0.000	0.232

Variables not in the Equation				
		Score	df	Sig.
Step 6	ประเภทที่อยู่อาศัย	0.001	1	0.975
	สถานภาพการครองครองที่อยู่อาศัย	0.460	1	0.498
	สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน	2.247	1	0.134
	Overall Statistics	2.858	3	0.414



งานทะเบียนคณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำรับรองเล่มสหกิจศึกษา

วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า นางสาว กันนิพร บุญอุดม รหัสประจำตัว 61050813

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถิติประยุกต์ ภาควิชา สถิติ

ขอรับรองว่าสหกิจศึกษา เรื่อง

ชื่อภาษาไทย

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีหนี้ของครัวเรือน
และความเปราะบางเสถียรภาพของครัวเรือนที่มีหนี้ในประเทศไทย
ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองการให้คะแนนเพื่อการพยากรณ์

ชื่อภาษาอังกฤษ

A Study of The Factors Influencing The Household Debt and
The Stability Vulnerability of Indebted Households in Thailand
by The Application of Scoring Models for Forecasting

ปีการศึกษา 2564

เป็นผลงานวิจัยที่มีได้คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อน
เรียบร้อยแล้ว และได้แนบเอกสารการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมที่ตรวจสอบจากเล่ม
สหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์แล้ว

โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 8.80%

ลงชื่อ.....กันนิพร บุญอุดม.....

(นางสาว กันนิพร บุญอุดม)

นักศึกษา

ข้าพเจ้า ดร. สุกุณา ศรีอินมัย อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ได้ตรวจสอบสหกิจศึกษาของนักศึกษา
ข้างต้นแล้วขอรับรองว่าเป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาจริงและมีเนื้อหาสมบูรณ์ จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....สุกุนา.....

(ดร. สุกุณา ศรีอินมัย)

อาจารย์ที่ปรึกษา